

分类号： TP399

单位代码： 10431

密 级： 公开

学 号： 10431210546

齊魯工業大學

硕 士 学 位 论 文

(专业学位)

基于 STM32 的割草机用无刷直流电机
FOC 控制

作 者 姓 名 _____ 王迪 _____

领 域 _____ 新一代电子信息技术（含量子技术等） _____

所 在 学 部 _____ 电子电气与控制学部 _____

指导教师姓名 _____ 单东日 _____

专业技术职务 _____ 教授 _____

2024 年 6 月 1 日

**A Thesis Submitted for the Application of
the Master's Degree of Engineering**

**FOC Control of Brushless DC Motor for
Mower Based on STM32**

Candidate: Wang Di

**Specialty: New-Generation Electronic
Information Technology**

Supervisor: Professor Shan Dongri

**Qilu University of Technology, Jinan, China
June, 2024**

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 无刷直流电机控制策略研究现状	2
1.2.1 磁场定向控制.....	2
1.2.2 直接转矩控制.....	3
1.3 无刷直流电机转子位置检测技术研究现状	4
1.3.1 有位置传感器的位置检测技术.....	4
1.3.2 无位置传感器的位置检测技术.....	5
1.4 论文主要研究内容和结构	8
第 2 章 无刷直流电机数学模型及 FOC 控制原理	10
2.1 无刷直流电机基本结构和数学模型	10
2.2 空间坐标系及其变换理论	16
2.3 无刷直流电机 FOC 控制原理.....	19
2.3.1 FOC 控制基本原理	19
2.3.2 空间矢量脉宽调制技术.....	20
2.4 PI 控制器参数整定	27
2.4.1 电流环 PI 控制器参数整定	28
2.4.2 速度环 PI 控制器参数整定	30
2.5 本章小结.....	31
第 3 章 基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统研究.....	32
3.1 卡尔曼滤波原理.....	32
3.2 扩展卡尔曼滤波实现.....	34
3.3 EKF 在无刷直流电机 FOC 控制中的应用	38
3.4 基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统仿真分析	41
3.4.1 仿真模型的搭建.....	41
3.4.2 仿真结果及分析.....	44
3.5 本章小结.....	48
第 4 章 无刷直流电机控制系统硬件设计与软件设计	49
4.1 硬件设计.....	49
4.1.1 STM32 最小系统设计	50
4.1.2 电源电路设计.....	51
4.1.3 三相逆变电路设计	53
4.1.4 电流采样电路设计	54
4.1.5 电压采样电路设计	55

4.1.6 过流保护电路设计	56
4.1.7 PCB 的设计与制作	57
4.2 软件设计	58
4.2.1 无刷直流电机参数测量	58
4.2.2 主程序设计	59
4.2.3 定时器触发采样程序设计	60
4.2.4 FOC 程序设计	60
4.2.5 SVPWM 程序设计	61
4.2.6 EKF 程序设计	62
4.3 本章小结	63
第 5 章 无刷直流电机控制系统实验分析	64
5.1 实验平台搭建	64
5.2 实验方案制定	66
5.3 空载运行实验	67
5.4 调速运行实验	69
5.5 带载运行实验	70
5.6 模拟割草机典型工况运行实验	72
5.6.1 模拟草坪密度平缓区域	72
5.6.2 模拟草坪密度杂乱区域	74
5.7 电机效率检测	77
5.8 本章小结	77
第 6 章 总结和展望	78
6.1 总结	78
6.2 展望	79
参考文献	80

摘 要

无刷直流电机（Brushless DC Motor, BLDC）凭借效率高、使用寿命长、运行噪声低等优点，已成为割草机所用电机的主流选择，对割草机用无刷直流电机控制系统进行研究具有重大现实意义。本文基于磁场定向控制（Field Oriented Control, FOC）策略，使用扩展卡尔曼滤波算法（Extended Kalman Filter, EKF）实现了对 BLDC 的无位置传感器控制，设计出一种用于割草机的无刷直流电机 FOC 控制系统。在 MATLAB 中对所设计的电机控制系统进行仿真，验证了理论的有效性。基于 STM32 芯片进行控制系统软硬件设计，搭建出完整的电机控制系统。根据市场中割草机电机的性能参数，选型了一款功率为 500W 的 BLDC 作为控制对象，搭建实验平台检验所设计电机控制系统的性能。

论文主要工作如下：

（1）首先，对 BLDC 控制策略以及电机转子位置检测技术的研究现状进行了叙述。介绍了 BLDC 的数学模型，分析了 FOC 控制策略的实现原理，推导了空间矢量脉宽调制技术的实现过程，并分析了 FOC 控制中电流环与速度环 PI 控制器参数的整定方法。

（2）其次，介绍了卡尔曼滤波以及扩展卡尔曼滤波的实现过程，对 EKF 在无刷直流电机 FOC 控制中的应用进行研究。在 MATLAB 中建立了基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统仿真模型，进行仿真实验与分析。仿真结果表明，电机控制系统各模块功能正常，EKF 能准确输出转子位置，证明了控制理论的有效性。

（3）然后，基于 STM32F407IGT6 芯片对无刷直流电机 FOC 控制系统的硬件和软件部分进行设计。在硬件设计中首先对电路元器件进行选型，所设计的电路有：控制电路、电源电路、三相逆变电路、电流和电压采样电路以及过流保护电路，完成 PCB 的设计与实物制作。软件设计中，首先对主程序进行设计，在中断程序中对 FOC 算法、SVPWM 算法以及 EKF 等核心算法进行设计。

（4）最后，搭建实验平台检验所设计电机控制系统的性能，将一款功率为 500W 的 BLDC 作为控制对象，设计了空载运行实验、调速运行实验、带载运行实验以及模拟割草机典型工况运行实验，对电机运行效率进行了记录分析。实验结果表明，本文设计的基于 STM32 的无刷直流电机 FOC 控制系统对电机转速的控制准确、抗负载能力强、动态性能好，满足割草机电机控制系统的性能需求。

关键词：割草机；无刷直流电机；FOC 控制；扩展卡尔曼滤波

ABSTRACT

Brushless DC Motor (BLDC) has become the mainstream choice of motors used in mowers by virtue of its high efficiency, long service life, and low operating noise, etc. It is of great practical significance to research on the control system of BLDC motor for mowers. In this thesis, a BLDC FOC control system for mowers is designed based on the Field Oriented Control (FOC) strategy using the Extended Kalman Filter (EKF) algorithm to achieve position sensorless control of BLDC. The designed motor control system is simulated and verified in MATLAB. The control system hardware and software design is based on STM32 chip to build a complete motor control system. According to the performance parameters of mower motors in the market, a BLDC with a power of 500W is selected as the control object, and an experimental platform is built to test the performance of the designed motor control system.

The main work of this thesis is as follows:

(1) Firstly, the research status of BLDC control strategy and motor rotor position detection technology is described. The mathematical model of BLDC is introduced, the implementation principle of FOC control strategy is analysed, the implementation process of space vector pulse width modulation technology is deduced, and the method of adjusting the parameters of current loop and speed loop PI controller in FOC control is analysed.

(2) Secondly, the implementation process of Kalman filter as well as Extended Kalman filter is introduced to investigate the application of EKF in brushless DC motor FOC control. A simulation model of BLDC FOC control system based on EKF is established in MATLAB, and simulation experiments and analyses are carried out. The simulation results show that the motor control system modules function normally and the EKF can accurately output the rotor position, which proves the effectiveness of the control theory.

(3) Then, the hardware and software parts of the brushless DC motor FOC control system are designed based on STM32F407IGT6 chip. In the hardware design, the circuit components are firstly selected, and the designed circuits are: control circuit, power supply circuit, three-phase inverter circuit, current and voltage sampling circuit, and overcurrent protection circuit, and the PCB design and physical production are completed. In the software design, the main program is designed first, and the core

algorithms such as FOC control, SVPWM algorithm and EKF are designed in the interrupt program.

(4) Finally, an experimental platform is built to test the performance of the designed motor control system, and a BLDC with a power of 500W is taken as the control object, and no-load operation experiments, speed regulation operation experiments, operation experiments with load, and simulated mower typical working condition operation experiments are designed to record and analyse the motor operation efficiency. The experimental results show that the STM32-based brushless DC motor FOC control system designed in this thesis can control the motor speed accurately, has strong load resistance and good dynamic performance, and meets the performance requirements of the mower motor control system.

Keywords: mower, brushless DC motor, field oriented control, extended kalman filter

第 1 章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

随着中国经济水平的稳步增长，人们对生活和居住环境的质量日益关注。国家层面不断出台相关政策，致力于推进美丽乡村和生态文明城市的建设^[1]。其中，草坪业作为国土绿化领域的特色产业，是环境绿化工程中不可缺少的一部分。在草坪业中，不仅包括草坪种植环节，而且包括草坪的维护和管理^[2]。为了使草坪保持美观，需要定期对其进行修剪维护工作。传统的人力除草方式不仅效率低下，而且在实际操作中难度大，难以满足现在草坪业的养护需求。割草机的出现极大地提高了草坪养护的效率和质量，节省了大量的人力资源，在草坪业应用广泛^[3]。

国外发达国家在割草机领域的研究起步较早，在上个世纪便已经开始使用步行操纵推行式割草机对草坪进行修剪维护。随着科技的发展，割草机产品不断更新换代，步行操纵自走式割草机逐渐流行^[4]。进入 21 世纪后，随着人们对生活环境要求的提高，对割草机产品的需求也日益增长，推动了割草机领域的研究和发展，小型操纵坐骑式割草机被设计出来并广泛应用。现今，随着智能化、自动化技术的不断进步，智能割草机器人成为未来的主要发展方向，在欧美国家的家庭庭院中较为常见^[5]。我国对割草机产品的研究相对落后，目前在国内市场中，使用较多的仍为手持式、手推式割草机，并且国产割草机在控制效果、运行效率等方面与世界先进割草机产品仍有一定差距，因此加快国内割草机产品的研发具有重要意义^[6]。

在割草机的研发中，关键是机器内部电机控制系统的设计，电机控制系统性能的优劣能够直接决定割草机产品的运行效率、工作质量以及用户体验。因此，对割草机电机的选型以及相应电机控制策略的选取就显得尤为重要^[7]。

相较于传统的有刷电机，无刷直流电机由于没有电刷结构，采用的是电子换相技术进行换相，具有噪声小、使用寿命长、转矩脉动小、维护成本低等优势，现已经越来越广泛地应用于数控和机器人等高性能系统中^[8]。目前，在割草机市场中，无刷直流电机逐渐成为了割草机电机的主流产品。采用无刷直流电机作为割草机的动力来源，能够有效减少割草机的维护和产出成本，提高割草机的控制性能，延长机器使用寿命，是割草机电机的理想选择^[9]。

目前，有关无刷直流电机控制系统的研究主要分为两个方面，一方面是无刷直流电机控制策略的制定，另一方面是电机转子位置检测技术的实现^[10]。由于无刷直流电机绕组方式的不同，所产生的反电动势波形也存在差异，通常正弦波反

电动势的无刷直流电机运行效率更高，目前在割草机中应用广泛，本文主要针对此类无刷直流电机进行控制策略的研究。另外，在电机转子位置检测技术中，无位置传感器的位置检测技术一直是各国科研人员的研究热点，旨在通过算法实现电机转子位置的获取^[11]。结合割草机的使用场景，使用无位置传感器技术既可以减小割草机的硬件成本，而且能提高控制系统可靠性。

综合以上分析，在割草机用无刷直流电机控制领域中，选取和制定先进的电机控制策略，研究有效的无位置传感器位置检测技术，设计出一种高效、稳定的电机控制系统具有重大的应用价值和现实意义。

1.2 无刷直流电机控制策略研究现状

无刷直流电机按其反电动势波形的不同，可以分为梯形波反电动势和正弦波反电动势。其中，正弦波反电动势的无刷直流电机也被称作永磁同步电机（Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM），该类无刷直流电机在高性能控制领域应用广泛^[12]。

本文所研究的是正弦波反电动势无刷直流电机，此类电机目前主要的控制策略分为两种，即磁场定向控制（Field Oriented Control, FOC）和直接转矩控制（Direct Torque Control, DTC），下面对这两种控制策略进行分析对比。

1.2.1 磁场定向控制

20 世纪 70 年代，磁场定向控制（FOC）策略由西门子公司 F. Blaschke 和德国达姆施塔特工业大学的 K. Hasse 共同提出，该方法一经提出便受到了广泛关注，世界各地的研究学者对此方法展开了深入的探索^[13]。上世纪 80 年代到 90 年代期间，有关 FOC 的论文数量急剧增加，世界各国的研究人员对这种高效的电机控制策略极为关注。现今，美国、德国等发达国家对 FOC 控制技术的研究居于世界先进水平，技术较为成熟并且已广泛应用于多个领域^[14]。

我国研究团队对 FOC 控制技术的探索起步较晚，并且由于其他国家的技术封锁，国内对磁场定向控制技术的研究相对落后。但随着改革开放，我国引入了大量的国外科技公司，这使得国内专家团队可以借此机会深入研究 FOC 控制技术，目前我国对该方面的研究也取得了很大程度的进展^[15]。

FOC 控制技术的核心思想在于坐标变换理论，即将电机中的交轴电流和直轴电流进行解耦，对其分别进行控制。具体的实现方法是，将无刷直流电机中的定子电流由 $a-b-c$ 三相静止坐标系变换到 $d-q$ 旋转坐标系，最终得到互相垂直的转矩电流分量 i_q 与励磁电流分量 i_d 。其中，转矩电流分量与转子旋转磁场方向垂直，励磁电流分量与转子旋转磁场方向平行。通过独立控制定子电流在 $d-q$ 坐标系下的这两个分量，可以极大简化对无刷直流电机的控制。

目前常见的磁场定向控制方式包括： $i_d = 0$ 控制方式，最大转矩电流比控制方式，弱磁控制方式以及 $\cos \varphi = 1$ 控制方式等^[16]。下面对这几种磁场定向控制方式进行介绍。

（1） $i_d = 0$ 控制

在无刷直流电机的 $d-q$ 坐标系下，通过调节 i_d 可以实现对磁通的控制，通过调节 i_q 则可以控制电机转矩。 $i_d = 0$ 的控制方式将电流完全集中在 q 轴上，仅在交轴上产生作用，从而实现最大的转矩输出。该控制方法实施起来简单易行，应用广泛，在实际控制过程中具有明显的优势。

（2）最大转矩电流比控制

最大转矩电流比控制方式适用于负载较大的情况。其主要优势在于利用最小的定子电流就能够实现最大的转矩输出，从而减少电机运行的能量损耗，提高效率。然而，当电机中交轴、直轴的电感值差异较小时，磁阻转矩较小，导致该控制方式的改善效果不太显著。并且该控制方式较为复杂，资源消耗较大，影响控制核心的工作性能。

（3）弱磁控制

在电机控制中，当直流母线电压已知后，逆变器的最大定子电压输出也随之确定。当电机的反电动势与逆变器产生最大电压值相等时，逆变器的输出电流无法再输入到电机定子中，导致电流内环调节器饱和，使得电机不能继续提速。为了扩大无刷直流电机的调速范围，需要调节电机定子电流在直轴上的分量，以实现弱磁状态，从而提高电机转速。

（4） $\cos \varphi = 1$ 控制

该控制方法通过保持无刷直流电机中的 d 、 q 轴电流相等，从而维持电机功率因数恒定为1，实现对逆变器容量的充分利用。然而，该控制方式由于无法保持转矩和电枢电流之间的线性关系，会导致电机的电磁转矩、效率和功率因数同时降低。

综合以上分析，在 $i_d = 0$ 的控制方式中，通过保持 $i_d = 0$ ，仅控制 i_q 就能够实现对电机转矩的控制，此时定子电流全部为转矩电流，该方式具有控制性能好、转矩脉动小、容易实现等优点，因此本文采取 $i_d = 0$ 的控制方式。

1.2.2 直接转矩控制

1985年，德国鲁尔大学的M.Dепенbrock教授首次提出了直接转矩控制(DTC)，此时控制对象主要是六边形磁链轨迹的异步电机。1986年，日本的I. Takahashi教授提出了一种圆形磁链的DTC控制方式，相比于六边形直接转矩控制，该方案中的系统结构得到了简化^[17]。1987年，直接转矩控制被应用于弱磁调速领域。1996年，澳大利亚新南威尔士大学联合中国南京航空航天大学的研究组，创造性地提

出使用永磁无刷直流电机的“负载角”替代异步电机的“转差”这一方法，这种创新思维受到了各国学者和专家的高度重视，至此直接转矩控制技术开始应用于实际，逐渐成为电机控制领域中的一种基础控制方式^[18]。

与 FOC 控制技术相比，DTC 控制技术在实现过程中不需要坐标系变换，能够直接在 $\alpha-\beta$ 坐标系下进行磁链的观测和转矩的计算，省略了复杂的解耦过程，计算量小^[19]。但是，传统的 DTC 控制系统存在一些不足，当电机运行噪声大或逆变器的开关频率发生抖动时，可能致使电机转矩脉动变大，这会降低系统的控制性能。

FOC 和 DTC 都有各自的优缺点，将两种控制策略进行对比，如表 1.1 所示。虽然 FOC 控制中需要使用坐标变换，计算量比 DTC 大，但是 FOC 的调速范围更宽，技术相对成熟且应用广泛。结合割草机的应用背景，本文选择使用 FOC 控制技术对无刷直流电机进行控制。

表 1.1 无刷直流电机控制策略对比

控制策略	调速范围	调速精度	响应速度
FOC	较宽	高	较快
DTC	较窄	高	快

1.3 无刷直流电机转子位置检测技术研究现状

无刷直流电机控制系统主要包括电机本体、主控制器、功率驱动器以及电机转子位置检测技术。其中，转子位置检测技术对电机控制系统的性能有着很大的影响。按照是否使用了位置传感器进行划分，位置检测技术可分为有位置传感器和无位置传感器两类^[20]。下面对这两类中的主流位置检测技术进行介绍。

1.3.1 有位置传感器的位置检测技术

有位置传感器的位置检测技术通常在电机本体上额外安装位置传感器，目前主要使用的传感器类型包括：磁敏式、光电式以及电磁式^[21]，下面对这些技术进行介绍。

（1）磁敏式位置传感器

开关型霍尔传感器作为一种使用广泛的磁敏式位置传感器，在电机中通常间隔 120° 电角度进行放置。使用三个霍尔传感器对应电机的三相绕组，并且每个霍尔传感器超前该相 90° 安装。当磁场南北磁极经过时，霍尔传感器会感应出高、低电平的变化规律^[22]。所以一个完整的电周期内，每个霍尔传感器都有两种输出状态，通过三个霍尔传感器输出状态的不同组合，就能够判断出电机转子所在的

位置。

（2）光电式位置传感器

光电式位置传感器基于光电转换的方式，将电机转子的空间位移量用电脉冲的形式表现出来。该传感器的主要组成部分有光栅盘、发光器及光敏元件等，其中光栅盘和电机转子同轴，两者同速转动，光敏元件负责接收由发光器产生的光信号，基于光电效应生成相应的脉冲信号。通过计算单位时间内的脉冲信号数量，经转换就能得到电机转速。虽然该类传感器获取的转子位置较为精确，但是由于光学器件的成本较贵，限制了它的使用。

（3）电磁式位置传感器

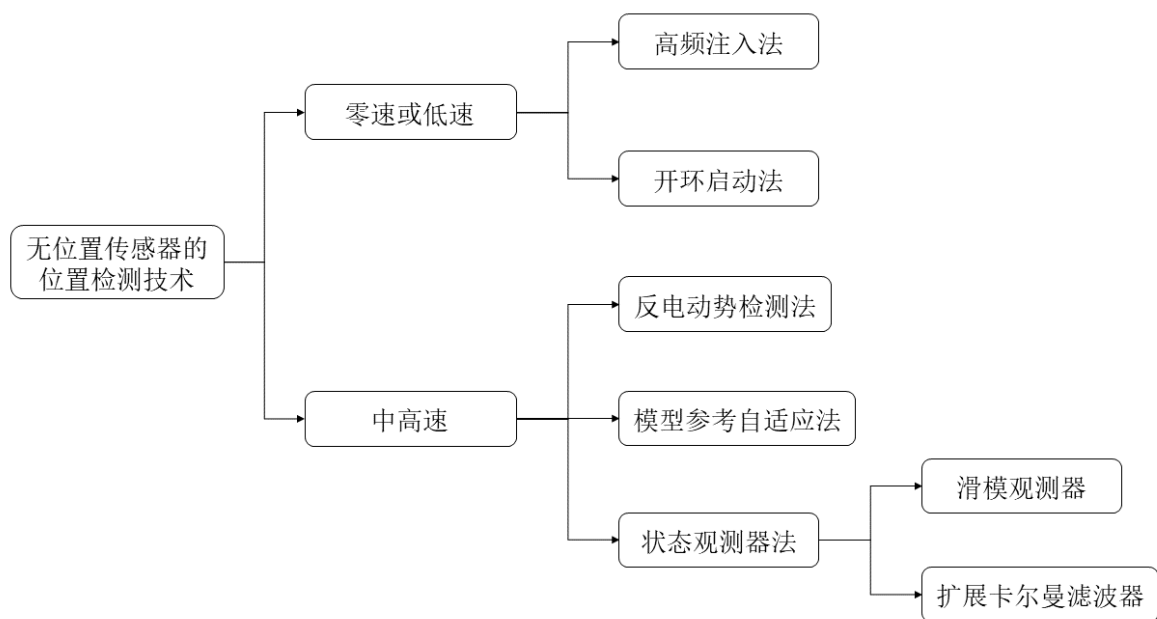
电磁式位置传感器基于电磁感应原理完成电机转子位置检测，常见的有开口变压器、铁磁谐振等类型。该类传感器输出的信号幅值较大，稳定性较好。但是由于其硬件体积大、电路较为复杂，而且输出信号需要整流才能使用。目前，该传感器在电机控制领域中的使用越来越少。

虽然以上安装位置传感器获取电机转子位置信息的方法实现起来较为简单，但在实际应用中，传感器的使用会提高成本、增加体积，甚至有些环境不允许存在位置传感器，例如高温、潮湿等环境，传感器元件在使用过程中可能会受到这些环境因素的影响发生损坏，进而导致整个控制系统无法正常工作^[23]。鉴于以上诸多问题，无位置传感器的位置检测技术有着广泛的应用前景。

1.3.2 无位置传感器的位置检测技术

为了解决在实际应用中安装位置传感器带来的不稳定、不可靠等问题，研究人员对无位置传感器的位置检测方法进行了深入的研究探索。通过采集电机电流、电压等信息，并结合 BLDC 的数学模型，实现对电机转子位置的获取^[24]。下面对目前主流的无位置传感器位置检测技术进行介绍。

根据电机运行转速的高低划分，可将无位置传感器的位置检测技术分为两类。一类是电机在零速或低速下的位置检测技术，主要包括高频注入法、开环启动法；另一类是电机在中高速运行下的位置检测技术，主要包括反电动势检测法、模型参考自适应法以及状态观测器法，其中常见的状态观测器有滑模观测器和扩展卡尔曼滤波器^[25]。具体分类如图 1.1 所示。



（1）高频注入法

该方法是向电机轴系中注入高频电压或电流信号，因为电机转子位置信息包含在相应相位的电压或电流响应信号中，通过对反馈信号进行处理，便可以提取出转子位置和转速信息^[26,27]。但是，由于需要将高频信号注入到电机的各个相位，会导致电磁转矩波动、高频振动等问题，而且需要设计滤波器对噪声进行处理。文献[28]基于三相静止坐标系提出了一种注入三个不同幅值、频率的信号到坐标轴系中的方法，实现对信号的优化，但是在使用中注入信号的参数难以确定，并且过多滤波器的使用导致控制系统带宽受限。文献[29]提出一种从高频电流分量中获取角度误差的思想，实现了电机转子角度的补偿，使控制精度得到有效提高。

（2）开环启动法

开环启动法分为零速启动和低速启动两类。在零速启动时采用预定位的方式，具体原理是在启动前将一个恒定的电压矢量作用到电机的定子绕组中，使电机转子运行到指定的位置^[30]。这种控制方法操作简单，容易实现，但是在定位过程中，电机转子会因电压矢量的影响产生无规律的振动，影响设备的正常使用，并且该方法在电机带载运行时效果较差，并不能获得准确的电机转子位置信息。

低速启动时主要有两种方法判断转子位置，一种是电压开环启动法，在控制系统开环时向被控电机输入设定值的电压，电机成功启动后再切换至闭环工作状态，但这会导致起动电流过大，而且振动明显，需要额外的控制技术进行处理。另一种是电流闭环启动法，通过提前设定好电机电流和假定的转子位置信息，使控制系统直接工作在闭环模式下，实现电机的启动运行^[31]。

（3）反电动势检测法

反电动势检测法是利用电机运行时未激活相产生的反电动势信号来推断转子的位置^[32]。根据测量到的反电动势信号大小和极性的变化，使用复杂的算法对这些信息进行处理和估计，系统可以实现对转子位置的准确计算。文献[33]通过对反电动势进行积分计算出定子磁链，转换后得到电机转子位置信息，实验结果表明该方法控制效果良好。文献[34]针对电机低速运行中反电动势波形会产生畸变的问题，提出了一种反电动势中值滤波控制方法，取得了较好的控制效果。在实际使用中，反电动势检测法对电机的相序列和控制精度要求较高，在低速以及低负载场景下应用受限。

（4）模型参考自适应法

模型参考自适应法具有很强的适应性和鲁棒性，能够应对系统参数的变化和外部扰动的影响，在许多领域得到广泛应用^[35,36]。其目标是使系统的输出（通常是控制对象）追踪某个参考模型的输出。文献[37]针对自动驾驶车提出一种基于模型参考自适应的伺服控制策略，不仅提高了控制系统的精度，而且改善了系统振荡问题。文献[38]提出了一种基于模型参考自适应的 FOC 控制策略，通过对自适应律的合理选择，实现了对电机转速和转子位置的准确估计。

（5）滑模观测器

滑模观测器是基于滑模控制理论的一种状态观测器，利用电机的反电动势和相电流作为输入信号，构建滑模函数来实现对电机状态的估计。该方法具有抗干扰能力强和响应速度快等优点，而且对系统模型要求较低。然而，由于滑模观测器具有非线性特性，其输出会产生一定程度的抖动，因此在使用滑模观测器时，应当对滑模增益和滑模面进行合理选取^[39]。文献[40]设计了一种高速滑模观测器实现对电机转子位置的在线识别，该方法解决了使用低通滤波器产生的延时问题。文献[41]设计了一种迭代滑模观测器来估计电机转子位置和转速，实验表明该方法响应速度更快，对反电动势的估计误差较小。文献[42]设计了一种基于新型锁相环的全阶滑模观测器，相较于传统滑模观测器，该方法估计精度更高，鲁棒性更好。

（6）扩展卡尔曼滤波器

扩展卡尔曼滤波器是一种应用广泛的状态观测器，由卡尔曼滤波演变而来。卡尔曼滤波是由美国科学家 R.E.Kalman 在上世纪中期首次提出的，他将卡尔曼滤波称作一种最优估计观测器^[43]。卡尔曼滤波的实现采用递推的形式，能够同时进行数据采集和数据计算，从而实时对状态量进行估计。为了将卡尔曼滤波应用到非线性系统中，扩展卡尔曼滤波（EKF）被提出，EKF 具有良好的控制效果和估计精度，抗干扰能力强。即使存在测量噪声和系统噪声，EKF 也能完成对控制系统的准确估计^[44]。随着电力电子技术的迅速发展，EKF 算法在电机控制系统领域

中展现出卓越的效果,它能够有效减弱随机干扰和测量噪声的影响,具有强大的自适应调节能力^[45]。文献[46]针对三相感应电机设计了一种基于 EKF 的 FOC 控制系统,仿真和实验表明该系统在减小转矩脉动、速度振荡方面有着明显的改善。文献[47]基于扩展卡尔曼滤波设计了一种车用永磁同步电机 $d-q$ 轴电感识别的方法,通过实验证明了 EKF 的准确性和有效性。文献[48]针对感应电机提出了一种自适应 EKF 的控制方式,实验结果表明该算法抗外界干扰能力强、系统稳定可靠。

综合以上分析, EKF 能够快速跟踪系统的实际状态,具有良好的鲁棒性。目前, EKF 计算量大、算法复杂等问题也随着高性能处理器的发展得到解决,该算法应用前景广泛^[49]。因此,结合割草机的应用背景,本文选择使用 EKF 作为获取电机转子位置和转速的方式。

1.4 论文主要研究内容和结构

本文在割草机的研究背景下,对无刷直流电机控制策略以及电机转子位置检测技术国内外研究现状进行对比、分析。在 FOC 控制策略的基础上,使用扩展卡尔曼滤波作为 BLDC 无位置传感器控制的方法,在 MATLAB 中搭建出基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统仿真模型,证明了以上控制理论的有效性。进而基于 STM32 控制器,设计硬件电路,编写控制算法,设计出一种基于 STM32 的割草机用无刷直流电机 FOC 控制系统。参照市场中割草机电机的性能参数,选择了一款功率为 500W 的 BLDC 作为控制对象,搭建实验平台验证所设计电机控制系统的性能。实验结果表明,本文所设计的电机控制系统有着良好的鲁棒性和可靠性,能够满足割草机的实际应用需求。

本文的文章结构如下:

第 1 章,首先对研究背景以及意义进行介绍,对目前无刷直流电机的主流控制策略进行了总结分析,对无刷直流电机转子位置检测技术的研究进展进行了阐述。最后,总结本文的主要研究内容以及各章节的结构安排。

第 2 章,介绍了无刷直流电机的基本结构,对 BLDC 的数学模型进行分析和推导,介绍了空间坐标系及坐标系之间的变换理论,为实施 FOC 控制策略奠定基础。然后对 FOC 控制策略的原理以及实现过程进行分析,对空间矢量脉宽调制技术进行了推导,分析了电流环、速度环 PI 控制器中参数的整定方法。

第 3 章,首先介绍了卡尔曼滤波的实现原理,进而分析扩展卡尔曼滤波的实现过程,结合 BLDC 的数学模型,分析了 EKF 在无刷直流电机 FOC 控制中的应用。然后在 MATLAB 中建立了基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统仿真模型,进行仿真实验与分析,仿真结果表明控制系统的运行效果良好, EKF 对电机

转子位置的跟踪能力强。

第4章，对本文无刷直流电机控制系统硬件设计与软件设计方案进行介绍。在硬件设计中，首先基于 STM32F407IGT6 芯片设计控制电路，因为本文的应用对象为割草机，所以在电路设计中对各元器件进行合理选型，设计出电源电路、三相逆变电路、电流和电压采样电路以及硬件过流保护电路。软件设计方面介绍主程序的设计流程，以及 FOC 控制、SVPWM 技术和 EKF 等算法的程序设计流程。最终硬件与软件结合，搭建出完整的电机控制系统。

第5章，搭建实验平台，制定实验方案检验本文所设计电机控制系统的性能。根据市场中割草机电机的性能参数，选型了一款功率为 500W 的 BLDC，将其作为控制对象。设计了空载运行实验、调速运行实验、带载运行实验以及模拟割草机典型工况运行实验，并记录电机的运行效率曲线。实验结果表明，本文所设计的电机控制系统运行稳定、抗负载能力强、动态性能好，满足割草机的应用场景。

第6章，对本文的研究内容和实验过程做出了总结，分析了本文所设计电机控制系统在未来可以改进的方面。

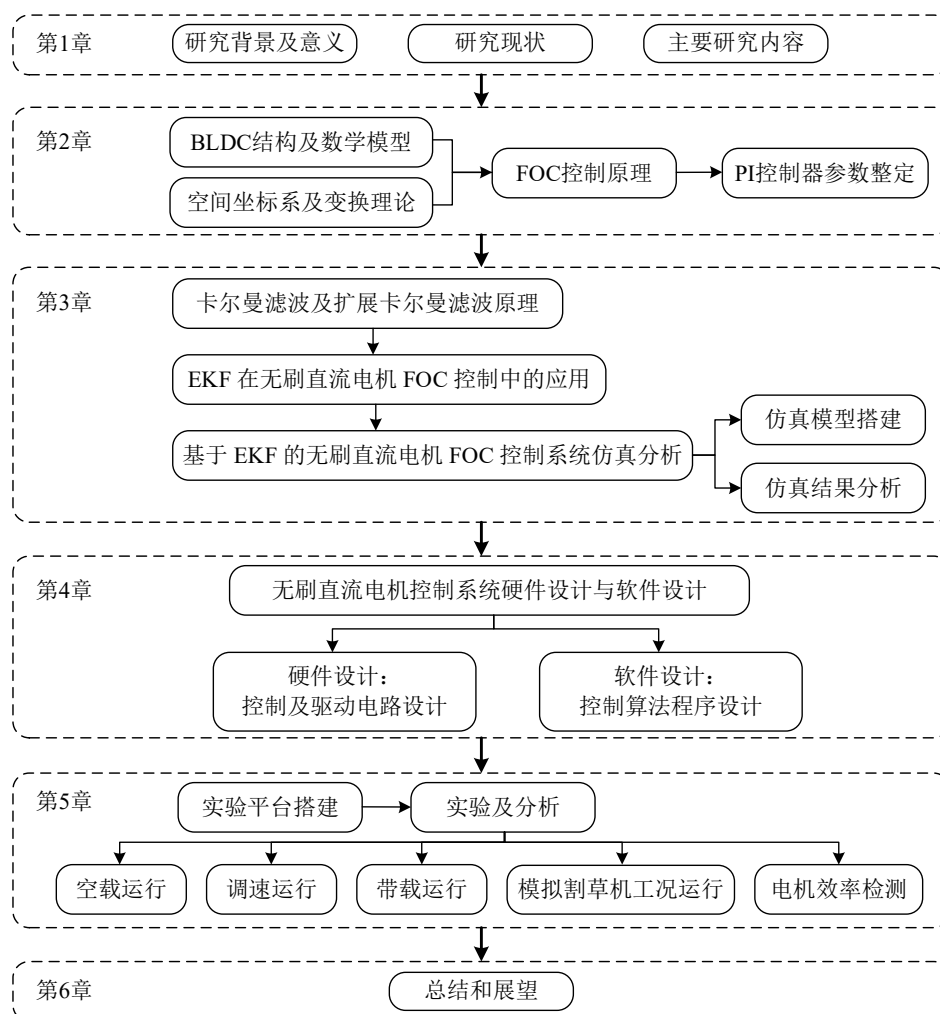


图 1.2 论文整体框架流程图

第2章 无刷直流电机数学模型及 FOC 控制原理

在无刷直流电机的控制过程中，根据电机反电动势波形，对其提供相应的电枢电流能够提高电机的输出性能^[50]。本文研究对象为正弦波反电动势无刷直流电机，与梯形波反电动势无刷直流电机相比，两者的数学模型和驱动原理有很大差异，因此为了实现对本文所研究无刷直流电机的高效控制，首先对它的构成和数学模型进行分析。

2.1 无刷直流电机基本结构和数学模型

无刷直流电机主要由定子绕组和永磁体转子两部分组成，定子绕组部分由硅钢片、线圈绕组构成，通常采用 Y 型连接方式；转子部分由永磁体材料制成，一般是南北磁极交替排列分布，跟随定子绕组产生的磁场同步转动^[51]。根据定子绕组和永磁体转子之间的位置关系，可将无刷直流电机分为内转子型和外转子型。在本文中，研究的是外转子型无刷直流电机，其内部结构如图 2.1 所示。



图 2.1 外转子型无刷直流电机

由于无刷直流电机是非线性、多变量和高度耦合的复杂系统，导致具体的控制策略难以实施。通过对电机建立数学模型的方法，提供出对电机状态的准确描述，是制定高效控制策略的关键^[52]。因此首先对无刷直流电机的数学模型进行分析。

为了便于对本文研究的无刷直流电机进行数学分析，首先对其数学模型做出如下假设：

- (1) 电机的三相定子绕组在空间中呈完全对称分布。
- (2) 定子三相绕组中产生的感应电动势是标准正弦波。
- (3) 忽略铁芯饱和影响，转子磁导率等于空气磁导率。
- (4) 磁通基波与气隙磁动势在空间中均呈正弦分布。

根据以上条件，得到简化后的无刷直流电机理论模型如图 2.2 所示。

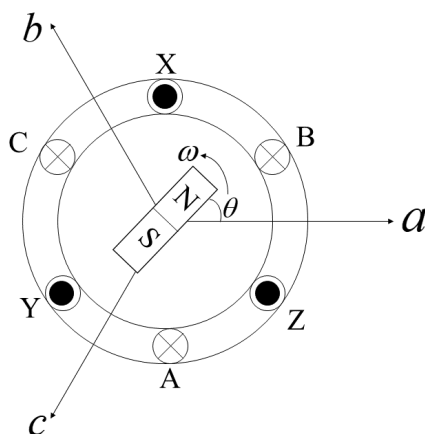


图 2.2 无刷直流电机理论模型

图 2.2 中，AX、BY 以及 CZ 代表在空间中对称分布的电机三相定子绕组，规定正电流参考方向为 A 至 X，B 至 Y，以及 C 至 Z。下面分别对不同坐标系下的 BLDC 数学模型进行分析。

(1) 三相静止坐标系

由于三相电机在空间中通入的是相位相差 120° 的三路正弦对称电流，首先分析三相定子的静止坐标系，即 $a-b-c$ 坐标系，如图 2.3 所示。

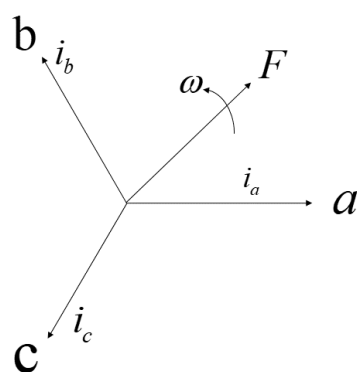


图 2.3 三相静止坐标系

电机的定子电压方程表示如下：

$$\begin{cases} u_a = R_s i_a + \frac{d\Psi_a}{dt} \\ u_b = R_s i_b + \frac{d\Psi_b}{dt} \\ u_c = R_s i_c + \frac{d\Psi_c}{dt} \end{cases} \quad (2.1)$$

式中, u_a 、 u_b 、 u_c 分别表示三相绕组的相电压, R_s 表示电机的相电阻, i_a 、 i_b 、 i_c 分别表示三相电流, Ψ_a 、 Ψ_b 、 Ψ_c 分别表示各相的绕组磁链值。

电机的磁链方程表示为:

$$\begin{cases} \Psi_a = L_{aa}i_a + L_{ab}i_b + L_{ac}i_c + \Psi_{fa} \\ \Psi_b = L_{ab}i_a + L_{bb}i_b + L_{bc}i_c + \Psi_{fb} \\ \Psi_c = L_{ac}i_a + L_{bc}i_b + L_{cc}i_c + \Psi_{fc} \end{cases} \quad (2.2)$$

式中, L_{aa} 、 L_{bb} 、 L_{cc} 表示电机三相绕组的自感。 L_{ab} 、 L_{ac} 、 L_{bc} 则表示电机三相绕组的互感。 Ψ_{fa} 、 Ψ_{fb} 、 Ψ_{fc} 表示永磁体磁场在定子绕组中产生的磁链。

电机永磁体转子磁场所产生的磁链表示如下:

$$\begin{cases} \Psi_{fa} = \Psi_f \cos \theta \\ \Psi_{fb} = \Psi_f \cos(\theta - \frac{2}{3}\pi) \\ \Psi_{fc} = \Psi_f \cos(\theta + \frac{2}{3}\pi) \end{cases} \quad (2.3)$$

式中, Ψ_f 表示在定子绕组中永磁体磁场所产生磁链的幅值。 θ 表示电机转子角度。

电机电磁转矩方程为:

$$T_e = \frac{1}{2} P_n \Psi_f \left[i_a \cos \theta + i_b \cos\left(\theta - \frac{2}{3}\pi\right) + i_c \cos\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right) \right] \quad (2.4)$$

电机运动方程表示如下:

$$T_e = T_L + \frac{1}{P_n} B \omega_e + \frac{1}{P_n} J \frac{d\omega_e}{dt} + \frac{K_t}{P_n} \theta \quad (2.5)$$

式中, T_e 表示电磁转矩, T_L 表示负载转矩, P_n 表示电机极对数, B 表示电机粘滞摩擦系数, J 表示转动惯量, ω_e 表示电机的电角速度, K_t 为转矩系数。

（2）两相静止坐标系

两相静止坐标系即为 $\alpha - \beta$ 坐标系，以产生和三相绕组相同的旋转磁动势为条件，将三相电机的模型假想成两相电机模型，两相在空间中互差 90° 。此时，两相正交绕组产生的旋转磁动势与三相绕组产生的旋转磁动势完全一致，便可以用两相正交绕组去等效三相对称绕组，该坐标系如图 2.4 所示。

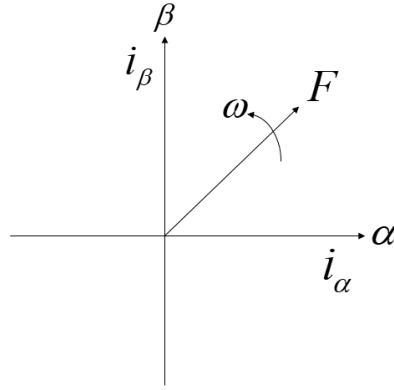


图 2.4 两相静止坐标系

电机在 $\alpha - \beta$ 坐标系下的定子电压方程可表示为：

$$\begin{cases} u_{\alpha} = R_s i_{\alpha} + \frac{d\Psi_{\alpha}}{dt} \\ u_{\beta} = R_s i_{\beta} + \frac{d\Psi_{\beta}}{dt} \end{cases} \quad (2.6)$$

式中， u_{α} 、 u_{β} 表示在 $\alpha - \beta$ 坐标系下的定子电压分量， i_{α} 、 i_{β} 表示电流分量， Ψ_{α} 、 Ψ_{β} 表示的是磁链分量。

电机定子磁链方程为：

$$\begin{cases} \Psi_{\alpha} = (L_d \cos^2 \theta + L_q \sin^2 \theta) i_{\alpha} + \cos \theta \sin \theta (L_d - L_q) i_{\beta} + \Psi_f \cos \theta \\ \Psi_{\beta} = (L_d \cos^2 \theta + L_q \sin^2 \theta) i_{\beta} + \cos \theta \sin \theta (L_d - L_q) i_{\alpha} + \Psi_f \sin \theta \end{cases} \quad (2.7)$$

式中， L_d 、 L_q 表示电机的直轴、交轴电感分量，对于本文所研究的无刷直流电机，其反电动势为正弦波且转子永磁体为表贴式安装，因此直轴交轴的电感值相等，即有 $L_d = L_q = L_s$ 。

故电机定子磁链方程可简化为：

$$\begin{cases} \Psi_\alpha = L_s i_\alpha + \Psi_f \cos \theta \\ \Psi_\beta = L_s i_\beta + \Psi_f \sin \theta \end{cases} \quad (2.8)$$

由公式(2.6)和公式(2.8)可得电机定子电流方程为:

$$\begin{cases} \frac{di_\alpha}{dt} = -\frac{R_s}{L_s} i_\alpha + \frac{1}{L_s} u_\alpha - \frac{1}{L_s} \frac{d\Psi_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} = -\frac{R_s}{L_s} i_\beta + \frac{1}{L_s} u_\beta - \frac{1}{L_s} \frac{d\Psi_\beta}{dt} \end{cases} \quad (2.9)$$

(3) 两相旋转坐标系

两相旋转坐标系即 $d-q$ 坐标系, 假设存在一个对称的两相正交绕组, 对其两相分别通入直流电流 i_d 、 i_q , 其所产生的合成磁动势与两相静止坐标系、三相静止坐标系完全一致, 并且该坐标系旋转速度与磁动势角速度一致, 如图 2.5 所示。

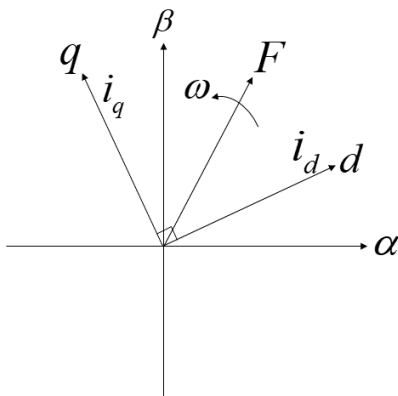


图 2.5 两相旋转坐标系

在 $d-q$ 坐标系下, 电机磁链方程可表示为:

$$\begin{cases} \Psi_d = L_d i_d + \Psi_f \\ \Psi_q = L_q i_q \end{cases} \quad (2.10)$$

式中, Ψ_d 、 Ψ_q 表示 d 、 q 轴的磁链分量, L_d 、 L_q 表示 d 、 q 轴定子绕组的等效电感分量, i_d 、 i_q 表示 d 、 q 轴等效电流分量, Ψ_f 表示电机转子永磁体的磁链。

定子电压方程表示为:

$$\begin{cases} u_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e \Psi_q \\ u_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e \Psi_d \end{cases} \quad (2.11)$$

式中， u_d 、 u_q 分别为电机绕组在 d 、 q 轴的等效电压分量， R_s 表示电机绕组的电阻， ω_e 表示电角速度。

假定电机在稳定运行时，其 d 、 q 轴的稳态电压和稳态电流分别为 u_d 、 u_q 以及 i_d 、 i_q ，忽略电阻的压降，则有：

$$\begin{cases} u_d = -\omega_e L_q i_q \\ u_q = \omega_e (L_d i_d + \Psi_f) \end{cases} \quad (2.12)$$

则在 $d-q$ 坐标系下电机电磁转矩方程为：

$$T_e = \frac{3}{2} P_n [\Psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (2.13)$$

电机的机械运动方程为：

$$T_e = T_L + \frac{1}{P_n} B \omega_e + \frac{1}{P_n} J \frac{d\omega_e}{dt} \quad (2.14)$$

稳态运行中的电机，其等效电路可以视为电阻和电感的串联，并加上产生的反电动势，如图 2.6 所示。

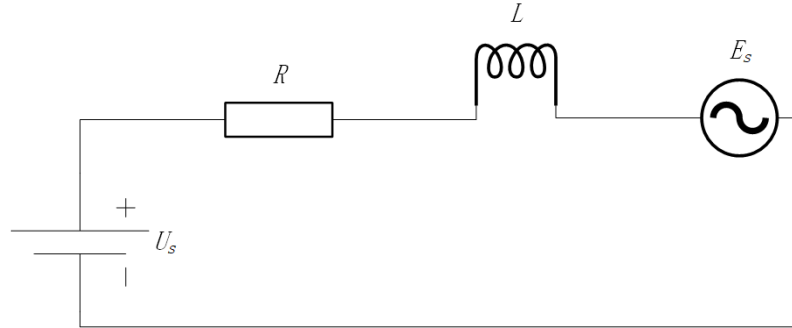


图 2.6 稳态下的电机等效电路

图 2.6 中， R 表示等效电阻， L 表示等效电感， E_s 表示反电动势。电压矢量方程可写为：

$$u_s = R i_s + L \frac{di_s}{dt} + E_s \quad (2.15)$$

根据本文采用的是 $i_d = 0$ 的 FOC 控制策略，则得到简化的电机转矩方程如下：

$$T_e = \frac{3}{2} P_n \Psi_f i_q \quad (2.16)$$

在 $i_d = 0$ 的 FOC 控制中，理想状态下定子电流矢量中的直轴分量为零，所有

电流作用到转矩控制上。转子磁场空间矢量与定子磁动势空间矢量互相垂直，电磁力矩与定子电流成一阶线性函数关系，反电动势方向与 i_q 一致，电机电压矢量利用率达到最高。通过改变 i_q 的大小就能实现对转矩大小的控制，即控制电流的大小就可控制电机转矩的大小。

2.2 空间坐标系及其变换理论

(1) Clarke 变换

Clarke 变换是将三相静止坐标系变换为两相静止坐标系，将电机中三相互差 120° 的电流信号 i_a 、 i_b 、 i_c 转变为两相互差 90° 的垂直电流信号 i_α 、 i_β ，其变换坐标系如图 2.7 所示。

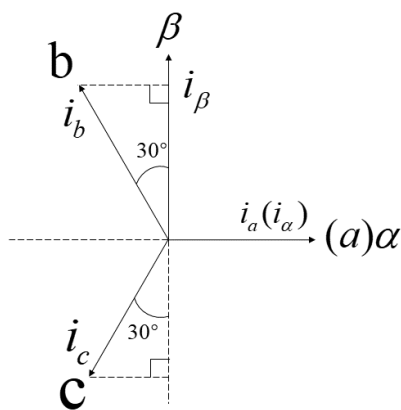


图 2.7 Clarke 变换坐标系

由图 2.7 可推出 Clarke 变换公式为：

$$\begin{cases} i_\alpha = i_a \cos 0 - i_b \cos \frac{\pi}{3} - i_c \cos \frac{\pi}{3} \\ i_\beta = i_a \cos \frac{\pi}{2} + i_b \cos \frac{\pi}{6} - i_c \cos \frac{\pi}{6} \end{cases} \quad (2.17)$$

由基尔霍夫电流定律可知， $i_a + i_b + i_c = 0$ ，将其代入公式(2.17)可得：

$$\begin{cases} i_\alpha = i_a \\ i_\beta = \frac{i_a + 2i_b}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad (2.18)$$

(2) 反 Clarke 变换

反 Clarke 变换是将两相静止坐标系变换为三相静止坐标系，将互差 90° 的电

压 u_α 、 u_β 转换为三相互差 120° 的电压 u_a 、 u_b 、 u_c ，反 Clarke 变换坐标系如图 2.8 所示。

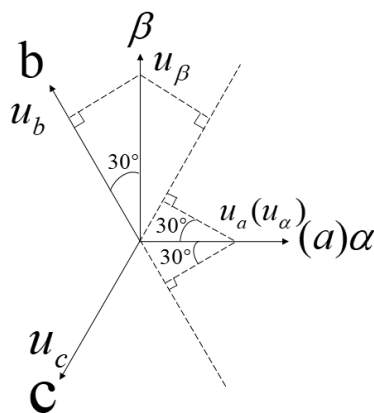


图 2.8 反 Clarke 变换坐标系

由图 2.8 可推出反 Clarke 变换公式为：

$$\begin{cases} u_a = u_\alpha \cos 0 + u_\beta \cos \frac{\pi}{2} \\ u_b = -u_\alpha \sin \frac{\pi}{6} + u_\beta \cos \frac{\pi}{6} \\ u_c = -u_\alpha \sin \frac{\pi}{6} - u_\beta \cos \frac{\pi}{6} \end{cases} \quad (2.19)$$

对公式(2.19)化简可得：

$$\begin{cases} u_a = u_\alpha \\ u_b = \frac{1}{2}(-u_\alpha + \sqrt{3}u_\beta) \\ u_c = \frac{1}{2}(-u_\alpha - \sqrt{3}u_\beta) \end{cases} \quad (2.20)$$

(3) Park 变换

Park 变换是将两相静止坐标系转换为两相旋转坐标系，将静止互差 90° 的电流信号 i_α 、 i_β 转换为随磁场旋转的电流 i_d 、 i_q ，其变换坐标系如图 2.9 所示。

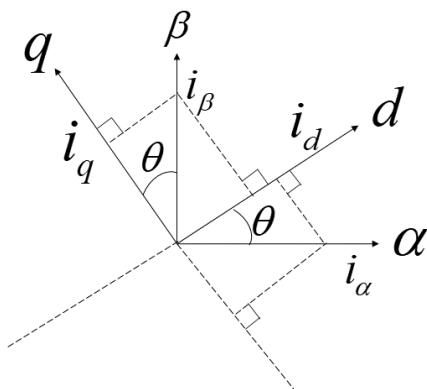


图 2.9 Park 变换坐标系

由图 2.9 可推出 Park 变换公式为:

$$\begin{cases} i_d = i_\alpha \cos \theta + i_\beta \sin \theta \\ i_q = -i_\alpha \sin \theta + i_\beta \cos \theta \end{cases} \quad (2.21)$$

(4) 反 Park 变换

反 Park 变换是将两相旋转坐标系转换为两相静止坐标系, 将随磁场旋转的电压矢量 u_d 、 u_q 转换为静止互差 90° 的电压矢量 u_α 、 u_β , 其变换坐标系如图 2.10 所示。

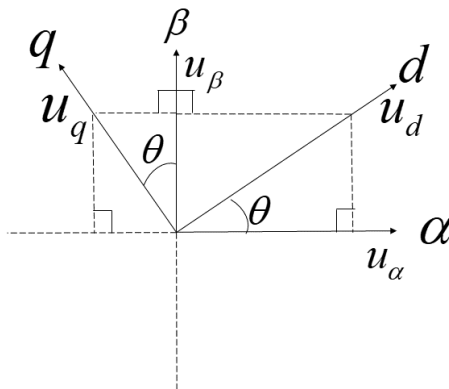


图 2.10 反 Park 变换坐标系

由图 2.10 可得反 Park 变换公式为:

$$\begin{cases} u_\alpha = u_d \cos \theta - u_q \sin \theta \\ u_\beta = u_d \sin \theta + u_q \cos \theta \end{cases} \quad (2.22)$$

2.3 无刷直流电机 FOC 控制原理

2.3.1 FOC 控制基本原理

在电机控制领域中，FOC 作为一种典型的闭环控制策略，通常由速度外环和电流内环组成双闭环控制，其中速度外环用来对电机转速进行调整，维持电机转速的稳定，并且速度环的输出作为电流环的输入，进而通过调整电流环中电磁转矩的大小，最终作用到逆变电路中，实现对电机的控制^[53]。

FOC 控制原理的主要思想是利用空间坐标系变换理论，将无刷直流电机中的定子电流分解成直轴电流分量和交轴电流分量，通过对两个电流分量分别进行控制，实现对电机的简化控制。FOC 控制中的主要模块有：Clarke 变换、Park 变换、反 Park 变换、空间矢量脉宽调制技术（SVPWM）、速度环 PI 控制以及电流环 PI 控制等^[54]。本文采用 $i_d = 0$ 的磁场定向控制策略，具体 FOC 控制框图如图 2.11 所示。

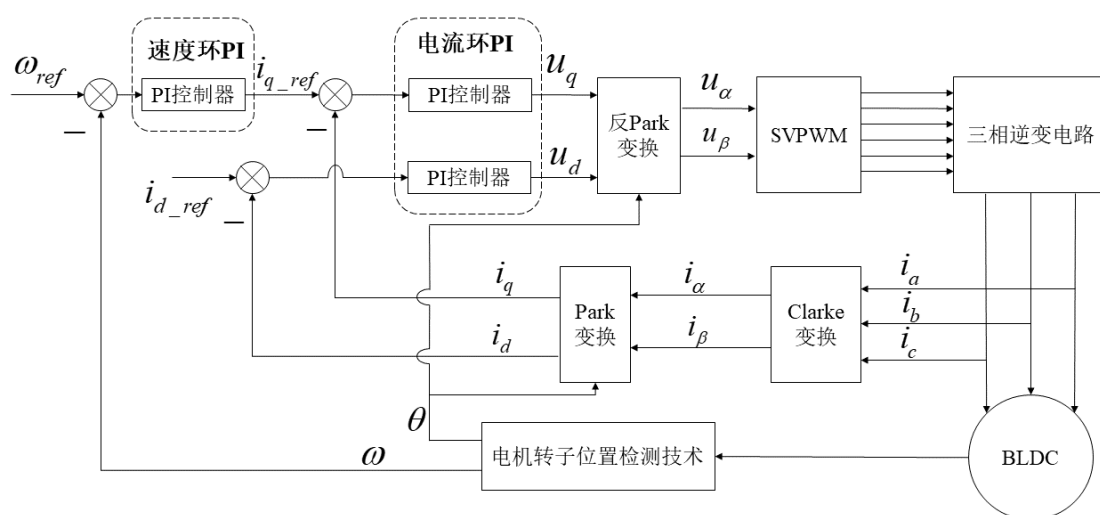


图 2.11 FOC 控制框图

根据图 2.11，FOC 控制的实现过程如下：

（1）电流采样。对电机三相电流 i_a 、 i_b 、 i_c 采样。也可以只对其中两相电流进行采样，再根据基尔霍夫电流定律 $i_a + i_b + i_c = 0$ ，计算出另一相的电流值。

（2）Clarke 变换。将三相静止坐标系中的电流 i_a 、 i_b 、 i_c 变换为两相静止坐标系中的 $i_α$ 、 $i_β$ 。

（3）转子位置检测。使用传感器或算法得到电机转子位置 $θ$ 和转速 $ω$ 。电机转子位置 $θ$ 输入至 Park 变换、反 Park 变换中。参考转速 $ω_{ref}$ 与反馈转速 $ω$ 之间的误差作为速度环 PI 控制的输入。

（4）Park 变换。将两相静止坐标系中的电流 $i_α$ 、 $i_β$ 变换为两相旋转坐标系中

的 i_d 、 i_q 。

(5) 速度环 PI 控制。参考转速 ω_{ref} 与转速 ω 的误差作为输入，输出为电流环的参考值 i_{q_ref} 。

(6) 电流环 PI 控制。 i_{q_ref} 与 i_q 的误差、 i_{d_ref} 与 i_d 的误差作为输入，输出为电压矢量 u_d 、 u_q 。

(7) 反 Park 变换。将电压矢量 u_d 、 u_q 变换为两相静止坐标系中的 u_α 、 u_β 。

(8) SVPWM。将 u_α 、 u_β 进行逆变换得到 u_a 、 u_b 、 u_c ，即电机三相调制波，作用到三相逆变电路中实现对 BLDC 的控制。

在实际设计的过程中，要确保电流环 PI 控制的执行频率大于速度环 PI 控制的执行频率，才能实现精准有效的调节^[55]。

2.3.2 空间矢量脉宽调制技术

空间矢量脉宽调制技术 (Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM) 是 FOC 控制中的重要环节，通过对三相逆变电路中六个功率管的开关状态进行组合，模拟三相对称正弦电流产生的电压矢量圆，产生的磁链轨迹接近圆形^[56]。典型的三相逆变电路结构如图 2.12 所示。

相较于传统的正弦波脉宽调制技术 (SPWM)，SVPWM 技术能展现出更好的控制效果，其主要具有如下优势^[57]：

- (1) 产生的电流波形中谐波分量更少、转矩波动平缓。
- (2) 生成的旋转磁链更接近于理想圆形，电机换相更加稳定。
- (3) 母线电压的利用率比 SPWM 技术高 15%。
- (4) 更容易实现数字化控制。

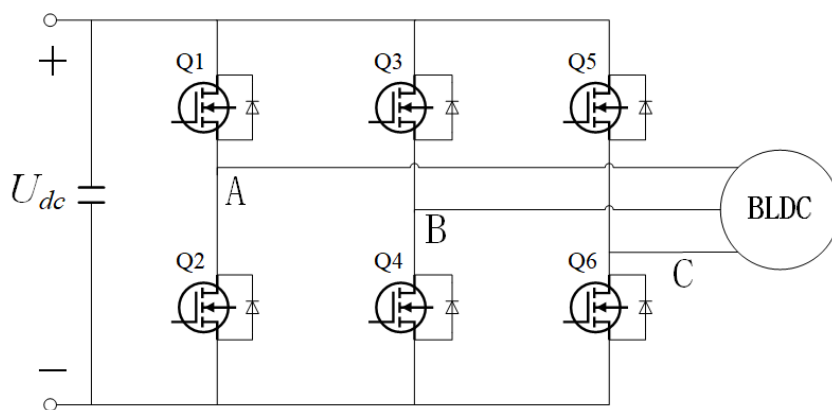


图 2.12 三相逆变电路结构

由图 2.12 可以看出，三相逆变电路由三个半桥驱动电路组成，Q1~Q6 表示三相逆变电路中的六个功率开关管。在实际使用中，对于同一个桥臂中的两个功率管，两者不能同时处于开启状态，否则直接短路。由于功率管的开启和关闭不是

瞬间完成，因此在软件设计时，通常使用互补 PWM 波，且设置一定的死区时间，避免短路问题。

由于同一桥臂中的上下功率管不会同时开启，因此定义一个开关函数 $S_x = (S_a, S_b, S_c)$ ，将桥臂中的上功率管开启下功率管关闭记作“1”，上功率管关闭下功率管开启记作“0”。

假设电机的三相电压分别为 u_a 、 u_b 、 u_c ，且它们之间相位互差 120° ，则有如下关系式：

$$\begin{cases} u_a(t) = \sqrt{2}u \cos(\omega t) \\ u_b(t) = \sqrt{2}u \cos\left(\omega t - \frac{2}{3}\pi\right) \\ u_c(t) = \sqrt{2}u \cos\left(\omega t + \frac{2}{3}\pi\right) \end{cases} \quad (2.23)$$

式中， u 表示相电压有效值， ω 为电源角频率。

令空间合成电压矢量为 $u_{out}(t)$ ，即有：

$$u_{out}(t) = \frac{2}{3}u_{dc} \left[u_a(t) + u_b(t)e^{j\frac{2}{3}\pi} + u_c(t)e^{-j\frac{2}{3}\pi} \right] \quad (2.24)$$

电机中性点记为 N，则电机各相相对于中性点的电压表示为：

$$\begin{cases} u_{AN} = \frac{1}{3}u_{dc}(2S_a - S_b - S_c) \\ u_{BN} = \frac{1}{3}u_{dc}(-S_a + 2S_b - S_c) \\ u_{CN} = \frac{1}{3}u_{dc}(-S_a - S_b + 2S_c) \end{cases} \quad (2.25)$$

式中， u_{dc} 表示母线电压， S_a 、 S_b 、 S_c 表示开关状态。

因为共有三个桥臂，所以逆变电路的开关状态总共有 $2^3 = 8$ 种，称作空间电压矢量。假设一种开关状态组合为 A 相上功率管开通、下功率管关闭，B 相上功率管关闭、下功率管开启，C 相上功率管关闭、下功率管开启，其开关状态可表示为 $S = (1, 0, 0)$ ，可记作 $U_4(100)$ 。同理，可得到另外七种状态表示形式，即 $U_0(000)$ 、 $U_1(001)$ 、 $U_2(010)$ 、 $U_3(011)$ 、 $U_5(101)$ 、 $U_6(110)$ 、 $U_7(111)$ ，其中 U_0 、 U_7 为零矢量。空间电压矢量以及扇区的划分如图 2.13 所示。

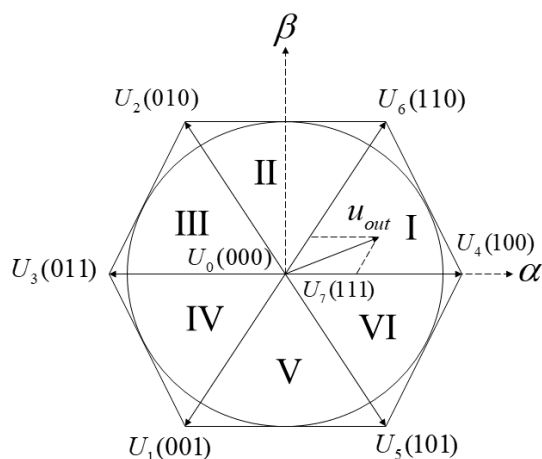


图 2.13 空间电压矢量以及扇区的划分

开关状态 S_a 、 S_b 、 S_c 的组合与基础矢量关系如表 2.1 所示。

表 2.1 开关状态 S_a 、 S_b 、 S_c 的组合与基础矢量关系

矢量编号	S_a	S_b	S_c	u_{AN}	u_{BN}	u_{CN}
U_0	0	0	0	0	0	0
U_1	0	0	1	$-\frac{1}{3}u_{dc}$	$-\frac{1}{3}u_{dc}$	$\frac{2}{3}u_{dc}$
U_2	0	1	0	$-\frac{1}{3}u_{dc}$	$\frac{2}{3}u_{dc}$	$-\frac{1}{3}u_{dc}$
U_3	0	1	1	$-\frac{2}{3}u_{dc}$	$\frac{1}{3}u_{dc}$	$\frac{1}{3}u_{dc}$
U_4	1	0	0	$\frac{2}{3}u_{dc}$	$-\frac{1}{3}u_{dc}$	$-\frac{1}{3}u_{dc}$
U_5	1	0	1	$\frac{1}{3}u_{dc}$	$-\frac{2}{3}u_{dc}$	$\frac{1}{3}u_{dc}$
U_6	1	1	0	$\frac{1}{3}u_{dc}$	$\frac{1}{3}u_{dc}$	$-\frac{2}{3}u_{dc}$
U_7	1	1	1	0	0	0

(1) 矢量所处扇区判断

通过以上分析可知，任意空间电压矢量都能够通过与之相邻的两个基础矢量合成得到，那么首先需要确定期望合成矢量所处的扇区。假设要合成的矢量 u_{out} 位于扇区I，与之相邻的非零矢量为 $U_4(100)$ 、 $U_6(110)$ ，合成矢量的大小由 u_α 、 u_β

决定，如图 2.14 所示。

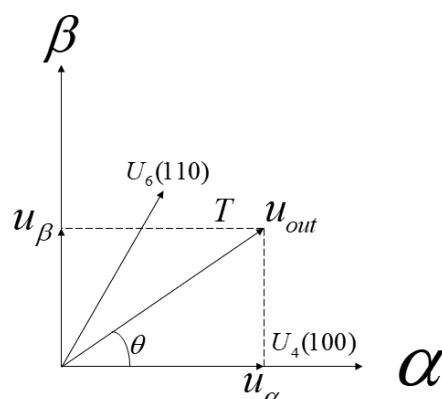


图 2.14 扇区I的矢量合成分析

由图 2.14 可得：在扇区I中 $0 < \tan^{-1}(u_\beta / u_\alpha) < (\pi / 3)$ ，因此矢量在扇区I的充要条件为 $u_\alpha > 0$ 、 $u_\beta > 0$ 、 $(u_\beta / u_\alpha) < \sqrt{3}$ 。同理，可得矢量位于其它扇区的充要条件，如表 2.2 所示。

表 2.2 矢量在不同扇区的充要条件

扇区	充要条件
I	$u_\alpha > 0$ 、 $u_\beta > 0$ 、 $\frac{u_\beta}{u_\alpha} < \sqrt{3}$
II	$u_\beta > 0$ 、 $\frac{u_\beta}{ u_\alpha } > \sqrt{3}$
III	$u_\alpha < 0$ 、 $u_\beta > 0$ 、 $-\frac{u_\beta}{u_\alpha} < \sqrt{3}$
IV	$u_\alpha < 0$ 、 $u_\beta < 0$ 、 $\frac{u_\beta}{u_\alpha} < \sqrt{3}$
V	$u_\beta < 0$ 、 $-\frac{u_\beta}{ u_\alpha } > \sqrt{3}$
VI	$u_\alpha > 0$ 、 $u_\beta < 0$ 、 $-\frac{u_\beta}{u_\alpha} < \sqrt{3}$

进一步分析，要合成的矢量 u_{ref} 所在的扇区由 u_β 、 $\sqrt{3}u_\alpha - u_\beta$ 、 $-(\sqrt{3}u_\alpha + u_\beta)$ 决定，因此做出如下设定：

$$\begin{cases} u_1 = u_\beta \\ u_2 = \frac{\sqrt{3}u_\alpha - u_\beta}{2} \\ u_3 = -\frac{\sqrt{3}u_\alpha + u_\beta}{2} \end{cases} \quad (2.26)$$

规定 $u_1 > 0$ 时 $A=1$ ，否则 $A=0$ ； $u_2 > 0$ 时 $B=1$ ，否则 $B=0$ ； $u_3 > 0$ 时 $C=1$ ，否则 $C=0$ 。因为不存在全部为 0 或 1 的情况，所以有效的 A 、 B 、 C 组合有六种。定义 $N = A + 2B + 4C$ ，通过计算就可判断出矢量所处扇区，如表 2.3 所示。

表 2.3 扇区与 N 值对应关系

扇区	I	II	III	IV	V	VI
N 值	3	1	5	4	6	2

(2) 计算矢量作用时长

得到矢量所处的扇区后，下一步确定相邻的两个基础矢量的作用时长，用 u_x 、 u_y 表示各个扇区两个相邻的空间电压矢量，以第 I 扇区为例， u_x 即为 U_4 ， u_y 即为 U_6 ，合成过程如图 2.15 所示。

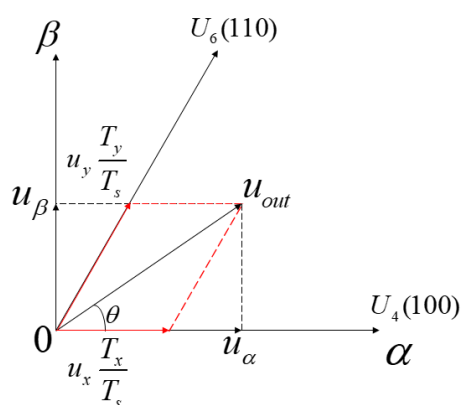


图 2.15 扇区I的矢量合成时间分析

由图 2.15， u_{out} 的合成方程可写为：

$$u_{out} = u_x \frac{T_x}{T_s} + u_y \frac{T_y}{T_s} + u_z \frac{T_z}{T_s} \quad (2.27)$$

式中， T_x 表示 u_x 的作用时长， T_y 表示 u_y 的作用时长， T_z 表示零矢量的作用时长，

T_s 表示总作用时长，也即 PWM 的周期。

进而可推出：

$$\begin{cases} |u_{out}| \cos \theta = |u_x| \frac{T_x}{T_s} + |u_y| \frac{T_y}{T_s} \cos \frac{\pi}{3} \\ |u_{out}| \sin \theta = |u_y| \frac{T_y}{T_s} \sin \frac{\pi}{3} \end{cases} \quad (2.28)$$

计算 T_x 、 T_y 的值，即有：

$$\begin{cases} T_x = \frac{\sqrt{3}T_s}{u_{dc}} \left(\frac{\sqrt{3}u_\alpha}{2} - \frac{u_\beta}{2} \right) \\ T_y = \frac{\sqrt{3}T_s}{u_{dc}} u_\beta \end{cases} \quad (2.29)$$

为了简化分析，做出以下设定：

$$\begin{cases} X = \frac{\sqrt{3}T_s}{u_{dc}} u_\beta \\ Y = \frac{\sqrt{3}T_s}{u_{dc}} \left(\frac{\sqrt{3}u_\alpha}{2} + \frac{u_\beta}{2} \right) \\ Z = \frac{\sqrt{3}T_s}{u_{dc}} \left(-\frac{\sqrt{3}u_\alpha}{2} + \frac{u_\beta}{2} \right) \end{cases} \quad (2.30)$$

同理，可推出合成矢量在其它扇区时，两个相邻矢量 T_x 、 T_y 的所用时长，如表 2.4 所示。

表 2.4 各扇区相邻矢量作用时长

扇区	I	II	III	IV	V	VI
T_x	$-Z$	Z	X	$-X$	$-Y$	Y
T_y	X	Y	$-Y$	Z	$-Z$	$-X$

（3）七段式调制方式分析

计算出所要合成的空间电压矢量 u_{out} 后，需要将其转换为三路互补的 PWM 信号，从而实现对电机的控制。根据以上的分析，任意扇区的两个相邻矢量，不论

以哪种顺序作用都能生成对应的空间矢量，但实际中，为了尽可能减小系统谐波分量的影响，规定每次矢量变化只改变一个桥臂上的功率管状态，以获得更平滑的控制效果^[58]。

本文采用七段式 SVPWM 的方式，该方式一个执行周期分为七段，需要进行六次开关切换，每次切换只改变一个桥臂中功率管的状态，进而将相邻矢量的作用时长转变为功率管的作用时长，实现对电机的控制。

由图 2.13 分析可得，不同扇区对应的功率管开关顺序为：

扇区I：

$$U_0(000) \rightarrow U_4(100) \rightarrow U_6(110) \rightarrow U_7(111) \rightarrow U_6(110) \rightarrow U_4(100) \rightarrow U_0(000)$$

扇区II：

$$U_0(000) \rightarrow U_2(010) \rightarrow U_6(110) \rightarrow U_7(111) \rightarrow U_6(110) \rightarrow U_2(010) \rightarrow U_0(000)$$

扇区III：

$$U_0(000) \rightarrow U_2(010) \rightarrow U_3(011) \rightarrow U_7(111) \rightarrow U_3(011) \rightarrow U_2(010) \rightarrow U_0(000)$$

扇区IV：

$$U_0(000) \rightarrow U_1(001) \rightarrow U_3(011) \rightarrow U_7(111) \rightarrow U_3(011) \rightarrow U_1(001) \rightarrow U_0(000)$$

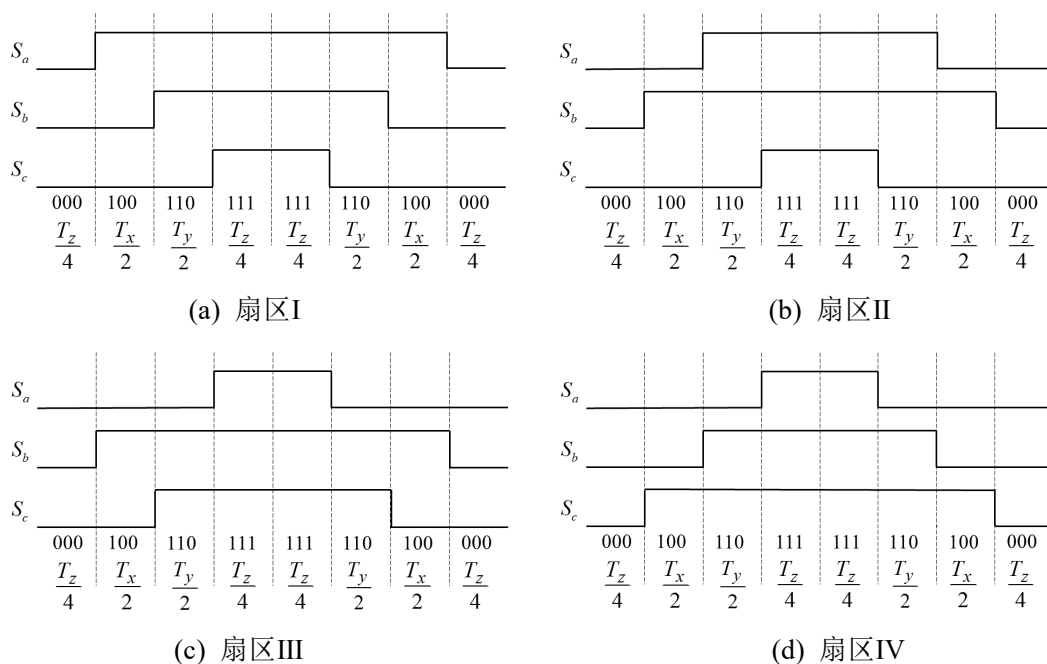
扇区V：

$$U_0(000) \rightarrow U_1(001) \rightarrow U_5(101) \rightarrow U_7(111) \rightarrow U_5(101) \rightarrow U_1(001) \rightarrow U_0(000)$$

扇区VI：

$$U_0(000) \rightarrow U_4(100) \rightarrow U_5(101) \rightarrow U_7(111) \rightarrow U_5(101) \rightarrow U_4(100) \rightarrow U_0(000)$$

通过以上分析，可推出七段式 SVPWM 调制的各扇区波形，如图 2.16 所示。



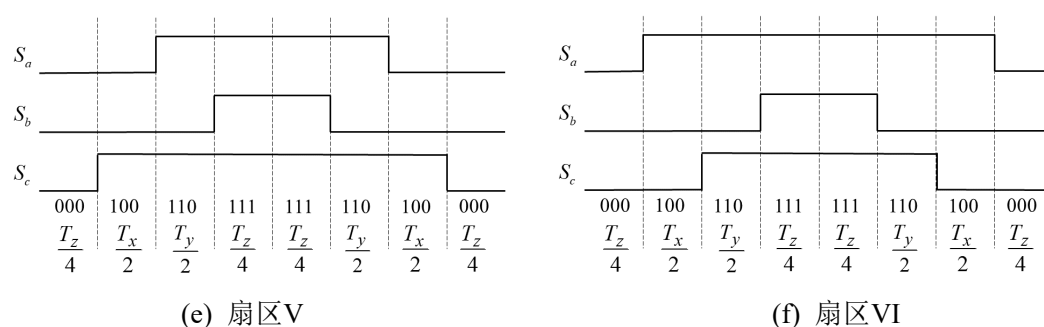


图 2.16 七段式 SVPWM 各扇区调制波形

接下来计算各扇区相应的 PWM 占空比，以扇区 I 为例，三个电压矢量开始作用的时刻可表示为 T_a 、 T_b 、 T_c ，如下所示：

$$\begin{cases} T_a = \frac{1}{4}(T_s - T_x - T_y) \\ T_b = T_a + \frac{1}{2}T_x \\ T_c = T_b + \frac{1}{2}T_y \end{cases} \quad (2.31)$$

同理，可以得到其它扇区对应电压矢量的切换时刻，如表 2.5 所示。

表 2.5 各个扇区对应的电压矢量切换时刻

扇区	I	II	III	IV	V	VI
T_{cm1}	T_a	T_b	T_c	T_c	T_b	T_a
T_{cm2}	T_b	T_a	T_a	T_b	T_c	T_c
T_{cm3}	T_c	T_c	T_b	T_a	T_a	T_b

2.4 PI 控制器参数整定

PI 控制器凭借其结构简单，具有良好的动态调节性能等优势，在无刷直流电机闭环控制中应用广泛^[59]。本文设计中电流环、速度环的 PI 控制器逻辑框图如图 2.17 所示。

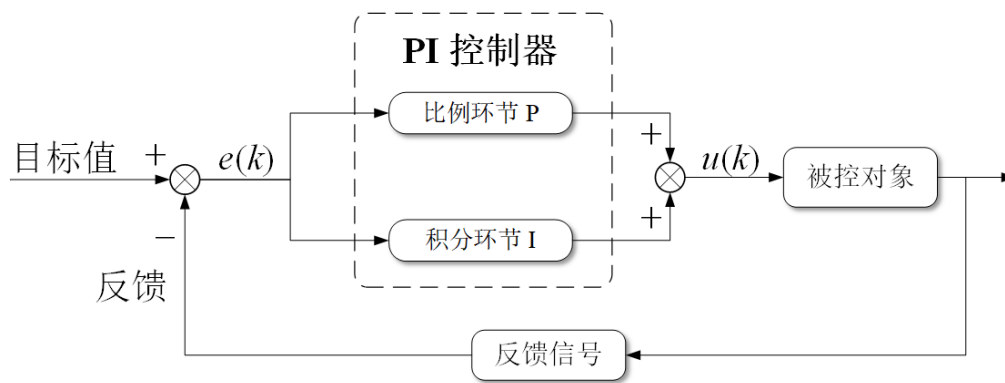


图 2.17 PI 控制器逻辑框图

根据图 2.17，可写出 PI 控制器的表达式如下：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{i=0} e(k) \quad (2.32)$$

式中， $u(k)$ 为 PI 控制器的输出， K_p 为比例系数， $e(k)$ 表示设定的目标值与反馈值之间的误差， K_i 表示微分系数。

对于无刷直流电机 FOC 控制系统来说，在调节 PI 参数时，按照由内而外的原则进行，即先调节电流环，然后调节速度环。闭环控制的执行频率参照由内到外相差一个数量级的原则进行设置，在实际控制中，可以根据需要动态调整这些频率^[60]。本文设定电流环执行频率为 10KHz，速度环执行频率为 1KHz。因为电流和转矩呈正相关，所以电流环主要是控制电机转矩，增加系统的抗干扰能力和响应能力。在调节电流环 PI 时，需要根据实际对电流进行限幅处理，确保电流在系统和电机能接受的范围内。同理，速度环 PI 参数也需要设置在合理的范围内。下面对电流环 PI 和速度环 PI 控制的参数整定方法进行介绍。

2.4.1 电流环 PI 控制器参数整定

根据无刷直流电机在 $d-q$ 坐标系下的电压方程，忽略次要小量，可得到电机电流传递函数表示为：

$$G_{c_m}(s) = \frac{i_q(s)}{u_q(s)} = \frac{1}{sL_s + R_s} \quad (2.33)$$

三相 SVPWM 逆变器可以等效为一阶系统，其传递函数表示为：

$$G_{c_inv}(s) = \frac{1}{sT_0 + 1} \quad (2.34)$$

式中 T_0 表示逆变器的开关周期。

对于电流环 PI 控制器，其基本传递函数可写为：

$$G_{PI}(s) = K_{Pc} + \frac{K_{Ic}}{s} \quad (2.35)$$

式中， K_{Pc} 、 K_{Ic} 表示电流环 PI 的比例系数、积分系数。

由于逆变器存在开关延迟而且一般设有一定的死区时间，所以电流环开环截止频率对系统频率特性的影响可忽略，进而推出电流环的开环传递函数为：

$$G_c(s) = \left(K_{Pc} + \frac{K_{Ic}}{s} \right) \left(\frac{1}{sT_0 + 1} \right) \left(\frac{1}{sL_s + R_s} \right) \quad (2.36)$$

采用极点消除法，即令：

$$\frac{K_{Pc}}{K_{Ic}} = \frac{L_s}{R_s} \quad (2.37)$$

可将公式(2.36)简化为以下形式：

$$G_c(s) = \frac{K_{Pc}}{sL_s(sT_0 + 1)} \quad (2.38)$$

得到电流环的闭环传递函数为：

$$\Phi_c(s) = \frac{\frac{K_{Pc}}{L_s T_0}}{s^2 + \frac{1}{T_0}s + \frac{K_{Pc}}{L_s T_0}} \quad (2.39)$$

对于一个典型的二阶系统，可以使用阻尼比最优原则确定参数值，即令：

$$\xi = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{\frac{L_s}{K_{Pc} T_0}}}{2} \quad (2.40)$$

结合式(2.37)可得出电流环 PI 参数的初始值：

$$\begin{cases} K_{Pc} = \frac{L_s}{2T_0} \\ K_{Ic} = \frac{R_s}{2T_0} \end{cases} \quad (2.41)$$

以上参数可作为电流环 PI 的初始比例系数、积分系数，在实际应用中，由于理论值与实际值存在误差，需要在实际调试过程中动态地调整参数，结合试错法最终得到合适的控制值^[61]。

2.4.2 速度环 PI 控制器参数整定

根据电机转矩方程和运动方程，可得其转速传递函数表示为：

$$G_{s_m}(s) = \frac{\omega(s)}{T_0(s)} = \frac{1}{sJ + B} \quad (2.42)$$

速度环作为电流环的外环控制，其截止频率通常高于电流环。因此为了简化计算，对电流环传递函数进行降阶，公式(2.39)可简化为：

$$\Phi_c(s) = \frac{1}{2sT_0 + 1} \quad (2.43)$$

因为电机转矩与电流呈正比，所以电机转矩方程可写为：

$$T_e = K_t i_s \quad (2.44)$$

式中 K_t 表示电机转矩系数， i_s 为空间定子电流矢量。

根据公式(2.42)、公式(2.43)以及公式(2.44)，可计算出速度环开环传递函数为：

$$G_s(s) = \left(K_{Ps} + \frac{K_{Is}}{s} \right) \left(\frac{K_t}{2sT_0 + 1} \right) \left(\frac{1}{sJ + B} \right) \quad (2.45)$$

式中， K_{Ps} 、 K_{Is} 表示速度环 PI 的比例和积分系数，由上式可以看出速度环开环传递函数与电流环相似，所以两者的闭环传递函数也相似，速度环的闭环传递函数也可等效为典型的二阶系统。

同理，根据二阶系统阻尼比最优原则，计算出速度环 PI 参数的初始值：

$$\begin{cases} K_{Ps} = \frac{J}{4T_0K_t} \\ K_{Is} = \frac{B}{4T_0K_t} \end{cases} \quad (2.46)$$

与调试电流环 PI 参数相似，由于理论和实际存在误差，速度环在调节 PI 参数的过程中，同样需要在理论的基础上，根据试错法结合实际情况来调整参数，使控制系统达到良好的闭环效果^[61]。

2.5 本章小结

本章对无刷直流电机的结构和数学模型进行了分析，介绍了 BLDC 在空间坐标系中的变换理论。对于 FOC 控制的原理进行了分析说明，空间矢量脉宽调制技术（SVPWM）作为 FOC 中的重要环节，对其进行了全面的分析推导。因为本文采用速度环和电流环的双闭环 FOC 控制用以保证系统的稳定，所以最后对 FOC 控制中电流环 PI、速度环 PI 控制的参数整定方法进行了介绍分析。

第3章 基于EKF的无刷直流电机FOC控制系统研究

割草机通常工作在室外，环境因素会对电机控制系统产生很大的影响，使用位置传感器可能会由于振动、潮湿等问题导致控制系统失效，因此无位置传感器的位置检测技术尤为重要。根据第1章中无位置传感器的位置检测技术研究现状，本文选择使用扩展卡尔曼滤波实现对电机转子位置信息的获取，这不仅能够减少硬件成本，而且能提高系统可靠性。为了研究EKF在无刷直流电机FOC控制系统中的实现方法，本章对卡尔曼滤波以及扩展卡尔曼滤波进行分析，在此基础上，使用MATLAB建立了控制系统的仿真模型，来验证本文所提出的电机控制理论的可行性和有效性。

3.1 卡尔曼滤波原理

卡尔曼滤波算法主要是应用于离散的线性系统中，只能对线性系统进行处理，通过一系列递推的公式，得到一种最优的结果，该算法在处理的过程中，能够过滤量测误差和外界噪声，保证结果的准确^[62]。

对于离散系统而言，其状态方程和量测方程可表示如下：

$$\begin{cases} x_k = \Phi_{k|k-1} x_{k-1} + w_{k-1} \\ y_k = H_k x_k + v_k \end{cases} \quad (3.1)$$

式中， x_k 表示系统在第 k 时刻的状态分量。 w_{k-1} 和 v_k 分别表示系统噪声和量测噪声，它们各自的协方差分别是 Q 和 R 。 $\Phi_{k|k-1}$ 表示系统由第 $k-1$ 时刻至第 k 时刻的状态转移矩阵。

系统噪声和量测噪声满足如下条件：

- (1) w_k 和 v_k 不相关，有 $E[w_k v_k] = 0$ 。
- (2) w_k 的协方差矩阵 $Q = E[w_k w_k^T]$ ， v_k 的协方差矩阵 $R = E[v_k v_k^T]$ 。
- (3) w_k 和 v_k 都是均值为零的高斯白噪声，有 $E[w_k] = 0$ ， $E[v_k] = 0$ 。

系统的初值统计特性为： $E[x_0] = \hat{x}_0$ ， $P_0 = E[(x_0 - E[x_0])(x_0 - E[x_0])^T]$ 。

就卡尔曼滤波算法而言，其目的是估算系统状态变量的最小方差，此时计算系统误差均方差矩阵 P_k ，即有：

$$P_k = E \left\{ [\tilde{x}_k - E(\tilde{x}_k)] [\tilde{x}_k - E(\tilde{x}_k)]^T \right\} \quad (3.2)$$

则先验估计误差 $x_{k|k-1}$ 的协方差矩阵 $P_{k|k-1}$ 可表示为：

$$P_{k|k-1} = E \left[\tilde{x}_{k|k-1}, \tilde{x}_{k|k-1}^T \right] = E \left[(x_k - \hat{x}_{k|k-1})(x_k - \hat{x}_{k|k-1})^T \right] \quad (3.3)$$

卡尔曼滤波分为预测和更新两个阶段，可总结为以下五个步骤：

(1) 状态预测

$$\bar{x} = F\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1} \quad (3.4)$$

(2) 误差协方差矩阵预测

$$\bar{P}_k = F\hat{P}_{k-1}F^T + Q \quad (3.5)$$

(3) 计算卡尔曼增益系数

$$K_k = \bar{P}_k H^T (H\bar{P}_k H^T + R)^{-1} \quad (3.6)$$

(4) 状态估计

$$\hat{x}_k = \bar{x}_k + K_k (y_k - H\bar{x}_k) \quad (3.7)$$

(5) 更新误差协方差矩阵

$$\hat{P}_k = \bar{P}_k - K_k H \bar{P}_k \quad (3.8)$$

式中， $\bar{x}$ 表示系统状态预测值， F 表示状态转移矩阵， $\hat{x}$ 表示系统状态估计值， B 表示输入矩阵， u 表示系统的输入量， P_k 表示估计误差协方差矩阵， K_k 为卡尔曼增益系数， H 表示测量矩阵， y 表示系统的测量值。

卡尔曼滤波的实现过程如图 3.1 所示。

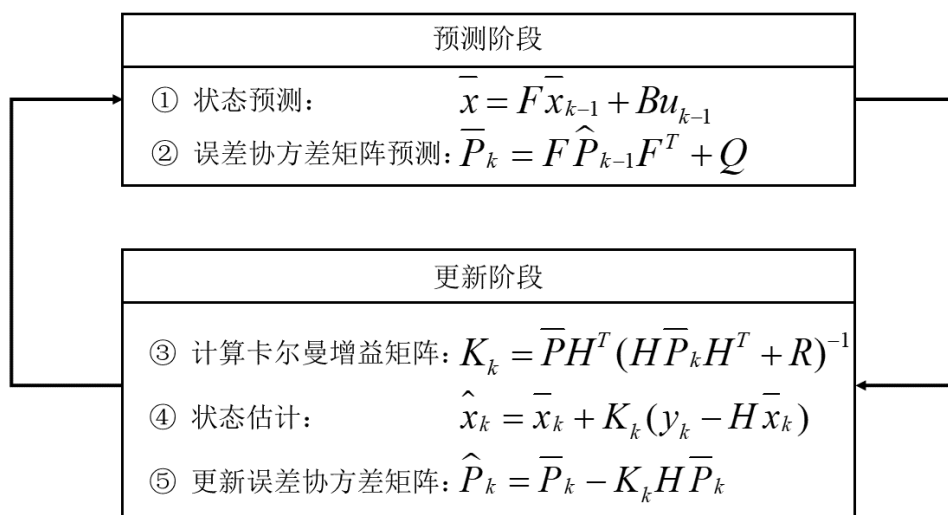


图 3.1 卡尔曼滤波实现过程

3.2 扩展卡尔曼滤波实现

无刷直流电机系统作为一个典型的多变量、强耦合非线性系统，要使用卡尔曼滤波对系统进行处理，就需要将无刷直流电机系统进行线性化^[63]。将非线性系统线性化，进而使用卡尔曼滤波算法对系统状态进行实时估计，这就是扩展卡尔曼滤波。

首先，对于非线性系统，其系统方程可表示为：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f[x(t)] + w(t) \\ y(t) = h[x(t)] + v(t) \end{cases} \quad (3.9)$$

式中 $w(t)$ 和 $v(t)$ 皆是均值为零的高斯白噪声，有 $E[w(t)] = 0$ ， $E[v(t)] = 0$ 。

将系统方程离散化，得到：

$$\begin{cases} X_k = \Phi_{k|k-1} + T_s u_k \\ Y_k = H_k X_k + V_{k+1} \end{cases} \quad (3.10)$$

式中， T_s 表示采样周期，为了尽量减小积累误差，采样周期的设置必须尽量小。

式(3.10)中，忽略高阶项，可得：

$$\Phi_{k|k-1} = I + T_s F_k + \frac{T_s^2}{2!} F_k^2 + \frac{T_s^3}{3!} F_k^3 + \dots \approx I + T_s F_k \quad (3.11)$$

在处理非线性系统时，为了保证卡尔曼滤波算法的正常使用，要将非线性系统进行线性化处理，这需要非线性方程和系统线性干扰方程均存在理论解。

根据公式(3.9)，将系统状态方程在第 t 时刻进行泰勒级数展开，可得：

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f[x(t)]\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} + \frac{\partial f[x(t)]}{\partial x}\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} \Delta x + R_n[x] + w(t) \\ &= \hat{\dot{x}} + \frac{\partial f[x(t)]}{\partial x}\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} \Delta x + R_n[x(t)] + w(t)\end{aligned}\quad (3.12)$$

$$\begin{aligned}y(t) &= h[x(t)]\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} + \frac{\partial h[x(t)]}{\partial x}\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} \Delta x + R_n[x] + v(t) \\ &= \hat{y} + \frac{\partial h[x(t)]}{\partial x}\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} \Delta x + R_n[x(t)] + v(t)\end{aligned}\quad (3.13)$$

式中， $R_n[x]$ 为无穷小量，可以忽略不计。 Δx 表示状态变量 $x(t)$ 在第 t 时刻 $\hat{x}(t)$ 处的增量，有 $\Delta x = x(t) - \hat{x}(t)$ ，转换可得如下公式：

$$\Delta \dot{x} = \dot{x}(t) - \hat{\dot{x}}(t) = \frac{\partial f[x(t)]}{\partial x}\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} \Delta x + w(t) \quad (3.14)$$

同理可得：

$$\Delta y = \frac{\partial h[x(t)]}{\partial x}\Big|_{x(t)=\hat{x}(t)} \Delta x + v(t) \quad (3.15)$$

令 $F = \partial f[x(t)] / \partial x$ ， $H = \partial h[x(t)] / \partial x$ ，均为雅可比矩阵，即有：

$$F = \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1[x(t)]}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1[x(t)]}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1[x(t)]}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2[x(t)]}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2[x(t)]}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2[x(t)]}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n[x(t)]}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n[x(t)]}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n[x(t)]}{\partial x_n} \end{array} \right]_{x(t)=\hat{x}(t)} \quad (3.16)$$

$$H = \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial h_1[x(t)]}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1[x(t)]}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h_1[x(t)]}{\partial x_n} \\ \frac{\partial h_2[x(t)]}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2[x(t)]}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h_2[x(t)]}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial h_n[x(t)]}{\partial x_1} & \frac{\partial h_n[x(t)]}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial h_n[x(t)]}{\partial x_n} \end{array} \right]_{x(t)=\hat{x}(t)} \quad (3.17)$$

公式(3.14)和公式(3.15)可写为:

$$\begin{cases} \Delta \dot{x}(t) = F(t) \Delta x(t) + w(t) \\ \Delta y(t) = H(t) \Delta x(t) + v(t) \end{cases} \quad (3.18)$$

其中, 只有 $\Delta x(t)$ 足够小, 非线性方程才能够进行线性化处理, 以及泰勒级数展开。

对公式(3.18)进行离散化, 可得:

$$\begin{cases} \Delta x_k = \Phi_{k|k-1} \Delta x_{k-1} + w_{k-1} \\ \Delta y_k = H_k \Delta x_k + v_k \end{cases} \quad (3.19)$$

当 T_s 接近无穷小时, 对转移矩阵 Φ_k 取近似值, 可得:

$$\begin{aligned} \Phi(t_k, t_{k-1}) &\approx I + F(t_{k-1}) T_s \\ &= I + T_s \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_1(t_{k-1})} & \frac{\partial f_1[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_2(t_{k-1})} & \dots & \frac{\partial f_1[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_n(t_{k-1})} \\ \frac{\partial f_2[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_1(t_{k-1})} & \frac{\partial f_2[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_2(t_{k-1})} & \dots & \frac{\partial f_2[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_n(t_{k-1})} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_n[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_1(t_{k-1})} & \frac{\partial f_n[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_2(t_{k-1})} & \dots & \frac{\partial f_n[x(t_{k-1}), t_{k-1}]}{\partial x_n(t_{k-1})} \end{array} \right]_{x(t_{k-1})=\hat{x}(t_{k-1})} \end{aligned} \quad (3.20)$$

$$\begin{aligned}
 H_k &= \left. \frac{\partial h_1[x(t_k), t_k]}{\partial x_1(t_k)} \right|_{x(t_k)=\hat{x}_{k|k-1}} \\
 &= \left[\begin{array}{cccc} \frac{\partial h_1[x(t), t]}{\partial x_1(t_k)} & \frac{\partial h_1[x(t), t]}{\partial x_2(t_k)} & \dots & \frac{\partial h_1[x(t), t]}{\partial x_n(t_k)} \\ \frac{\partial h_2[x(t), t]}{\partial x_1(t_k)} & \frac{\partial h_2[x(t), t]}{\partial x_2(t_k)} & \dots & \frac{\partial h_2[x(t), t]}{\partial x_n(t_k)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial h_n[x(t), t]}{\partial x_1(t_k)} & \frac{\partial h_n[x(t), t]}{\partial x_2(t_k)} & \dots & \frac{\partial h_n[x(t), t]}{\partial x_n(t_k)} \end{array} \right]_{x(t_k)=\hat{x}_{k|k-1}} \quad (3.21)
 \end{aligned}$$

根据公式(3.4)至公式(3.8)，可得含有偏差的扩展卡尔曼滤波算法的方程如下：

$$\begin{cases} \Delta \hat{x}_{k|k-1} = \Phi_{k|k-1} \Delta \hat{x}_{k-1} \\ \Delta \hat{x}_k = \Delta \hat{x}_{k|k-1} + K_k (\Delta y_k - H_k \Delta \hat{x}_{k|k-1}) \\ K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} + R_k)^{-1} \\ P_{k|k-1} = \Phi_{k|k-1} P_{k-1} \Phi_{k|k-1}^T + Q_{k-1} \\ P_k = (I - K_k H_k) P_{k|k-1} \end{cases} \quad (3.22)$$

其中，

$$\begin{cases} \Delta \hat{x}_{k|k-1} = x_{k-1} - \hat{x}_{k|k-1} \\ \Delta y_k = y_k - h(\hat{x}_{k|k-1}) \end{cases} \quad (3.23)$$

扩展卡尔曼滤波算法在进行最优估计的过程中，最优估计值 $\hat{x}_{k-1}$ 即为真实值 x_{k-1} ，此时有：

$$\Delta \hat{x}_{k-1} = 0 \quad (3.24)$$

进一步可得：

$$\Delta \hat{x}_{k|k-1} = 0 \quad (3.25)$$

综合以上推导过程，可以得到扩展卡尔曼滤波算法的方程：

(1) 计算预估值

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1} + T_s f(\hat{x}_{k-1}) \quad (3.26)$$

(2) 计算误差协方差矩阵

$$P_{k|k-1} = \Phi_{k|k-1} P_{k-1} \Phi_{k|k-1}^T + Q_{k-1} \quad (3.27)$$

(3) 计算卡尔曼增益系数

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1} \quad (3.28)$$

(4) 修正预估值

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k|k-1} + K_k [y_k - h(\hat{x}_{k|k-1})] \quad (3.29)$$

(5) 更新协方差矩阵，用于下一次误差协方差矩阵的计算

$$P_k = (I - K_k H_k) P_{k|k-1} (I - K_k H_k)^T + K_k R_k K_k^T \quad (3.30)$$

3.3 EKF 在无刷直流电机 FOC 控制中的应用

在上述扩展卡尔曼滤波的基础上，本文采用“ $i_{d_ref} = 0$ ”的磁场定向控制策略，建立基于 EKF 的无刷直流电机无位置传感器 FOC 控制系统，控制框图如图 3.2 所示。

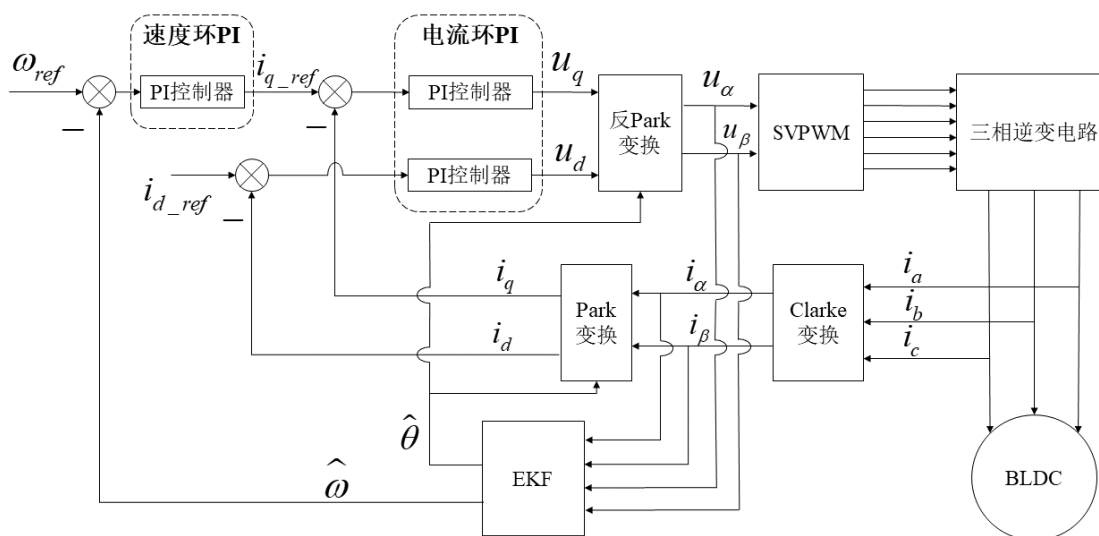


图 3.2 基于 EKF 的 FOC 控制框图

根据图 3.2 可知，基于 EKF 的 FOC 控制过程与前文 2.3.1 章节相似，只在获取转子位置部分有所不同，该控制使用 EKF 算法来估计电机转速和转子位置信息。EKF 的输入是电机电流 i_α 、 i_β 以及电压 u_α 、 u_β ，EKF 的输出是估计的转子位置信息 $\hat{\theta}$ 和电机转速 $\hat{\omega}$ 。

通过上述控制方法，EKF 替代了位置传感器实现对电机转速和转子位置信息的获取，实现了闭环控制效果。该方式不仅能够降低硬件所需的成本，而且能提高控制系统的可靠性^[64]。下面对 EKF 在 FOC 控制中的具体实现过程进行分析。

电机在两相静止坐标系 $\alpha-\beta$ 下的电压方程为：

$$\begin{cases} u_\alpha = Ri_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} - \omega_e \Psi_f \sin \theta \\ u_\beta = Ri_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + \omega_e \Psi_f \cos \theta \end{cases} \quad (3.31)$$

将公式(3.31)转换为电流方程，可得：

$$\begin{cases} \frac{di_\alpha}{dt} = -\frac{R}{L_s} i_\alpha + \frac{1}{L_s} \omega_e \Psi_f \sin \theta + \frac{1}{L_s} u_\alpha \\ \frac{di_\beta}{dt} = -\frac{R}{L_s} i_\beta - \frac{1}{L_s} \omega_e \Psi_f \cos \theta + \frac{1}{L_s} u_\beta \\ \frac{d\omega_e}{dt} = 0 \\ \frac{d\theta}{dt} = \omega_e \end{cases} \quad (3.32)$$

根据电机的数学模型，建立系统的状态方程如下：

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f[x(t)] + Bu + w(t) \\ y(t) = Hx(t) + v(t) \end{cases} \quad (3.33)$$

式中，各参数表示如下：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \\ \frac{d\omega_e}{dt} \\ \frac{d\theta}{dt} \end{bmatrix}, u = \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, f[x(t)] = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L_s}i_\alpha + \frac{1}{L_s}\omega_e\Psi_f\sin\theta \\ -\frac{R}{L_s}i_\beta - \frac{1}{L_s}\omega_e\Psi_f\cos\theta \\ 0 \\ \omega_e \end{bmatrix}$$

对 $f[x(t)]$ 进行线性化处理, 得到的雅可比矩阵如下所示:

$$f[x(t)] = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x(t)} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L_s} & 0 & \frac{\Psi_f}{L_s}\sin\theta & \frac{\Psi_f}{L_s}\omega_e\cos\theta \\ 0 & -\frac{R}{L_s} & -\frac{\Psi_f}{L_s}\cos\theta & \frac{\Psi_f}{L_s}\omega_e\sin\theta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.34)$$

由以上公式可知, 系统的输入输出矩阵均为常数项, 矩阵 H 是类单位矩阵, 方便进行矩阵运算。

为了建立扩展卡尔曼滤波算法的数字化系统, 对公式(3.34)进行离散化处理, 设置采样周期为 T , 那么系统的状态转移矩阵可写为:

$$F(k) = e^{F(x)T} \approx I + F(x)T$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - \frac{R}{L_s} & 0 & T\frac{\Psi_f}{L_s}\sin\theta & T\frac{\Psi_f}{L_s}\omega_e\cos\theta \\ 0 & 1 - \frac{R}{L_s} & -T\frac{\Psi_f}{L_s}\cos\theta & T\frac{\Psi_f}{L_s}\omega_e\sin\theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & T & 1 \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

系统测量矩阵表示如下:

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{L_s} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_s} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

表 3.1 仿真实验中 BLDC 模块的主要参数

参数	值	单位
直流供电电压	24	V
电机极对数	3	/
定子电阻	0.03	ohm
定子电感	0.08	mH
电机磁链	0.024	Wb

下面对仿真系统模型中的主要功能模块进行介绍：

(1) Clarke、Park 以及反 Park 模块

根据第 2 章中空间坐标系及变换理论，在 Simulink 中对各变换模块进行搭建，使用 Fcn 模块列写变换公式，使用 Mux 模块将多个输入合并为一个输出端口。根据公式(2.18)搭建的 Clarke 变换模块如图 3.4 所示，根据公式(2.21)搭建的 Park 变换模块如图 3.5 所示，根据公式(2.22)搭建的反 Park 模块如图 3.6 所示。

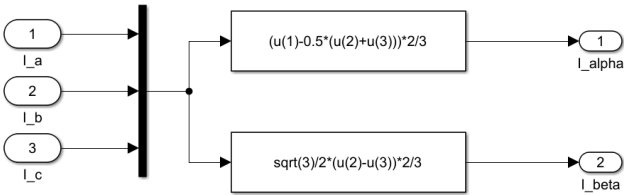


图 3.4 Clarke 变换模块

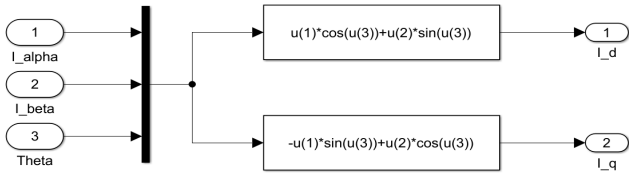


图 3.5 Park 变换模块

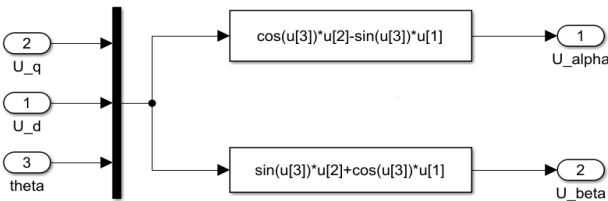


图 3.6 反 Park 变换模块

（2）PI 控制器模块

仿真模型中，电流环 PI 控制模块如图 3.7 所示，速度环 PI 控制模块如图 3.8 所示。

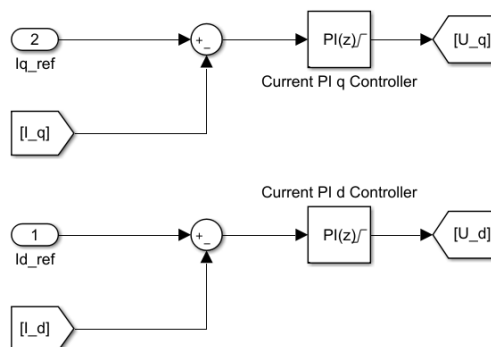


图 3.7 电流环 PI 控制器模块

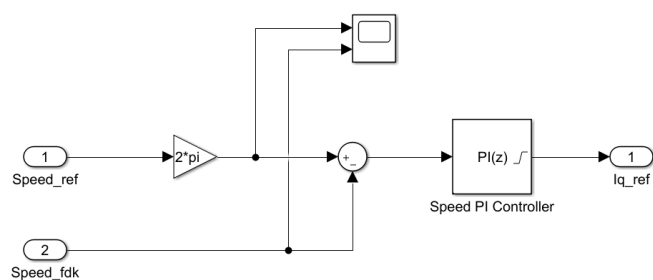


图 3.8 速度环 PI 控制器模块

（3）SVPWM 模块

控制信号经 SVPWM 模块的调制后，生成作用于功率开关电路的调制波形。仿真中搭建的 SVPWM 模块如图 3.9 所示。

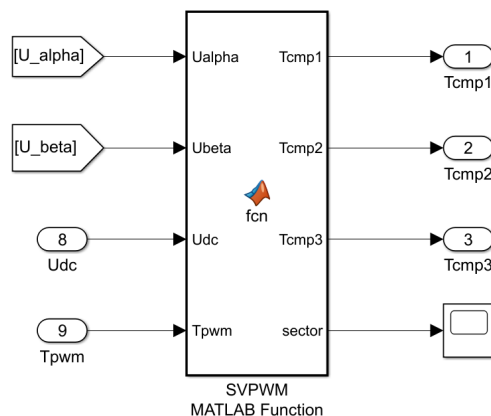


图 3.9 SVPWM 模块

(4) 扩展卡尔曼滤波模块

EKF用来替代位置传感器,估计电机转子位置以及电机转速,实现闭环控制。仿真中EKF模块搭建如图3.10所示。

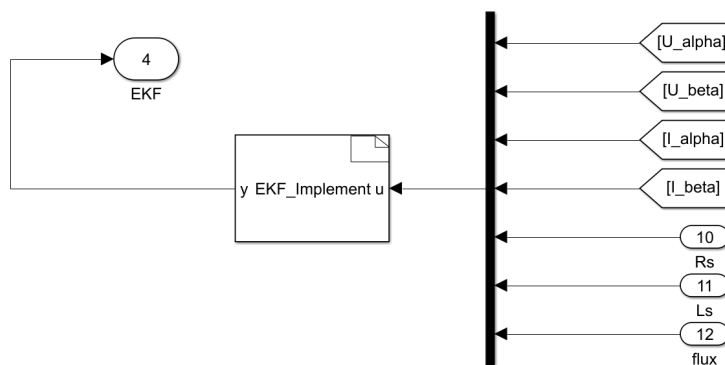


图 3.10 EKF 模块

3.4.2 仿真结果及分析

在仿真实验中,通过试错法不断进行调整,最终得到 P_0 , Q , R 的设定值如下:

$$P_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.01 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

在仿真实验中,系统的运行时间设置为2秒,设置电机的目标转速为20转每秒(revolutions per second, r/s),即 $(20 \times 2\pi)$ 弧度每秒(radians per second, rad/s)。启动电机后得到的电机转速曲线如图3.11所示。

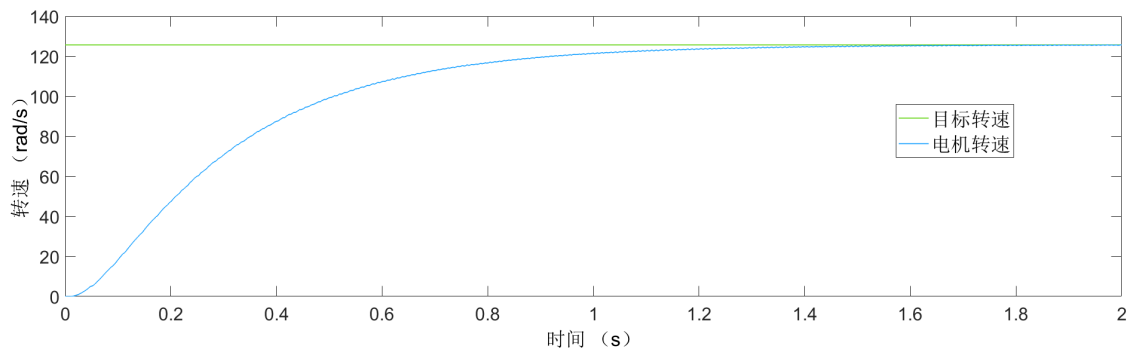


图 3.11 仿真实验中电机转速曲线

由图3.11中可以看出,程序启动后电机转速逐渐增加,在1.5秒左右达到所

设定的目标转速并保持了稳定。电机转速曲线表明，控制系统响应迅速，具有良好的转速调节能力以及稳定性。

电机由运行至稳定状态下三相电流波形的变化如图 3.12 所示。

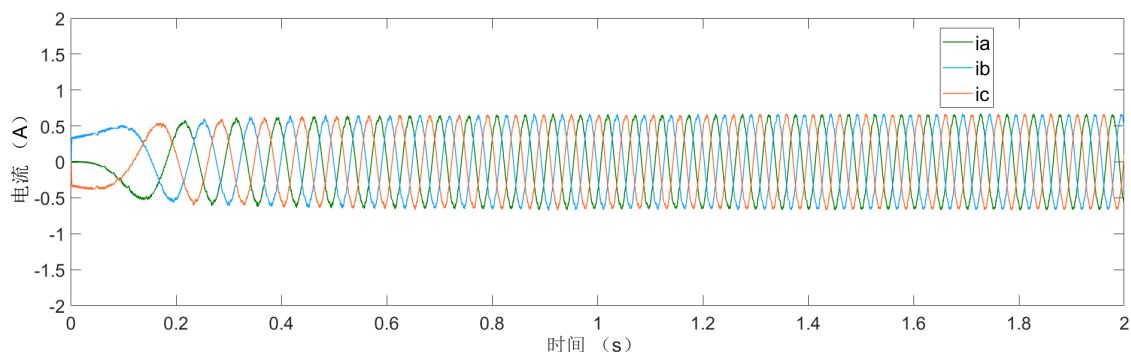


图 3.12 仿真实验中电机三相电流波形

图 3.12 中， i_a 、 i_b 、 i_c 为电机运行时产生的三相电流波形，可以看出各相电流均呈现出良好的正弦变化规律。在运行过程中，三相电流的幅值一直保持平稳，从而保证了电机的稳定运行。

仿真实验中 Clarke 变换的输出波形如图 3.13 所示。

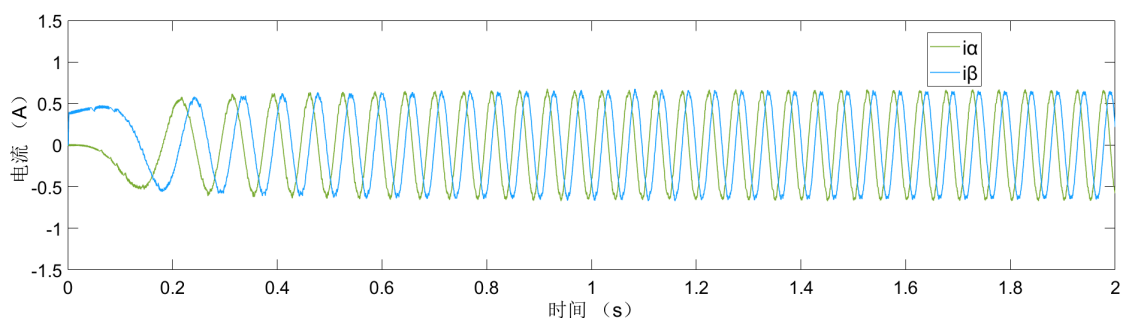


图 3.13 仿真实验中 Clarke 变换模块输出波形

图 3.13 中， i_α 、 i_β 的波形呈现出典型的正弦变化规律，两者相位互差 90° ，显示出良好的正交性。仿真结果证明了电机三相电流经过 Clarke 变换后的有效性，体现了 FOC 在电机控制中的稳定性。

仿真实验中 Park 变换的输出波形如图 3.14 所示。

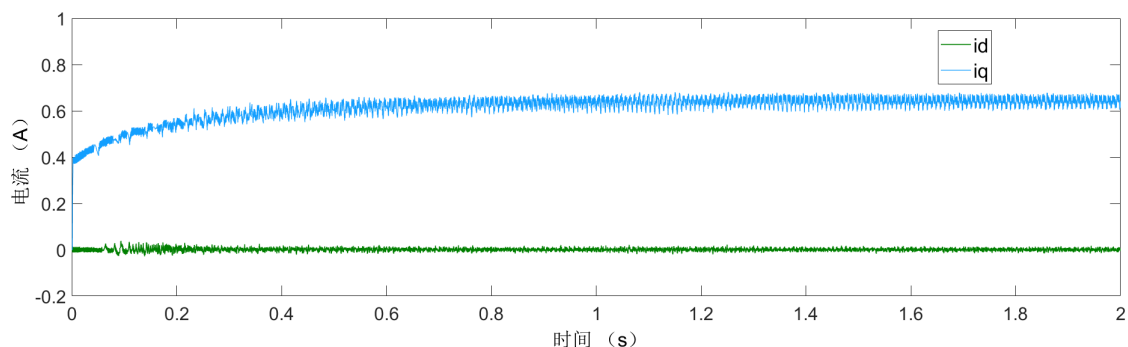


图 3.14 仿真实验中 Park 变换模块输出波形

图 3.14 中, i_d 曲线表明电机定子电流分量被有效控制为零, i_q 曲线有一定波动但整体趋于稳定, 能够反映出电机转矩的输出稳定。

电流环 PI 控制器的输出波形如图 3.15 所示。

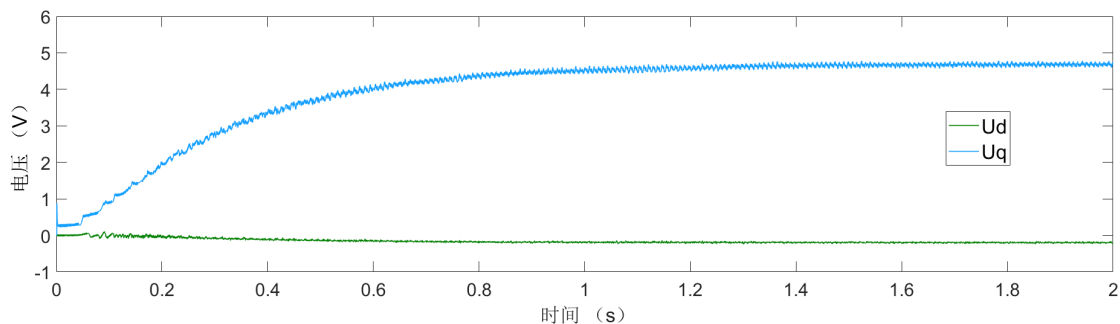


图 3.15 仿真实验中电流环 PI 控制器输出波形

图 3.15 中, u_d 的值稳定在零附近, 从而维持电机磁场稳定、降低磁通损耗, u_q 逐渐稳定在一定值, 说明电机定子电流的交轴分量得到了稳定、有效的控制。

反 Park 变换模块的输出波形如图 3.16 所示。

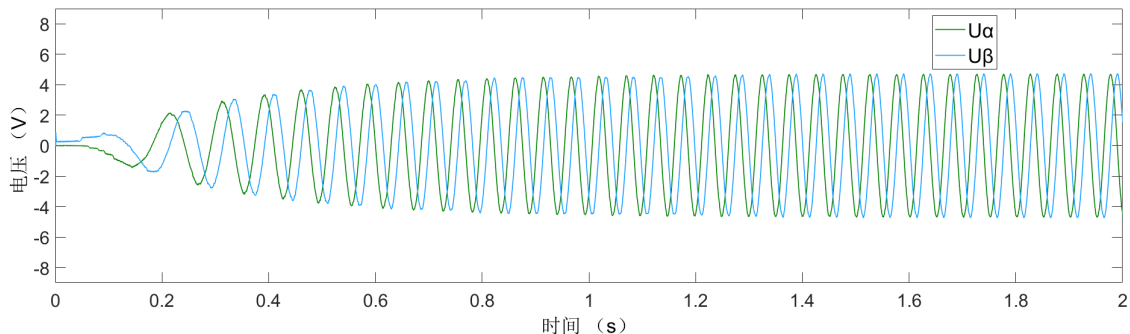


图 3.16 仿真实验中反 Park 变换模块输出波形

图 3.16 中, u_α 和 u_β 均呈现出类正弦的变化规律, 两者共同构成了电机在两

相静止坐标系下的电压矢量，通过 SVPWM 模块转换为电机驱动器能够执行的开关信号，实现对电机的控制。

SVPWM 模块输出的扇区判断波形如图 3.17 所示。

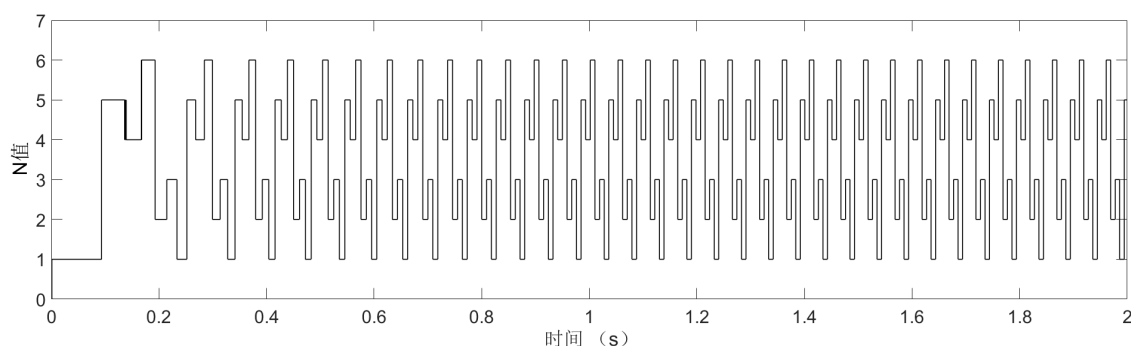


图 3.17 仿真实验中 SVPWM 模块扇区判断波形

由图 3.17 可知，电机运行过程中 SVPWM 输出的 N 值顺序为 3-1-5-4-6-2 不断循环。与前文中表 2.3 相对应，这符合电机旋转一圈的扇区变化规律，证明了电机运行正常。

SVPWM 模块输出的三相调制波也被称为马鞍波^[65]。以电机运行中 1.2 秒至 1.4 秒为例，其波形如图 3.18 所示。

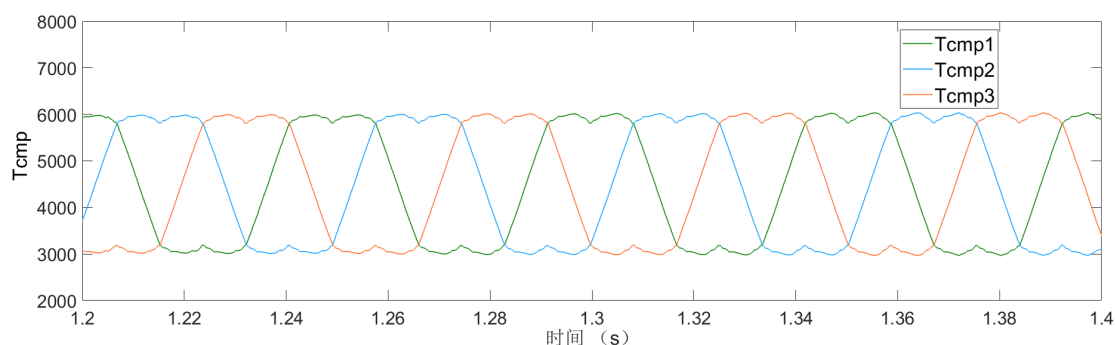


图 3.18 仿真实验中 SVPWM 模块输出的三相调制波

为了验证扩展卡尔曼滤波输出的电机转子位置信息是否准确，将 EKF 估计的转子位置信息与实际的转子位置信息进行对比，如图 3.19 所示。将 EKF 估计输出的转子位置与实际的转子位置做差，得到转子位置估计误差曲线，如图 3.20 所示。

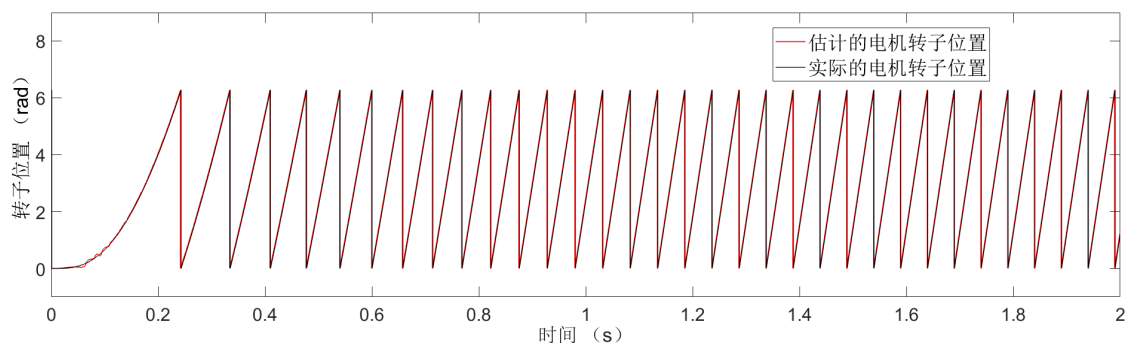


图 3.19 EKF 估计的转子位置与实际测量的转子位置对比

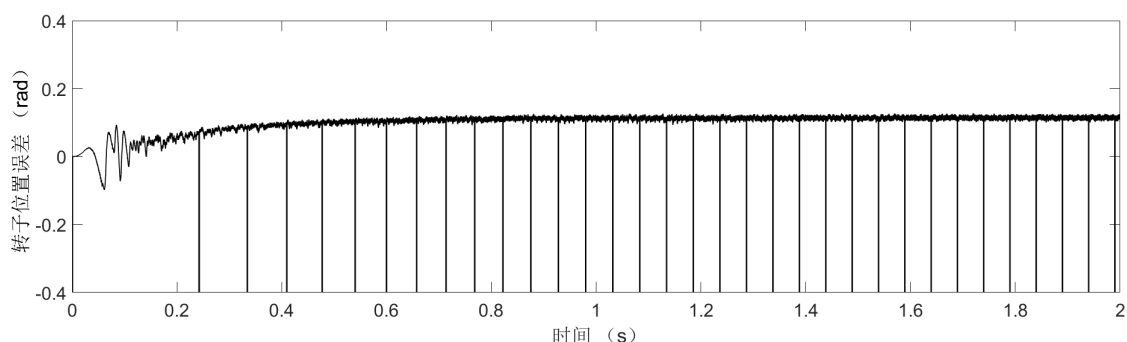


图 3.20 电机转子位置估计误差曲线

由图 3.19 可知, 扩展卡尔曼滤波估计的转子位置信息与实际测量的转子位置信息几乎一致。由图 3.20 可知, 转子位置估计误差基本稳定在 0.1 rad , 仅在每个旋转周期结束时出现波动。综合以上可得出结论, 扩展卡尔曼滤波能够正确估计并输出转子位置信息, 是获取电机转子位置信息的可靠方法。

综合以上仿真实验结果可以得出结论, 仿真中控制系统的各模块功能正常、控制有效, 对电机转速的控制准确、系统运行平稳, 各仿真结果与理论一致。因此, 本文选择继续使用扩展卡尔曼滤波算法, 作为获取电机转子位置信息和电机转速的方法, 下一步搭建硬件实验平台, 进行控制系统的设计及实验。

3.5 本章小结

本章对卡尔曼滤波的原理进行了分析, 在此基础上推导出了扩展卡尔曼滤波的实现过程, 结合第 2 章中 BLDC 的数学模型, 提出了 EKF 在无刷直流电机 FOC 控制中的应用方法。为了验证理论的正确性, 使用 MATLAB 搭建了基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统仿真模型, 进行了仿真实验并分析。通过对 FOC 控制中的各模块波形进行分析, 证明了控制系统有着良好的运行效果。通过将 EKF 输出的转子位置与实际的转子位置信息对比, 证明了 EKF 能够准确输出转子位置信息。通过以上仿真实验, 为下一步进行软硬件设计、搭建实验平台奠定了基础。

第 4 章 无刷直流电机控制系统硬件设计与软件设计

第 3 章仿真实验证明了本文提出的电机控制系统理论的有效性，为了将该控制系统实际应用到割草机中，需要对控制系统软硬件进行设计。本章主要介绍无刷直流电机控制系统的软硬件设计，首先基于 STM32 芯片设计控制电路，根据市场中割草机 BLDC 的主要参数，对驱动电路中的元器件进行合理选型，确保其能满足割草机的要求，该部分电路设计包括电源电路、三相逆变电路、电流和电压采样电路以及过流保护电路。软件设计方面，根据第 2、3 章中对 FOC 控制理论、EKF 实现等理论的推导，在 Keil uVision5 开发环境中使用 C 语言编写算法，通过下载器下载到 STM32 芯片，完成硬件和软件的结合，搭建出完整的电机控制系统。

4.1 硬件设计

合理的硬件设计能够为软件运行提供可靠的环境，因为本文控制对象是割草机用无刷直流电机，其功率通常更大、电流也更大，因此需要对硬件电路进行全面的规划设计。硬件设计中包括：控制电路、电源电路、三相逆变电路、电流采样电路、电压采样电路以及过流保护电路。硬件设计整体框架如图 4.1 所示。

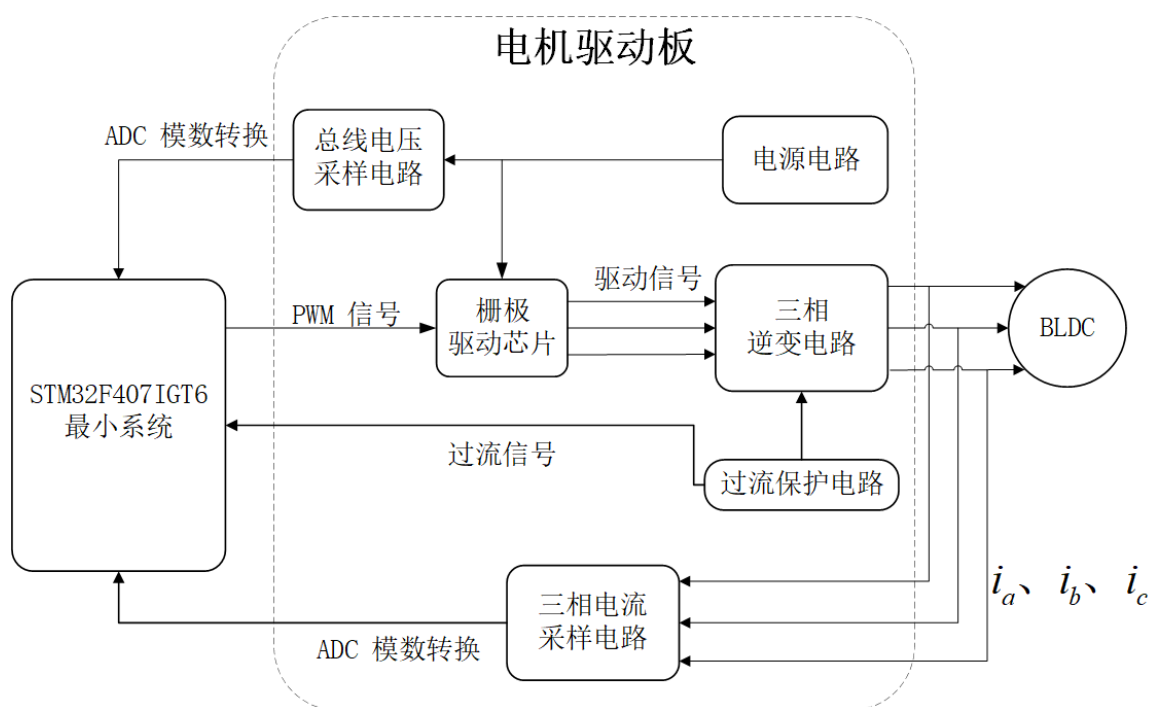


图 4.1 硬件设计整体框架

本文无刷直流电机 FOC 控制系统硬件设计部分主要进行了以下工作：

- (1) 根据控制系统的要求确定主控芯片。
- (2) 根据电机运行参数对电路中的元器件进行选型。
- (3) 设计各部分电路，确认选用的器件规格参数。
- (4) 完成电路原理图的设计，绘制 PCB 电路板。
- (5) 对实物 PCB 板进行打样制作。
- (6) 上电检测 PCB 各模块功能是否正常。

4.1.1 STM32 最小系统设计

因为 FOC 算法使用了大量的复杂公式和高阶函数，所以对处理器的性能有一定的要求。STMicroelectronics（意法半导体）公司在国内拥有广阔的市场、完善的开发资源，该公司推出的 STM32F407 处理器基于 ARM Cortex-M4 内核，具有 DSP 指令集和浮点单元（FPU），时钟频率最高可到 168MHz，它的高级定时器能够产生带死区补偿的六路互补 PWM 波，能够满足运行 FOC 算法的条件^[66]。因此本文选用了 STM32F407IGT6 作为电机控制系统的主控芯片。

控制电路作为整个控制系统的指挥中心，是执行程序运行并且处理电机数据的核心。本文基于 STM32F407IGT6 设计最小系统，晶振电路选用了 25MHz 的无源晶振。NRST 复位电路用来将电路恢复至起始状态。下载电路选择了 SWD 下载方式，该方式比 JTAG 方式下载使用的引脚更少，能够节省硬件空间^[67]。使用串口 USART 与上位机进行通信。在 3.3V 和 GND 之间使用多个去耦电容，确保芯片能够稳定运行。设计的 STM32F407IGT6 最小系统如图 4.2 所示。

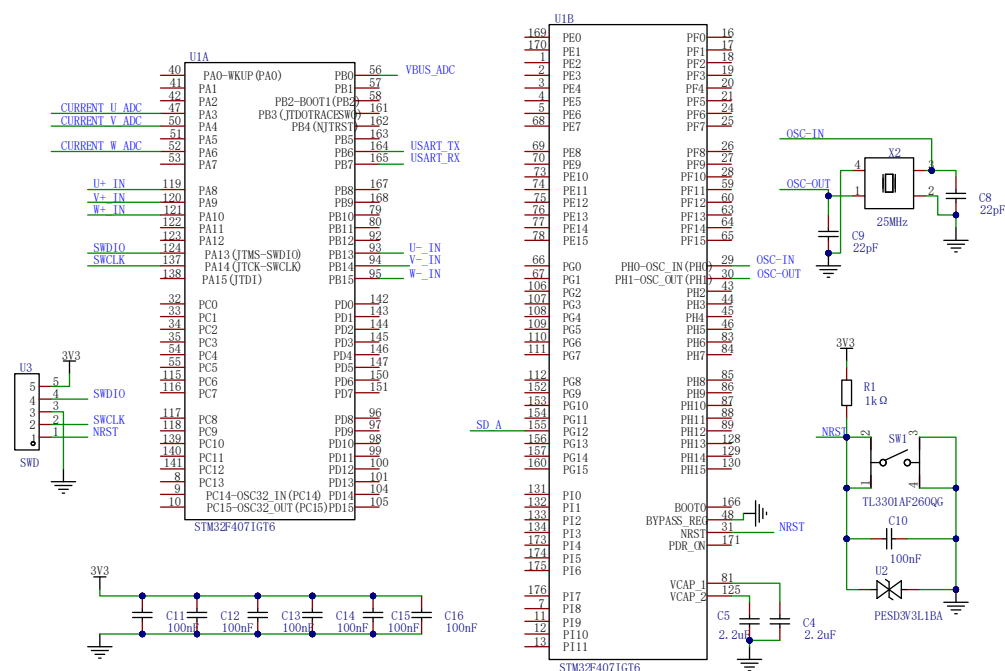


图 4.2 STM32F407IGT6 最小系统电路图

图 4.2 中, STM32F407IGT6 的 IO 引脚对应着不同的功能。引脚 PA8、PA9、PA10 负责产生控制三路上桥臂功率管的 PWM 信号, 引脚 PB13、PB14、PB15 产生控制三路下桥臂功率管的 PWM 信号, PWM 信号均由 TIM1 定时器产生, 且上下波形互补。引脚 PA3、PA4、PA6 使用 ADC (Analog to Digital Converter) 复用功能采集电机三相电流信号, 引脚 PB0 使用 ADC 复用功能采集电机总线电压信号, STM32F407 芯片的 ADC 内部有着 12 位精度, 完全能够满足本文电机控制系统所需精度。引脚 PG12 输出的 SD_A 信号用来控制栅极驱动芯片的开启与关闭, 配合下文 4.1.6 章节中过流保护电路的 SD_B 信号进行组合使用。引脚 PB6、PB7 作为 USART 功能的收发端口, 实现与上位机的通信。

4.1.2 电源电路设计

电机控制系统能够正常运作的前提是有稳定的供电, 电源电路为无刷直流电机、控制电路、驱动电路以及采样电路等提供了必要的供电。本设计中采用单个 36V 外部供电, 故采用电压逐级降低的设计方案, 以达到满足各个电路的供电需求, 下面对各降压电路进行介绍分析。

(1) 36V 转 12V 电路

36V 转 12V 电路图如图 4.3 所示, 其中 P1 接口用来连接外部直流电源正负极, 本设计中为外部 36V 直流供电。D1 是瞬态抑制二极管, 能够吸收浪涌功率, 在极短时间内承受反向电压的冲击, 保护后面的电路。二极管 D11、D13 作用是防止电压反向。电容 C30、C31、C32 起到滤波的作用, 消除干扰。采用的 DC-DC 电源芯片型号为 TX4139, 该芯片能在较宽的输入电源范围内实现 2A 连续输出电流, 并且输出电压可调节, 本设计围绕该芯片搭建外围电路, 通过调整 R36、R37 的阻值来调整输出电压, 最终设置的输出电压为 12V, 用来给三相逆变电路中的驱动芯片提供电源。L1 是功率电感, 用来稳定电路电流以及储能。

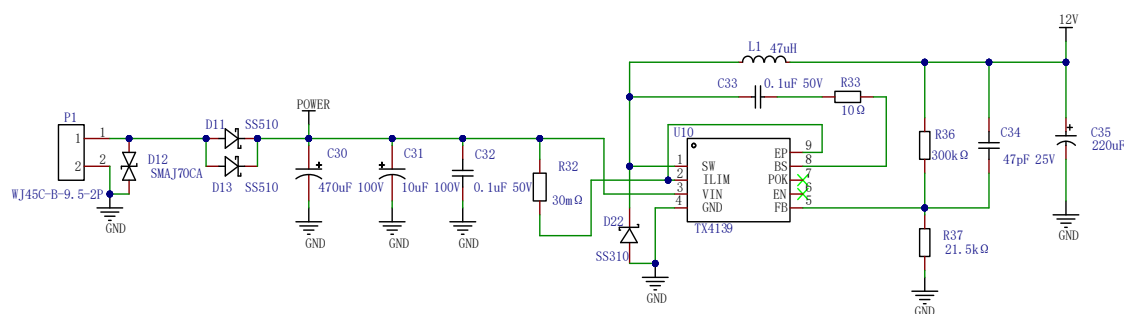
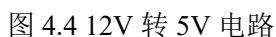


图 4.3 36V 转 12V 电路

(2) 12V 转 5V 电路

控制系统中除了 12V 供电外, 还需要其他供电。本设计中使用降压芯片



该电路设计中,使用线性稳压器 HT7833,将 5V 电压转换为 3.3V 电压,在输入端和输出端放置接地电容 C87、C88 进行滤波,稳定输入和输出电压,3.3V 为电流采样电路、电压采样电路提供供电,该部分电路设计如图 4.5 所示。



该设计中使用电压基准芯片 ME432AXG，将 3.3V 电压转换为 1.25V 电压，为电流采样电路提供偏置电压，便于实现电流信号的采集，该部分电路设计如图 4.6 所示。

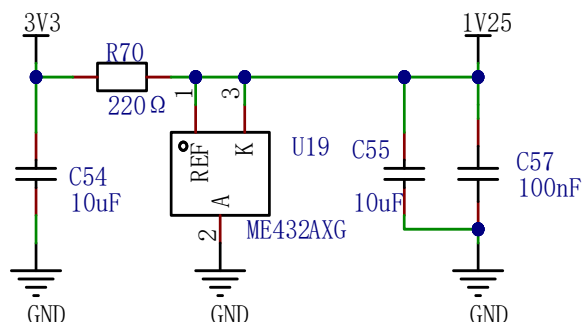


图 4.6 3.3V 转 1.25V 电路

4.1.3 三相逆变电路设计

三相逆变电路中主要包括对无刷直流电机三相(U、V、W)的功率驱动部分，通过控制功率器件的开启和关闭状态，将直流电输入转换为交流电输出。市面上目前主要分为两种功率器件，即金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。两种功率器件的主要区别如表 4.1 所示。

表 4.1 MOSFET 和 IGBT 的主要区别

功率器件	优势	缺点
MOSFET	价格低，开关频率快，热稳定性好	导通电阻较大，功耗较大
IGBT	导通电阻小，耐压高，承受电流大	价格较贵，开关频率不高

结合本文的割草机控制场景，使用 MOSFET 作为三相逆变电路的功率器件更具有性价比，能够满足无刷直流电机控制需求。本文所选择的 MOSFET 型号为 Infineon(英飞凌)生产的 IPB042N10N3G，其漏源电压值 $V_{DS} = 100\text{V}$ ，连续漏极电流 $I_d = 137\text{A}$ ，导通电阻 $R_{DS(on),max} = 4.2\text{m}\Omega$ ，符合驱动电路设计需求。

因为主控芯片 STM32F407IGT6 引脚输出的电压最大为 3.3V，根据 MOSFET 芯片手册可知，要保证其能够完全开启，驱动电压应保证在 10V 以上，主控芯片引脚的电压输出无法直接控制 MOSFET 的开启与关闭，故需要采用预驱芯片。

本文硬件设计中选择的预驱芯片型号为 Infineon(英飞凌)的 IR2110STRPBF，其主要特性有：输入与输出同相，栅极驱动电压范围为 10V 至 20V，可承受负瞬态电压，双通道欠压锁定，兼容 3.3V 逻辑电平，两个通道的传播延迟相匹配，满足驱动本设计中 MOSFET 的条件。

因为电机 U、V、W 三相的半桥驱动电路相似，以电机的 U 相驱动电路举例，其电路设计如图 4.7 所示。

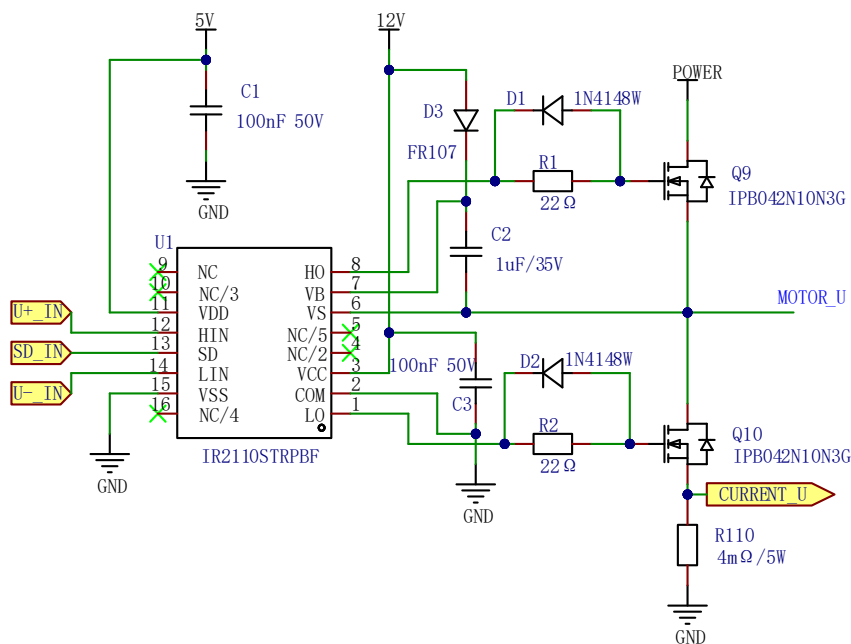


图 4.7 电机 U 相驱动电路

图 4.7 中，SD_IN 是用于使能 IR2110S 芯片的控制信号，U+_IN、U-_IN 分别为控制 U 相上、下桥臂 MOSFET 开关的控制信号，由控制单元发出。芯片 IR2110S 的 HIN 引脚为高侧栅极驱动器输出(HO)的同相逻辑输入，LIN 引脚为低侧栅极驱动器输出(LO)的同相逻辑输入。当 SD_IN 在使能状态下，即为高电平时，IR2110S 芯片的输出端 HO、LO 均无效，即芯片为关闭状态；当 SD_IN 在失能状态下，即为低电平时，IR2110S 芯片的输出端 HO、LO 均有效，HIN、LIN 控制信号输入预驱芯片，由输出端 HO、LO 控制 MOSFET 的开启与关闭。VDD 为 5V 逻辑供电，VCC 为低压侧供电。

另外，R110 为采样电阻，阻值为 $4\text{m}\Omega$ ，功率 5W。下桥臂中 CURRENT_U 用于下文 4.1.4 章节的电流采样电路，其表示的是采样电阻 R110 的电压值。根据采样电阻的电压值和电阻值，由欧姆定律可计算出流经采样电阻的电流值，该电流值即由电机 U 相流出的电流。

4.1.4 电流采样电路设计

在 FOC 控制中，电流采样的精准度以及采样速度直接影响着电机控制的效果，关系着电路是否能够安全运行。STM32 通过 ADC 功能对三相电流进行采样，将得到的信息进行处理后，作用于 FOC 中电流环的控制等。并且下文 4.1.6 章节中的过流保护电路会根据当前电流值是否正常，来选择是否触发硬件过流保护。本次硬件设计中采用了三电阻采样的方法，以电机 U 相电流采样电路为例，电路设计如图 4.8 所示。

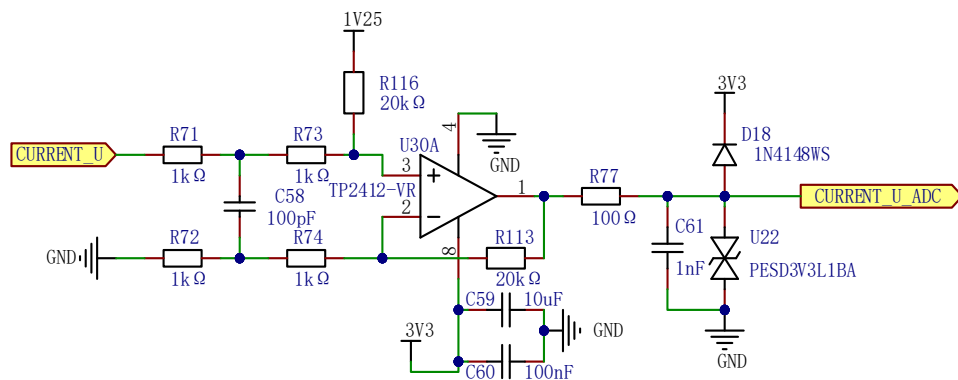


图 4.8 电机 U 相电流采样电路

图 4.8 中，CURRENT_U 表示电机 U 相中采样电阻的电压值，其作为电流采样电路的输入 U_{in} 。CURRENT_U_ADC 表示经过电流采样电路后，得到的能够被 STM32 处理的电压值，作为电流采样电路的输出 U_{out} ，具体的转换关系如下：

$$U_{out} = 10 \times U_{in} + 1.25 \quad (4.1)$$

因为 STM32 中的 ADC 功能支持的输入电压范围需要在 0V 至 3.3V 内，所以引入了偏置电压 1.25V，保证电压范围在 1.25V 上下波动，不会产生负值。

4.1.5 电压采样电路设计

电压采样电路用于采集电源电压，在 FOC 控制中同样是关键的一步。而且通过对电源电压进行实时监测，能够有效保护整个硬件电路以及电机的安全。因为在电源电路的设计中，电源电压已经与大电容做了并联处理，电压比较稳定、波动幅度较小，所以电压采样电路直接使用串联电阻进行分压的方式，电路设计如图 4.9 所示。

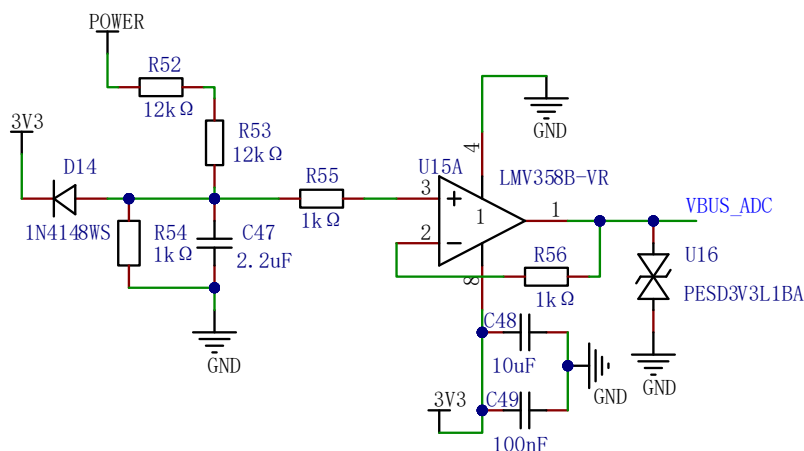


图 4.9 电压采样电路

由于 STM32 引脚能够接受的电压范围为 0V 至 3.3V，因此需要合理地设置分压电阻的阻值，确保主控芯片不会因为电压过大受到损坏。图 4.9 中，分压电阻 R52、R53 的阻值均为 $12\text{K}\Omega$ ，分压电阻 R54 的阻值为 $1\text{K}\Omega$ 。运放 LMV358B-VR 用作电压跟随器的功能，其输入电压等于输出电压，电压增益为 1，主要起到缓冲、隔离的作用，用于保护输出端 VBUS_ADC。

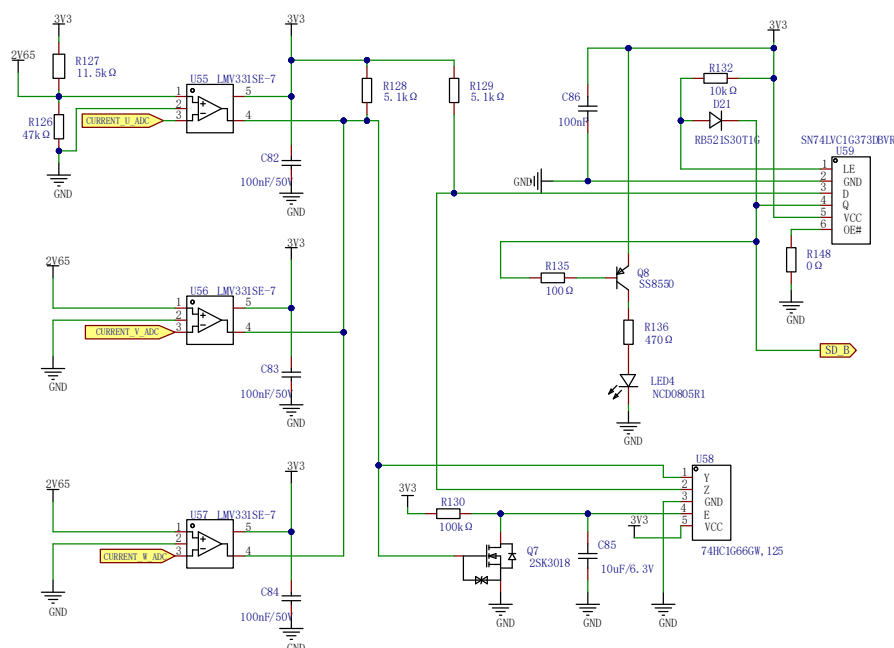
电压采样电路中输入和输出电压的关系式为：

$$U_{out} = \frac{U_{in}}{12+12+1} \times 1 \quad (4.2)$$

式中， U_{in} 表示采样电路的输入电压，即为电源电压 POWER， U_{out} 表示处理后的输出电压，即为 VBUS_ADC，该信号由单片机通过 ADC 功能进行采集，处理后最终得到电源电压的实际值。

4.1.6 过流保护电路设计

控制系统的安全可靠是系统是否合格的重要标准之一，因此电路保护模块的设计同样重要。一方面要确保控制器和电机不受损坏，另一方面要保障使用者的人身安全。相较于软件保护的方式，硬件保护响应迅速，能够实现有效保护，并且成本不高。本文设计的硬件过流保护电路如图 4.10 所示。



的设计, 采样电阻的阻值为 $4\text{m}\Omega$, 根据欧姆定律可知, 此时产生在采样电阻上的电压值为 $35 \times 0.004 = 0.14\text{V}$, 以 U 相桥为例, 即表示 CURRENT_U 的电压值为 0.14V , 根据电流采样电路放大倍数, 可计算出 CURRENT_U_ADC 的值为 $10 \times 0.14 + 1.25 = 2.65\text{V}$, 使用通用比较器 LMV331SE-7 将电机三相电流采样电路的输出端与过流保护阈值 2.65V 作比较, 当电流超过 35A 时, SD_B 输出低电平, 否则为高电平。

为了使前文 4.1.1 章节中的 SD_A 信号与本章节 SD_B 信号共同控制 SD_IN 信号, 进而控制栅极驱动芯片, 相应的控制电路如图 4.11 所示。

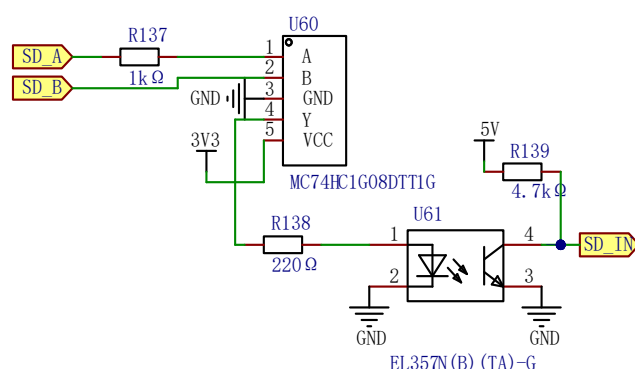


图 4.11 SD_IN 信号控制电路

图 4.11 中, SD_B 与控制电路引脚产生的 SD_A 信号共同经过逻辑门 MC74HC1G08DTT1G, 连接至光耦 EL357N(B)(TA)-G 的 1 号引脚, 4 号引脚作为输出。只有当 SD_A 和 SD_B 同时为高电平时, SD_IN 才为低电平, 从而启动栅极驱动芯片, 实现驱动电路的启动。当 SD_A 和 SD_B 任意一个为低电平时, 便立刻关闭控制信号, 即控制系统关闭, 二者共同起到保护电路的作用。

4.1.7 PCB 的设计与制作

在对 PCB 进行布局时, 要考虑各个电路之间的电磁干扰问题, 特别是电源部分会产生较大的电磁辐射, 导致弱电模块部分受到影响。因此在 PCB 布局时必须将强电部分与弱电部分分离, 并分别接在功率地和信号地, 最后将两部分通过一个 0Ω 的电阻进行连接。电压采样、电流采样等部分的元器件尽量靠近, 从而避免电磁干扰, 在对电流采样电路进行布局时, 为确保采样的准确性, 采用差分走线的方式。各电路部分的输出端信号尽可能地接近作用端, 从而保证信号的高效、稳定、响应迅速。

在设计 PCB 走线时, 将信号线的宽度设置在 $10\text{-}12\text{mil}$ 范围内。考虑到电机运行所需的大电流, 为了减少对信号线的干扰, 将大电流线路与信号线分隔, 并对大电流线路进行加宽处理。为提高安全和可靠性, 采用铜皮开窗等方式进行散热。本文完成的电机控制系统硬件设计 PCB 实物图如图 4.12 所示。

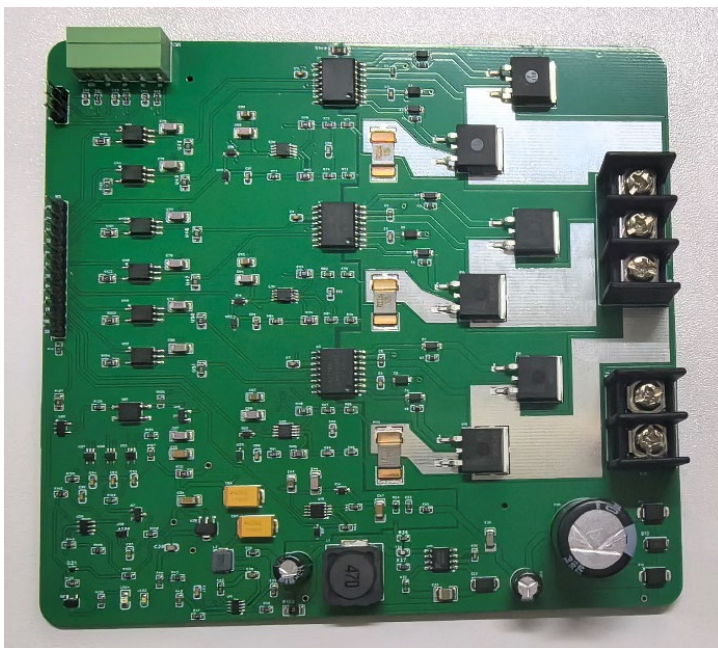


图 4.12 硬件设计 PCB 实物图

4.2 软件设计

在完成 PCB 硬件的设计与制作后,需要进行软件程序的设计,硬件和软件之间互相配合,才能建立完整的电机控制系统。软件作为控制系统的中枢,执行算法控制硬件电路,实现对 BLDC 的控制。根据硬件设计中的主控芯片为 STM32F407IGT6,本文在 Keil uVision5 开发软件中使用 C 语言进行算法的编写,通过烧录器将编写的程序下载至 STM32 中,完成控制系统软硬件的结合。

4.2.1 无刷直流电机参数测量

在软件设计之前,需要确定无刷直流电机的主要参数。BLDC 主要参数通常由电机厂家提供,但如果面对未知参数的电机,在编写程序之前,需要对电机的主要参数进行测量。因为在使用扩展卡尔曼滤波的 FOC 算法中,电机参数对电机控制系统的运行效果有很大影响^[68]。需要测量的参数包括相电阻、相电感、极对数、反电动势常数等,下面对各个参数的测量方法进行介绍。

(1) 电机相电阻

使用万用表的电阻挡位,接电机任意两相,测得阻值的一半即为电机相电阻。

(2) 电机相电感

使用电桥进行测量。通常的做法是将电桥的频率设定在 1kHz 以上,或者设定为系统 PWM 所使用的频率,然后给电机施加约 1V 的电压,测量电机在该频率下的电感。将电桥的两端连接到电机的任意两相,测得电感值的一半即为电机相电感。为了提高测量的准确度,可以多次测量后取平均值。

（3）电机极对数

使用示波器进行测量。首先，将示波器探头连接电机任意两相，然后转动电机一圈，观察示波器波形中的峰值个数，峰值个数的一半即为电机的极对数。

（4）电机反电动势常数

准备另外一个装有联轴器的电机，对被测电机进行同步拖转，将示波器连接到被测电机任意两相，观察反电动势波形，读取其波形峰值和频率，通过以下公式计算出反电动势常数 K_e 。

$$K_e = 1000 P_n \frac{V_{pp}}{60\pi f} \quad (4.3)$$

式中， P_n 表示电机极对数， V_{pp} 表示反电动势波形峰值， f 表示检测到波形的频率。获取了以上电机的各个参数后，下一步进行软件算法的设计。

4.2.2 主程序设计

在主程序中，首先进行各个功能模块的初始化，包括系统时钟、GPIO 引脚、ADC、TIM 定时器以及 USART 串口等外设的初始化。然后对 FOC 参数、电流环 PI 控制参数、速度环 PI 控制参数、EKF 参数进行初始化。待所有初始化完成后，系统进入主循环中，等待中断的产生，具体流程如图 4.13 所示。

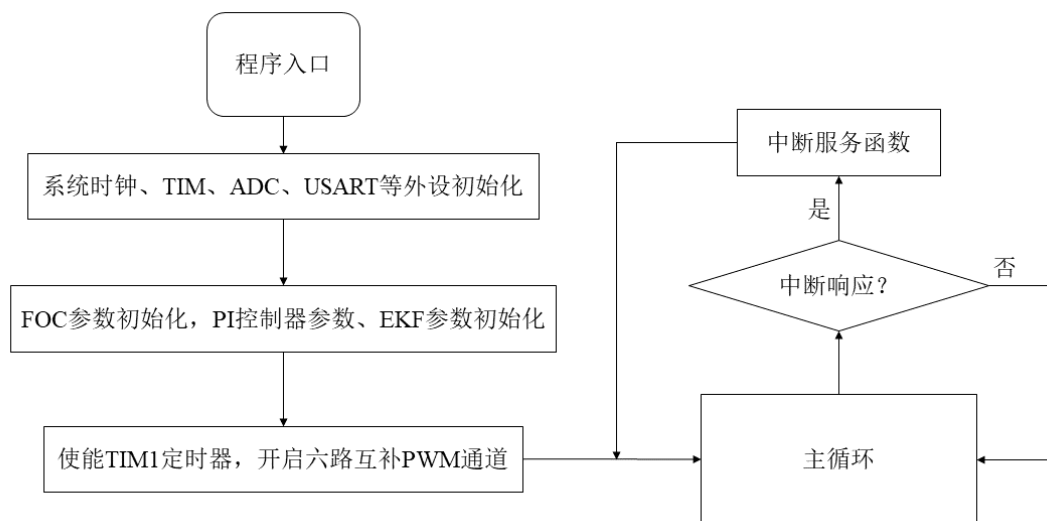


图 4.13 主程序流程

图 4.13 中，系统时钟初始化设置控制器的主频率、时钟分频等参数，确保系统运行稳定，与外部设备进行协调通信。TIM 定时器初始化设置其工作模式、计数方式等参数，以生成控制所需的 PWM 信号。初始化 ADC 时，需要配置采样

率、参考电压、通道选择等参数，以确保能够准确地采集模拟信号，并转换为数字信号供 FOC 控制算法使用。USART 初始化主要设置波特率、数据位、停止位等通信参数，用于与 PC 上位机进行通信交互。

FOC 参数初始化包括初始化电机状态，并设置电机的参数，如电感、电阻等。在初始化 PI 控制器参数时，分别设置速度环 PI、电流环 PI 的比例系数和积分系数。EKF 参数的初始化包括设置观测方程、状态转移方程、滤波器初始状态以及协方差矩阵等参数。

完成以上初始化步骤后，下一步使能 TIM1 定时器并开启六路互补 PWM 通道，进入主循环，等待中断产生。

4.2.3 定时器触发采样程序设计

根据图 2.11 可知，FOC 控制的第一步是电流采样。在软件设计中，TIM1 定时器的频率为 10KHz，设置由 TIM1 定时器的通道 4 在上升沿时触发 ADC 进行数据采样，设计流程如图 4.14 所示。

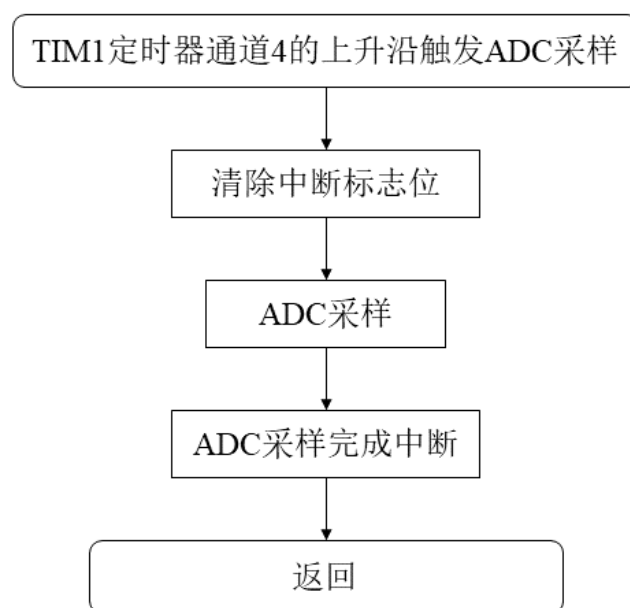


图 4.14 TIM1 定时器中断触发流程

图 4.14 中，TIM1 定时器的通道 4 在上升沿触发 ADC 后，首先清除中断标志位，然后进行 ADC 数据采样，对电机三相电流、总线电压信息进行采集。当采样完成后，会产生采样完成中断，FOC 控制算法则在 ADC 采样完成中断中被调用。

4.2.4 FOC 程序设计

FOC 算法在 ADC 采样完成中断里执行，具体流程如图 4.15 所示。

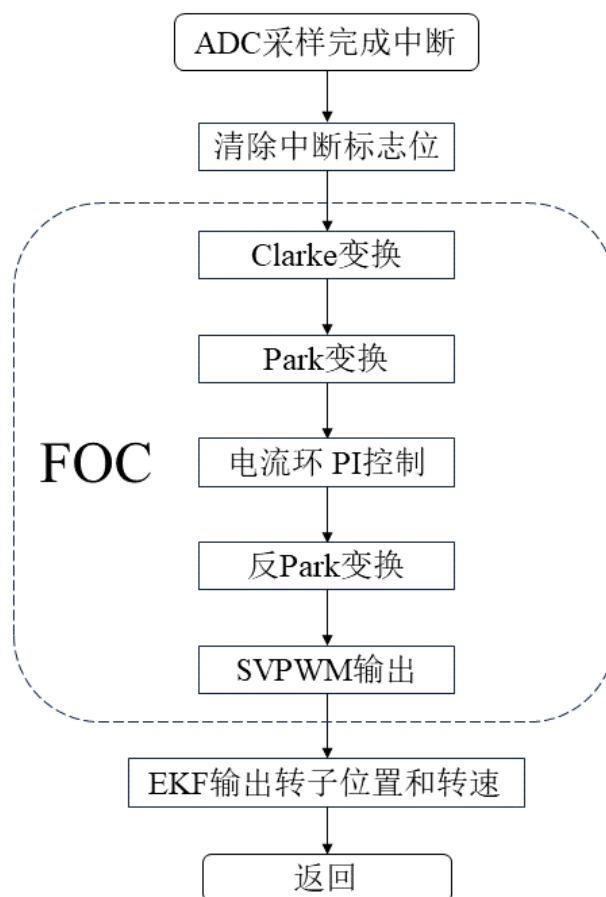


图 4.15 FOC 程序设计流程

图 4.15 中，FOC 控制首先将 ADC 采集到的三相电流值送入 Clarke 变换模块，得到两相静止坐标系下的电流值，经 Park 变换转换为两相旋转坐标系下的电流信息，送入电流环 PI 控制模块进行调节，其输出为经过 PI 调整后的两相旋转坐标系下的电压值，再经由反 Park 变换对电压值进行转换，得到两相静止坐标系下的电压值，送入 SVPWM 模块，输出信号最终作用到三相逆变电路中，实现对电机的控制。EKF 用来获取电机转速和转子位置信息，与 FOC 执行频率一致，实现完整的闭环控制。

4.2.5 SVPWM 程序设计

第 2 章已经对 SVPWM 算法的原理和实现过程做出了详细介绍，其所对应的软件程序设计流程如图 4.16 所示。

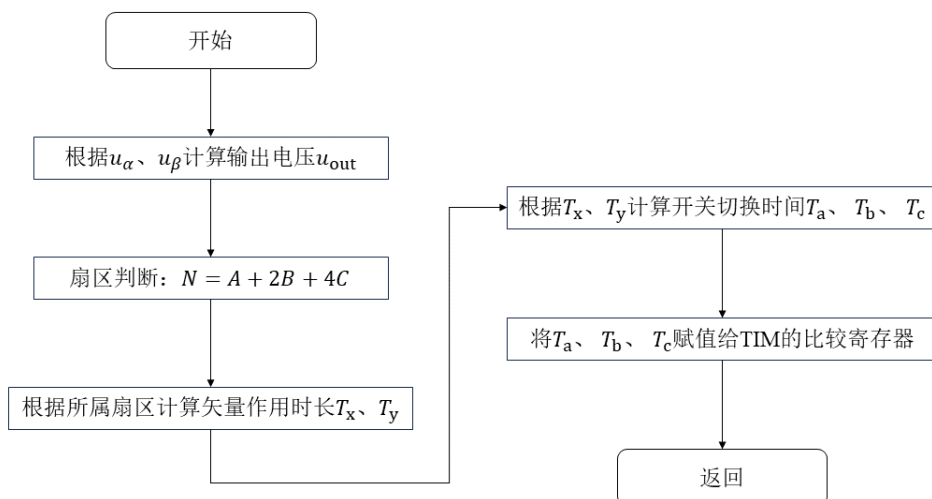


图 4.16 SVPWM 程序设计流程

图 4.16 中, SVPWM 模块首先将反 Park 变换的输出 u_α 、 u_β 作为输入, 据此计算出输出电压 u_{out} , 然后根据第 2 章推导的计算公式, 判断矢量所处的扇区, 根据所属扇区的不同, 计算相邻基础矢量的作用时长 T_x 、 T_y , 从而计算出开关切换时间 T_a 、 T_b 、 T_c , 按照规则将其赋值给 TIM1 的比较寄存器 CCR1、CCR2、CCR3, 即可实现对 PWM 占空比的调节更新。

4.2.6 EKF 程序设计

根据第 3 章中对 EKF 算法的推导过程, 得到 EKF 算法的设计流程如图 4.17 所示。

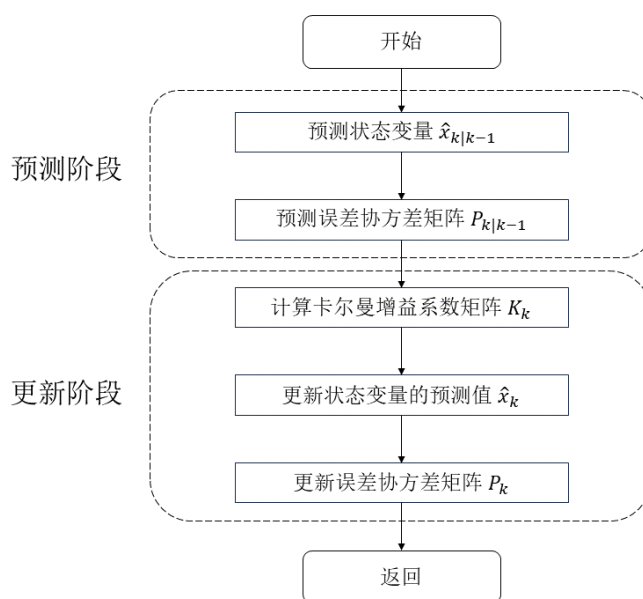


图 4.17 EKF 程序设计流程

在软件设计中, EKF 的输入变量有七个, 分别是反 Park 变换得到的 u_α 、 u_β , Clarke 变换得到的 i_α 、 i_β , 电机的相电阻、相电感以及磁链。通过扩展卡尔曼滤波的预测阶段和更新阶段后, EKF 将估计的参数进行输出, 其中电机转子位置 $\hat{\theta}$ 、电机转速 $\hat{\omega}$ 为 FOC 闭环控制所需要的信息。

在 EKF 设计过程中, 因为系统存在随机干扰, 而且测量噪声统计特性很难确定, 这导致协方差矩阵的选择变得尤为重要。只有通过选择适当的值, 才能保证算法有效收敛并具有一定的精度。在数学模型分析中, 协方差矩阵 P_0 , Q , R 给出了模型误差的统计描述; 矩阵 P_0 包含了初始条件下方差的信息, 主要影响瞬态条件下扩展卡尔曼滤波的收敛速度; 矩阵 Q 表示模型的统计描述, 矩阵 R 表示测量噪声的大小。由于这些参数通常是未知的, 因此在大多数情况下, 通过试错法来确定 P_0 , Q , R 的参数。

通过试错法, 本文扩展卡尔曼滤波算法中参数 P_0 , Q , R 的值设定如下:

$$P_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.001 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

4.3 本章小结

本章对无刷直流电机控制系统的硬件和软件设计进行了介绍分析。在硬件设计中, 基于 STM32F407IGT6 设计控制电路, 在割草机的应用背景下, 本文对驱动电路中的元器件进行选型, 设计出符合割草机要求的电源电路、三相逆变电路、电流和电压采样电路以及过流保护电路, 完成 PCB 的设计与制作。在软件设计中, 首先介绍了 BLDC 主要参数的测量方法, 基于 Keil uVision5 开发环境, 使用 C 语言对主要控制算法进行设计分析, 首先对主程序进行设计, 然后对 TIM 定时器、FOC 控制程序、SVPWM 模块以及 EKF 算法进行设计。将软件与硬件相结合, 设计出基于 STM32 的无刷直流电机 FOC 控制系统, 为下一步搭建实验平台进行实验提供了软硬件支持。

第 5 章 无刷直流电机控制系统实验分析

在完成电机控制系统硬件和软件设计后，为了验证控制系统是否满足割草机的性能需求，本章进行了控制系统的实验分析。首先根据目前市场中割草机电机的性能参数，选型了一款功率 500W 的 BLDC 作为控制对象，设计了空载运行实验、调速运行实验、带载运行实验以及模拟割草机典型工况运行实验，并记录了不同转速下电机运行效率曲线，作为控制系统的性能指标。通过实验证明了本文所设计的电机控制系统抗负载能力强、动态性能好，满足割草机的性能需求。

5.1 实验平台搭建

为了验证本文设计的电机控制系统在割草机应用中的有效性，本文选择了一款适用于割草机的 500W 无刷直流电机进行实验，围绕其进行实验平台的搭建。该无刷直流电机实物图如图 5.1 所示，其主要参数如表 5.1 所示。



图 5.1 无刷直流电机实物图

表 5.1 无刷直流电机主要参数

参数	值	单位
额定电压	36	V
额定功率	500	W
额定转矩	0.6	N · m
极对数	3	/
转矩系数	0.036	Nm/A
线到线电阻	0.055	ohm
线到线电感	0.16	mH
峰值电流	33	A

在本文搭建的实验平台中，由 ST 公司设计的芯片 STM32F407IGT6 是控制的核心，电机驱动板用来驱动电机并采集电流电压信号，500W BLDC 是控制对象，电机性能测试系统用来记录电机在不同负载和运行条件下的性能数据，电脑上位机用来与主控芯片通信，用于监视实验过程、调整参数以及记录数据，实验平台的搭建如图 5.2 所示。

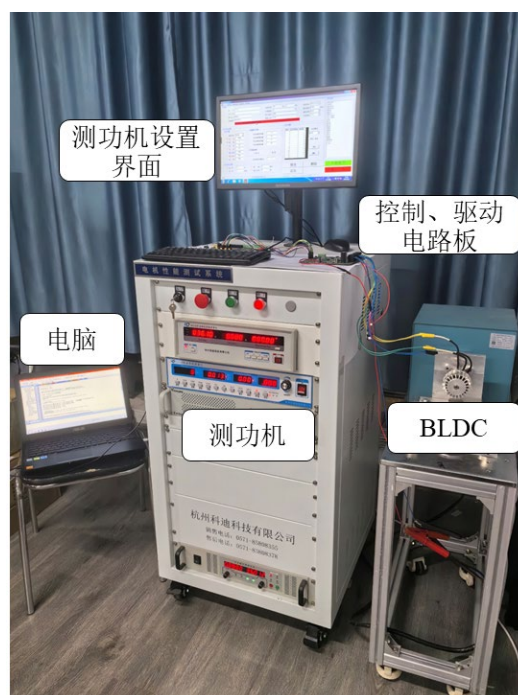


图 5.2 实验平台搭建

图 5.2 中，电机性能测试系统（简称测功机）是专门设计用来测试电机运行性能的设备，它能够对运行中的电机施加负载，且负载大小可以人为设置，从而开展不同实验进行测试并记录实验数据，通过数据来评估电机在不同工作条件下的性能表现。测功机主要的测试参数包括电机转速、电流、转矩和效率等。在测试过程中，测功机不仅能够实时采集这些数据，而且能够进行记录并绘图。本文利用测功机的不同模式设计实验，分析采集到的实验数据，来检验所搭建的电机控制系统在不同工作条件下的性能表现，这能为优化控制系统提供重要的参考依据。

对实验平台进行具体分析，STM32F407IGT6 作为主控芯片，通过 TIM 定时器外设产生六路 PWM 信号来控制栅极驱动芯片，栅极驱动芯片进而控制三相逆变电路中六个 MOSFET 的开启和关闭，从而实现对电机的控制。主控芯片通过 ADC 模数转换功能对总线电压、电机三相电流信号进行转换、处理。在基于 STM32 的软件设计中，使用扩展卡尔曼滤波算法实时估计电机转速和转子位置信息，实现 FOC 闭环控制。主控芯片通过 USART 串口功能与 PC 上位机进行通信，用于

程序调试和数据采集。无刷直流电机则通过联轴器与测功机的信息采集端相连，既实现对电机运行数据的采集，又实现对电机施加负载的功能。实验平台的逻辑框图如图 5.3 所示。

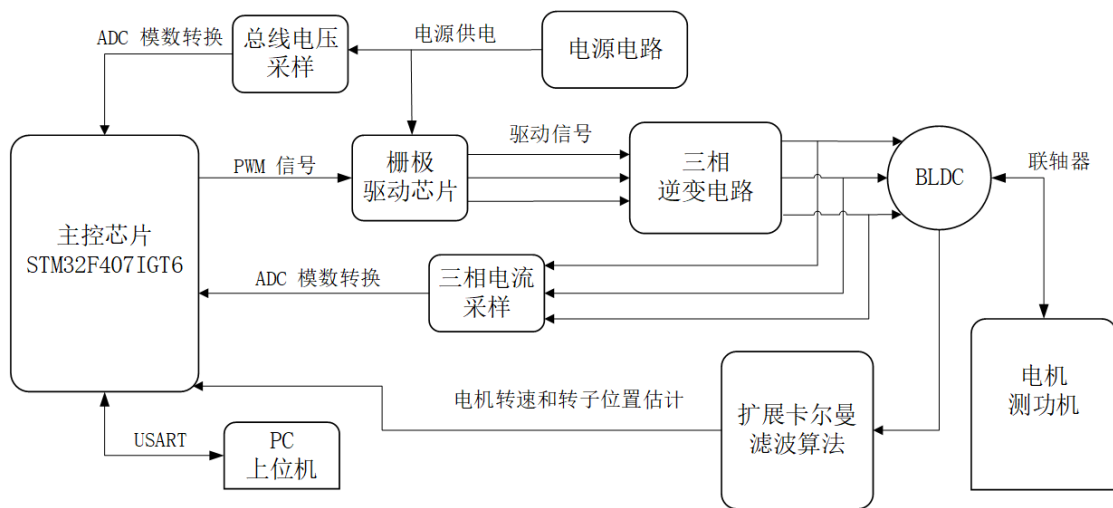


图 5.3 实验平台逻辑框图

5.2 实验方案制定

目前在割草机市场中，割草机电机转速通常在 4000 到 6000 转每分钟（Revolutions Per Minute, r/min）之间，以一款国产电动割草机（型号 DCST20131HM）为例，它拥有低速档 4200r/min、中速档 5400r/min 以及高速档 6200r/min。因此在本文研究中，设定电机转速分别在 4000r/min、5000r/min 以及 6000r/min 下进行，使实验数据更具有代表性和实际性。

通常评估控制系统的性能优劣有三大性能指标：控制是否准确、动态响应是否够快，系统是否稳定。根据以上性能指标，并结合割草机的应用场景，对本文电机控制系统制定了以下实验方案：

（1）空载运行实验

在没有负载的情况下启动电机，分析系统在空载情况下电机转速控制的准确性和稳定性，作为一项基本的电机运行测试。

（2）调速运行实验

通过改变电机转速，分别进行加速实验和减速实验，分析电机控制系统在控制过程中的动态响应速度和控制准确性。

（3）带载运行实验

在电机运行过程中，使用测功机施加不同大小的负载，通过观察电机面对不同负载的响应曲线，评估控制系统在不同负载情况下的鲁棒性和自我调节能力。

（4）模拟割草机典型工况运行实验

因为本文的应用场景为割草机，割草机典型工况可大概分为两种：一种是工作在草坪密度均匀的场景，另一种是工作在草坪密度杂乱的场景。使用测功机的定点模式可以模拟以上两种割草机典型工况，通过模拟割草机在实际工作中遇到的不同草坪密度场景，从而更全面地评估控制系统的稳定性、准确性和动态响应速度。

（5）电机效率检测实验

电机运行效率是评价电机控制系统性能的重要指标，本实验记录电机在不同转速下的电机效率曲线，为控制系统提供有效的性能指标数据。

综上所述，本文通过空载运行实验、调速运行实验、带载运行实验以及模拟割草机典型工况运行实验，来对本文所设计的控制系统进行实验验证，并记录电机运行效率作为性能指标，下面对以上实验分别进行介绍和分析。

5.3 空载运行实验

电机空载运行实验作为一项基础实验，在实验中重点关注电机转速、电流的变化情况，并记录电机转子的位置信息。首先，检测电机在空载状态下启动后的转速变化，以评估控制系统对电机转速的调节能力；此外，检测并记录电机电流的变化情况，为后续调速运行、带载运行实验提供数据支持；记录电机转子位置信息的变化情况，为控制系统的调整优化提供数据参考。

在实验中，设置电机目标转速分别为 4000r/min、5000r/min、6000r/min，启动电机并运行一段时间，使用测功机检测并记录电机转速、电流信息，使用 PC 上位机接收 EKF 输出的电机转子位置信息。空载运行实验中，三种目标转速下电机转速和电流的变化曲线如图 5.4(a)、图 5.5(a)、图 5.6(a)所示，三种目标转速下扩展卡尔曼滤波输出的电机转子位置曲线如图 5.4(b)、图 5.5(b)、图 5.6(b)所示。

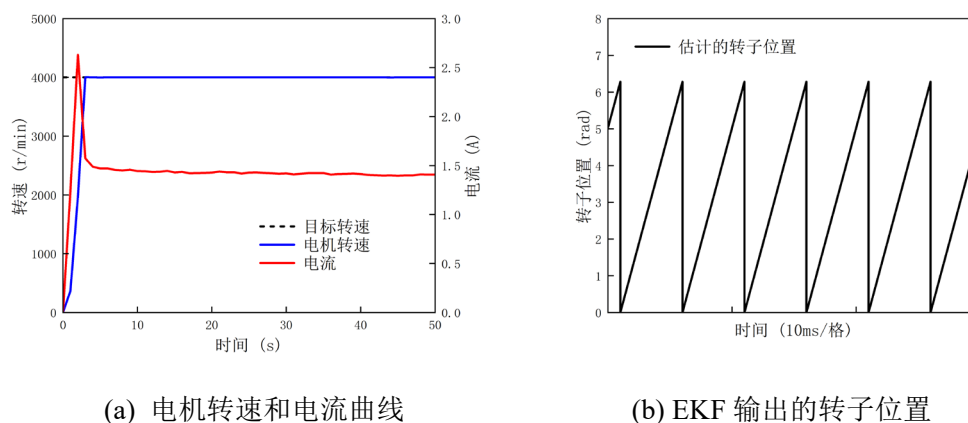
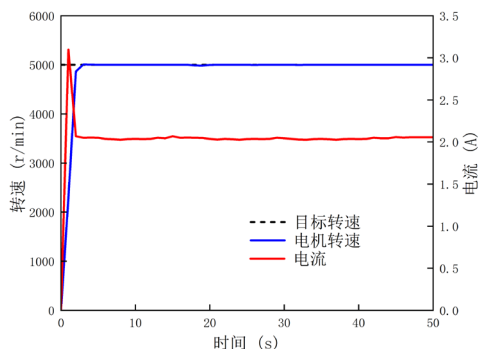
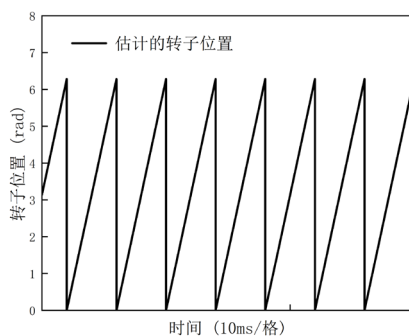


图 5.4 转速 4000r/min 电机空载运行曲线

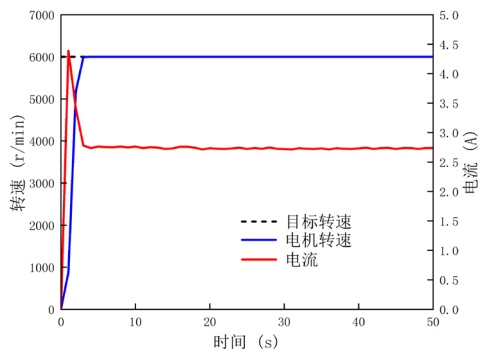


(a) 电机转速和电流曲线

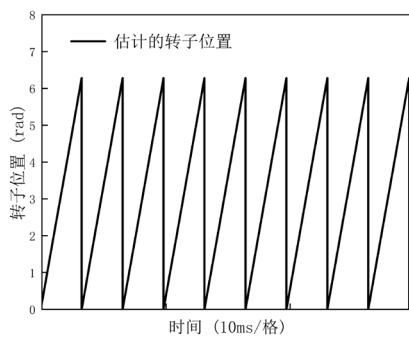


(b) EKF 输出的转子位置

图 5.5 转速 5000r/min 电机空载运行曲线



(a) 电机转速和电流曲线



(b) EKF 输出的转子位置

图 5.6 转速 6000r/min 电机空载运行曲线

图 5.4(a)、图 5.5(a)、图 5.6(a)中, 电机转速均在 3 秒左右达到了设定的目标转速, 在后续的运行过程中电机转速一直保持稳定。电机电流则在启动初期迅速增大, 随后迅速减小并保持稳定。首先, 电机在启动后转速迅速稳定至目标转速, 证明了控制系统有出色的启动能力, 能够有效实现对电机转速的控制。其次, 电流在启动初期迅速增加, 该现象被称作起动电流, 这是由于启动初期电机内部存在电感以及机械阻力的原因, 起动电流过后电流曲线保持了平稳, 证明了控制系统对电流有良好的调节能力, 通过动态地调整电流大小实现对电机转速的调节。

图 5.4(b)、图 5.5(b)、图 5.6(b)中, 不同电机转速下 EKF 输出的电机转子位置信息变化平稳, 数值范围基本稳定在 $0-2\pi$ 之间, 可以看到转速越高转子位置信息的变化频率也越高, 下面计算电角度周期的理论值与实验结果对比。

根据电角度等于机械角度乘以电机极对数, 可计算出电角度周期 T_e :

$$T_e = \frac{1}{\frac{n_m}{60} \times P_n} \quad (5.1)$$

式中, n_m 表示机械转速, 即本文所设置的目标转速。 P_n 表示电机极对数。

以 4000r/min 为例, 由上式可计算出该条件下 $T_e = 0.005\text{ s}$, 结合图 5.4(b), 可以看到该数值与 EKF 输出的转子位置周期相符, 证明了在电机控制系统中扩展卡尔曼滤波提供了稳定、正确的转子位置信息, 为电机转速闭环控制提供了可靠的保障。

电机空载运行中的主要电流信息如表 5.2 所示, 这能为后续电机控制系统的测试和优化提供重要参考。

表 5.2 空载运行中的主要电流信息

目标转速 (r/min)	4000	5000	6000
启动的峰值电流 (A)	2.63	3.12	4.45
运行的稳定电流 (A)	1.42	2.05	2.74

5.4 调速运行实验

在实际使用割草机的过程中, 操作人员可以通过调节不同的电机转速来进行割草作业, 所以为了检验本文设计的电机控制系统的调速能力, 测试系统在不同转速下以及不同转速变化方向下的响应能力和稳定能力, 本文设计了调速运行实验, 分为两种实验:

- (1) 电机转速从 4000r/min 增至 5000r/min 再增至 6000r/min 的加速运行。
- (2) 电机转速从 6000r/min 减至 5000r/min 再减至 4000r/min 的减速运行。

加速运行实验下的电机转速变化以及电流变化如图 5.7 所示。减速运行实验下的电机转速变化以及电流变化如图 5.8 所示。

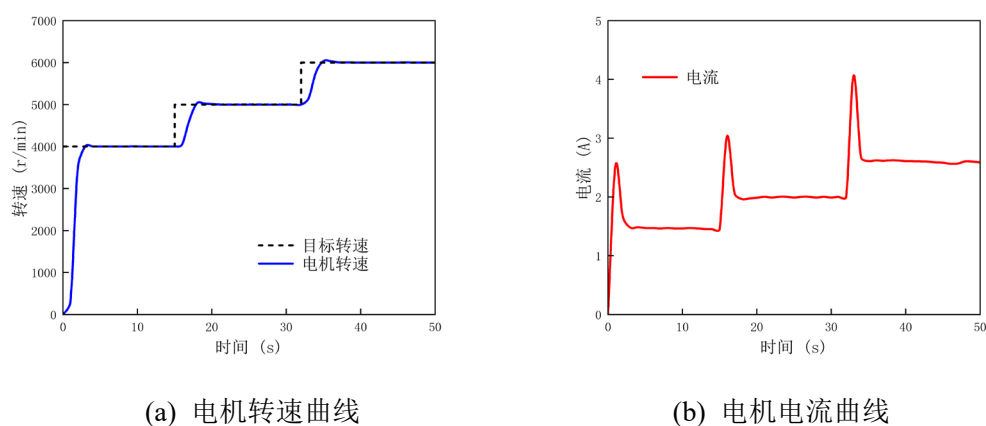


图 5.7 加速运行中电机转速和电流曲线

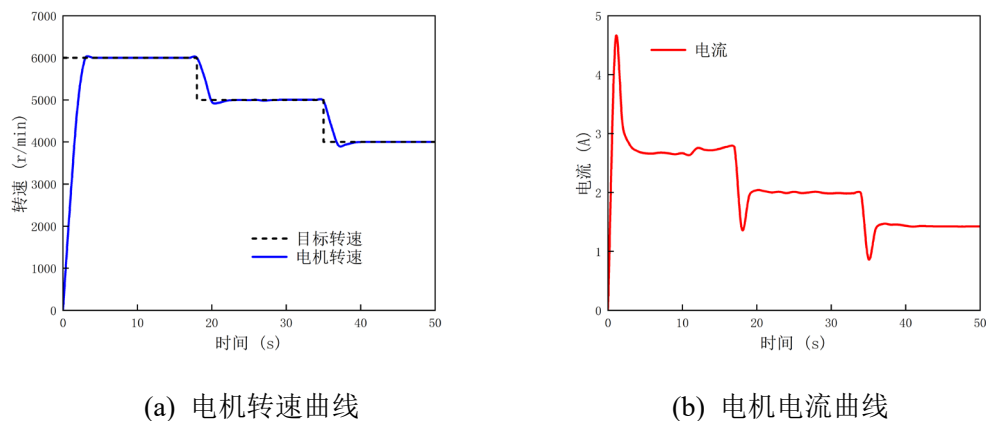


图 5.8 减速运行中电机转速和电流曲线

图 5.7(a)中,电机以 4000r/min 目标转速启动后,转速变化情况与空载运行效果一致,继续改变目标转速增为 5000r/min,电机转速也随之增大至 5000r/min,继续改变目标转速增为 6000r/min,电机转速也增至 6000r/min。可以看到在加速运行中,电机转速响应迅速,均在 3 秒左右响应至目标速度,达到目标转速后的超调量少,并且后续运行过程中保持了稳定。图 5.7(b)中,随着目标转速的不断增加,电流也随之不断增加,这是因为电机控制系统是通过调节电流实现对转速的调节,当目标转速改变时,此时 PI 控制器输出会迅速增大,随着电机转速到达目标转速,此时 PI 控制器输出变小,从而保持转速的稳定。

图 5.8(a)中,电机以 6000r/min 目标转速启动后,其转速变化情况同样与空载运行实验效果一致,继续改变目标转速减为 5000r/min,电机转速也减小至 5000r/min,继续改变目标转速减为 4000r/min,电机转速也随之减小到 4000r/min。可以看出在减速运行中,电机转速同样响应迅速,均在 3 秒左右减小至目标值,说明在减速运行中电机控制系统对转速的控制同样准确。图 5.8(b)中,电流的变化情况与加速运行实验中的现象正好相反,同理,这是电机控制系统做出的动态调整,通过改变输出电流以控制电机转速达到目标转速。

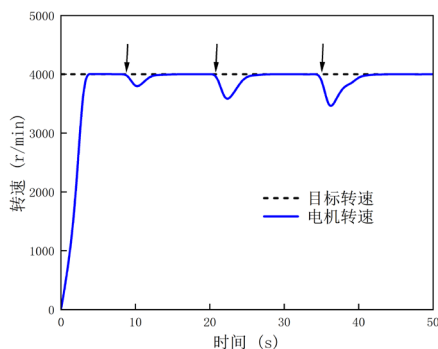
通过以上电机调速运行实验,证明了本文所设计的电机控制系统在调速运行中能够有效调整电流输出,以匹配设定的目标转速。在调节的过程中电机转速波动小,能够迅速稳定至目标值,证明了控制系统对电机转速有着灵活的控制能力。

5.5 带载运行实验

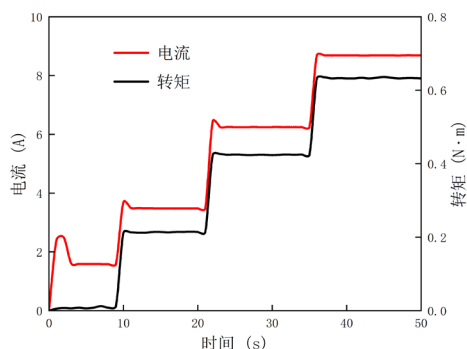
割草机在进行割草作业时,会受到不同大小负载的作用,为了检验电机控制系统在不同负载值下的性能表现,本实验对运行中的电机施加不同数值的负载,来检验电机控制系统的抗负载能力。根据表 5.1 可知,本文 BLDC 额定转矩为 $0.6 \text{ N} \cdot \text{m}$,因此本实验选择施加 $0.2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $0.4 \text{ N} \cdot \text{m}$ 和 $0.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的负载,检测电机

在 4000 r/min、5000 r/min、6000r/min 下受到负载作用的运行能力。

不同目标转速下的电机带载运行速度曲线如图 5.9(a)、图 5.10(a)、图 5.11(a) 所示，图中三个黑色箭头表示三次施加负载的时刻，其中，第一次施加的负载为 $0.2\text{ N}\cdot\text{m}$ ，第二次施加的负载为 $0.4\text{ N}\cdot\text{m}$ ，第三次施加的负载为 $0.6\text{ N}\cdot\text{m}$ 。电机带载运行中的电流和转矩变化曲线如图 5.9(b)、图 5.10(b)、图 5.11(b) 所示。

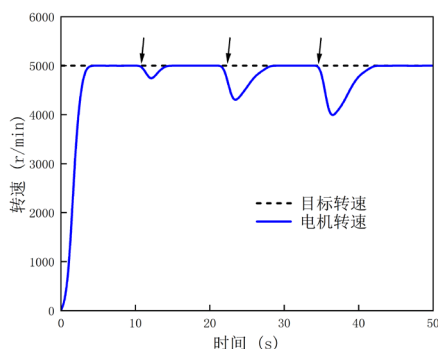


(a) 电机转速曲线

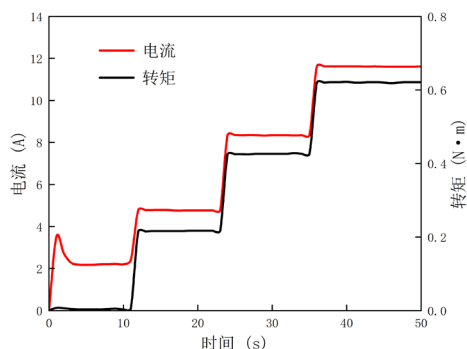


(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.9 转速 4000r/min 电机带载运行曲线

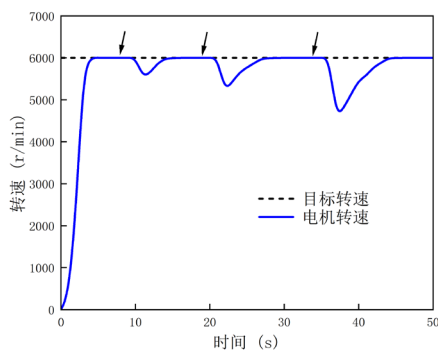


(a) 电机转速曲线

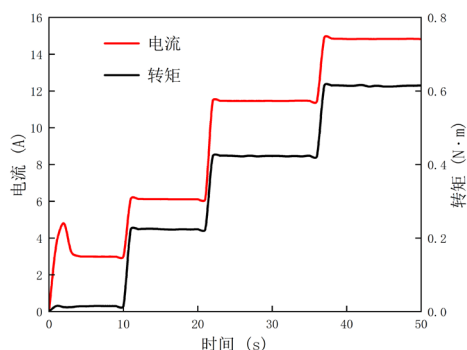


(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.10 转速 5000r/min 电机带载运行曲线



(a) 电机转速曲线



(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.11 转速 6000r/min 电机带载运行曲线

图 5.9(a)、图 5.10(a)、图 5.11(a)中, 电机转速在三次受到负载作用的时刻均发生下降, 并且负载越大电机转速下降越明显, 但电机转速在下降到一定值后, 能逐渐恢复至目标转速。实验结果证明了电机控制系统在面对不同负载情况下, 依然能够实现对转速的自动调节, 保持控制系统的稳定。

图 5.9(b)、图 5.10(b)、图 5.11(b)中, 电流在三次受到负载作用的时刻急速上升, 电机转矩也急速上升, 这是因为电机在负载作用下需要更大的电流来维持运转, 控制系统为此所做出的动态调整, 通过输出更大的电流从而产生更大的转矩, 用以对抗施加的负载, 维持电机转速的稳定。

通过以上带载运行实验, 证明了电机控制系统在遇到不同负载的作用下, 均能够做出有效的动态调整, 正确地处理了遇到负载的情况, 使电机遵循设定的目标转速, 实验结果说明电机控制系统有着良好的稳定性、可靠性以及动态响应能力, 面对负载扰动时的自我调节能力强。

5.6 模拟割草机典型工况运行实验

割草机在实际工作中, 由于工作区域内的草坪密度是变化的, 所以割草机电机受到的负载是不断变化的。因此可将割草机的典型工况归为两种: 一种是割草机工作区域内的草坪密度变化平缓, 植被生长分布均匀; 另一种是割草机工作区域内草坪密度呈现杂乱的变化, 植被生长分布不均。

为了检验电机控制系统在割草机典型工况下的运行效果, 本实验使用测功机的定点模式对电机施加数值和持续时间不断变化的负载。根据割草机的典型工况, 本实验分为以下两种:

- (1) 模拟割草机工作在草坪密度变化平缓的区域, 即负载变化平稳。
- (2) 模拟割草机工作在草坪密度变化杂乱的区域, 即负载变化随机。

通过模拟以上两种割草机的典型工况, 来验证本文设计的电机控制系统是否能满足割草机的实际应用场景。

5.6.1 模拟草坪密度平缓区域

割草机工作在草坪密度平缓区域时, 所受到的负载大小变化平稳(下文简称平缓负载)。为了模拟此工况, 使用测功机的定点模式设置了相符合的负载变化情况, 如表 5.3 所示。

表 5.3 平缓负载实验中负载值及持续时间的设定

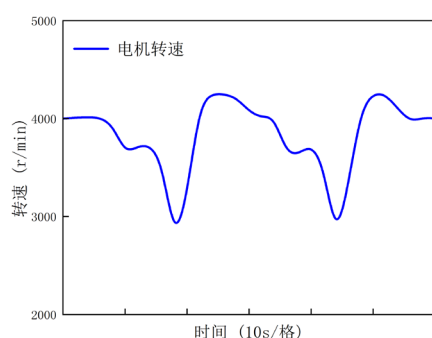
负载值 ($\text{N} \cdot \text{m}$)	负载持续时间 (s)	执行周期
0.1	2	2
0.2	2	

续表 5.3 平缓负载实验中负载值及持续时间的设定

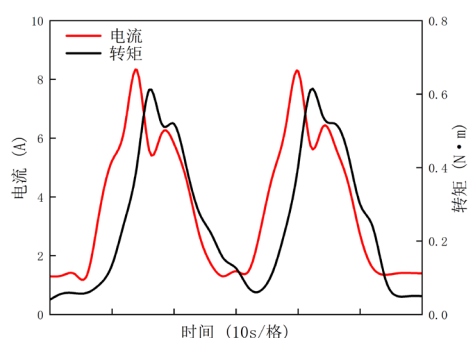
负载值 ($\text{N} \cdot \text{m}$)	负载持续时间 (s)	执行周期
0.3	2	2
0.4	2	
0.5	2	
0.6	2	
0.5	2	
0.4	2	
0.3	2	
0.2	2	
0.1	2	

表 5.3 中, 设定的负载值由 $0.1 \text{ N} \cdot \text{m}$ 逐渐增加至 $0.6 \text{ N} \cdot \text{m}$, 随后再逐渐减小至 $0.1 \text{ N} \cdot \text{m}$, 在这个过程中每个负载值的持续时间为 2 秒。执行周期为 2 表示上述过程执行 2 遍, 旨在增加实验数据的可靠性和有效性。

实验中, 设置电机目标转速分别为 4000 r/min , 5000 r/min , 6000 r/min 并运行电机, 对三种转速下运行的电机施加表 5.3 中设定的负载。该实验中的电机转速曲线如图 5.12(a)、图 5.13(a)、图 5.14(a)所示, 电机电流与转矩曲线如图 5.12(b)、图 5.13(b)、图 5.14(b)所示。

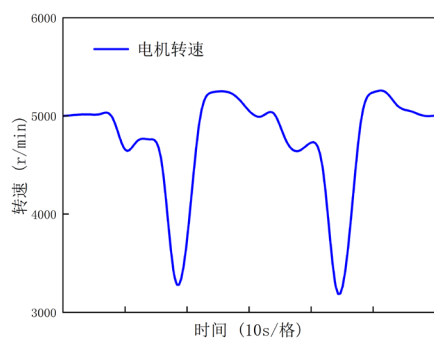


(a) 电机转速曲线

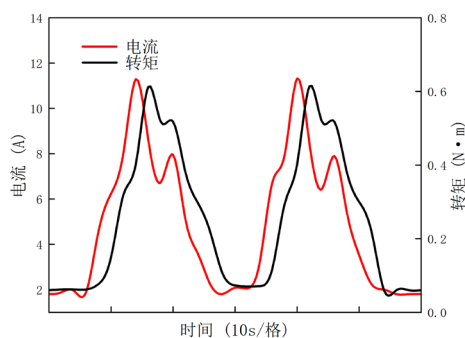


(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.12 转速 4000 r/min 平缓负载电机运行曲线

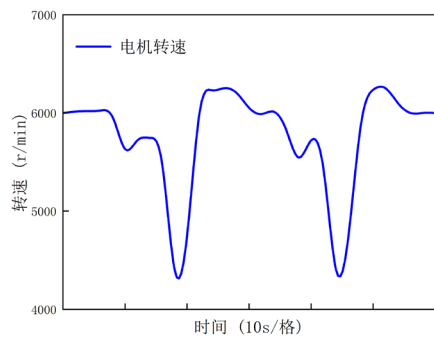


(a) 电机转速曲线

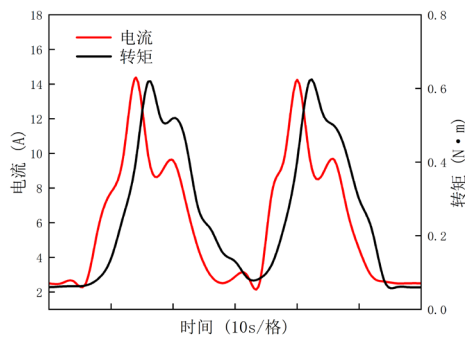


(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.13 转速 5000r/min 平缓负载电机运行曲线



(a) 电机转速曲线



(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.14 转速 6000r/min 平缓负载电机运行曲线

图 5.12、图 5.13、图 5.14 中，可以将前 30 秒和后 30 秒分别看作是 1 个执行周期，可以看到两个执行周期内的电机转速、电流、转矩曲线相似，证明了实验数据的可靠，因此对其中一个执行周期进行分析即可。

图 5.12(a)、图 5.13(a)、图 5.14(a)中，由于负载的不断变化，电机转速出现了一定的降低和超调，但最终能稳定在所设定的目标转速。图 5.12(b)、图 5.13(b)、图 5.14(b)中，电流首先随着负载的增加而迅速增加，在负载的减小过程中，电流也逐渐减小，转矩也随着电流的变化呈现先增大后减小的趋势。

综合以上实验现象，证明了电机控制系统在面对平缓负载的情况下对电机转速的调节迅速，通过动态地调整电流的输出，实现平缓的转矩输出，维持控制系统的稳定，说明控制系统的自我调节能力良好。

5.6.2 模拟草坪密度杂乱区域

割草机工作在草坪密度杂乱的区域时，其面对的负载是随机的，即负载值大小随机没有规律（下文简称杂乱负载）。为了模拟此工况，使用测功机的定点模

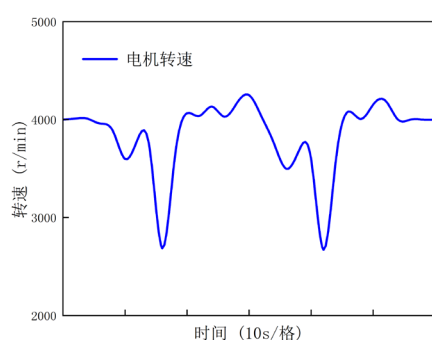
式设置了相符合的负载变化情况如表 5.4 所示。

表 5.4 杂乱负载实验中负载值及持续时间的设定

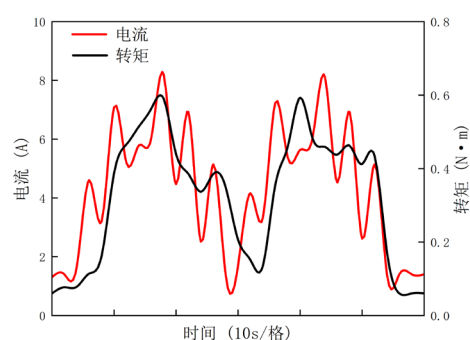
负载值 ($\text{N} \cdot \text{m}$)	负载持续时间 (s)	执行周期
0.3	2	2
0.1	2	
0.5	2	
0.2	2	
0.6	2	
0.3	2	
0.5	2	
0.2	2	
0.4	2	
0.1	2	
0.3	2	

表 5.4 中，负载值大小是随机变化的，通过杂乱的负载变化，模拟割草机工作在草坪密度杂乱的场景，设置每个负载持续时间为 2 秒，执行周期为 2 表示上述过程执行两遍，从而增加实验数据的可靠性和有效性。

设置电机目标转速分别以 4000r/min，5000r/min，6000r/min 运行，对三种转速下运行中的电机施加表 5.4 中设定的负载，此实验中的电机转速曲线如图 5.15(a)、图 5.16(a)、图 5.17(a)所示，电机电流与转矩曲线如图 5.15(b)、图 5.16(b)、图 5.17(b)所示。

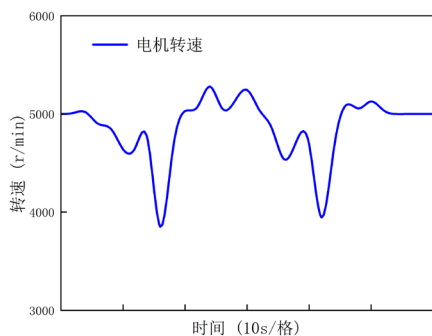


(a) 电机转速曲线

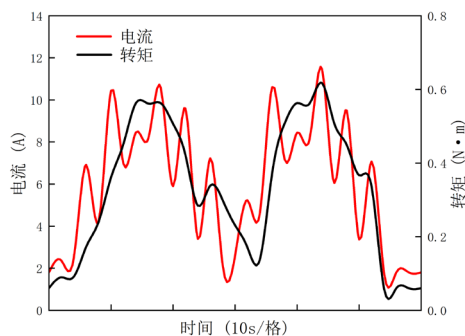


(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.15 转速 4000r/min 杂乱负载电机运行曲线

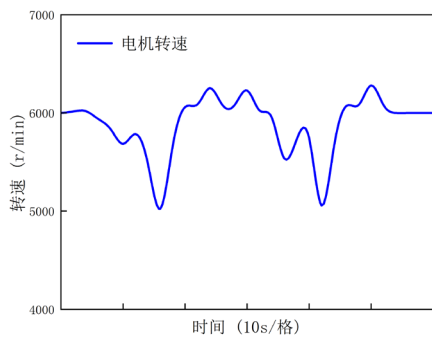


(a) 电机转速曲线

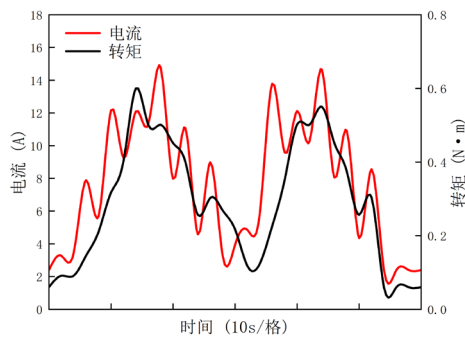


(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.16 转速 5000r/min 杂乱负载电机运行曲线



(a) 电机转速曲线



(b) 电机电流和转矩曲线

图 5.17 转速 6000r/min 杂乱负载电机运行曲线

图 5.15、图 5.16、图 5.17 中，同样可以将前 30 秒和后 30 秒分别看作一个执行周期，可以看到两个执行周期内波形基本相似，说明了实验数据的可靠性，因此对其中一个执行周期分析即可。

图 5.15(a)、图 5.16(a)、图 5.17(a)中，转速曲线随着负载的随机增减发生了大幅度的波动，但整体趋势稳定在目标转速。图 5.15(b)、图 5.16(b)、图 5.17(b)中，电流抖动较为明显，这是控制系统为了应对负载的随机变化对电流做出的动态调整，转矩的抖动程度相较于电流稍弱，证明了控制系统能够平稳地调整转矩大小，以确保电机的平稳运转。

在以上两种模拟割草机典型工况运行实验中，电机控制系统均表现出良好的控制效果和可恢复性，在面对不同负载变化的情况下电机转速均能够快速响应，通过动态地调整电流输出，实现了对转矩的控制，进而控制电机转速稳定至设定的目标转速。实验结果充分证明了电机控制系统在割草机典型工况下有着良好的控制效果，具有出色的动态调节能力和鲁棒性，整个系统呈现出了良好的恢复性和可控性。

5.7 电机效率检测

电机效率作为评价电机控制系统性能的重要指标之一，能够为系统提供有力的数据支持。电机的转矩效率图能够清晰地显示电机控制系统的效率特性，揭示其在各种转矩水平下的性能。本文电机效率检测实验记录了电机在不同负载条件下的效率变化曲线。在 4000 r/min、5000 r/min 和 6000 r/min 三种转速下，电机转矩和电机效率之间的关系如图 5.18 所示。

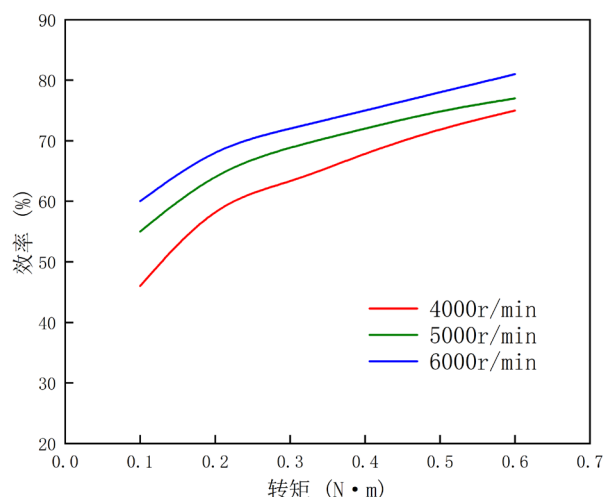


图 5.18 不同转速下电机转矩与效率对应曲线

在图 5.18 中，可以看到不同转速下电机的效率均随着转矩的逐渐增加而稳步上升，在相同转矩的条件下，电机控制系统在更高转速下能达到更高的效率。电机转矩在额定 $0.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 时，4000r/min 转速下的电机效率达到 73%，5000r/min 转速下的电机效率达到 75%，在 6000r/min 转速下的电机效率可达到 81%。以上实验结果表明，本文所设计的电机控制系统能够有效地将电能输入转化为机械能输出，具有良好的转矩输出能力。

5.8 本章小结

本章首先介绍了实验平台的搭建，然后结合所选型的 500W BLDC，设计实验来验证本文设计的电机控制系统性能，实验包括空载运行实验、调速运行实验、带载运行实验以及模拟割草机典型工况运行实验，并记录了不同转速下电机效率曲线。通过对实验进行分析可得出结论，本文所设计的基于 STM32 的无刷直流电机 FOC 控制系统具有显著的实用性和稳定性，在各种工况下均表现出良好的性能，能够满足割草机的应用场景。

第6章 总结和展望

6.1 总结

割草机在草坪的维护和管理方面发挥着重要作用，无刷直流电机作为割草机电机的主流选择，对其设计一种高效稳定的控制系统有着重要的现实意义和实用价值。本文在割草机的应用背景下，设计了一种基于 STM32 的无刷直流电机 FOC 控制系统。

本文的主要研究工作和成果如下：

(1) 对无刷直流电机控制策略以及电机转子位置检测技术的发展进行了介绍和分析，对目前主流的 FOC 控制和 DTC 控制策略进行对比，对电机位置检测技术中的有位置传感器及无位置传感器检测技术进行了全面分析。

(2) 针对割草机中应用广泛的正弦波反电动势无刷直流电机，分析了其数学模型以及在空间坐标系中的变换原理，分析了磁场定向控制策略以及 SVPWM 技术的实现过程，并对双闭环 FOC 控制中电流环、速度环 PI 控制器的参数整定方法进行了分析。

(3) 对卡尔曼滤波以及扩展卡尔曼滤波进行理论分析，结合 BLDC 的数学模型，研究了 EKF 在无刷直流电机 FOC 控制中的应用方法，在 MATLAB 中建立了基于 EKF 的无刷直流电机 FOC 控制系统模型，通过仿真实验证明了控制系统的有效性，为硬件实验平台的搭建奠定基础。

(4) 结合割草机的应用场景，基于 STM32F407IGT6 芯片对电机控制系统的硬件和软件进行设计。硬件设计中设计电机控制电路、三相逆变电路、电流和电压采样电路以及过流保护电路，完成实物 PCB 的制作。软件设计方面基于 Keil uVision5 开发环境编写程序算法，包括主程序、FOC 控制算法、SVPWM 设计以及 EKF 等算法。软件与硬件相结合，搭建出完整的电机控制系统。

(5) 搭建实验平台验证本文所设计电机控制系统的性能，根据市场中割草机电机的性能参数，选型了一款功率为 500 W 的 BLDC 作为控制对象，设定电机在 4000 r/min、5000 r/min 和 6000 r/min 转速下进行了空载运行实验、调速运行实验、带载运行实验以及模拟割草机典型工况运行实验，并记录电机效率曲线。实验结果表明，本文设计的电机控制系统有着良好的调速能力、抗负载能力、动态调节能力，在 6000 r/min 的额定转矩下电机效率最大可达 81%，能够满足割草机的应用场景。

6.2 展望

在本文的研究中，由于时间和成本的限制，部分工作未能得到充分完善。本课题仍有可持续性的研究价值，未来的研究可以在以下方面展开：

（1）目前的研究未对电机控制系统进行大电流高负载的极限实验。未来的工作可以通过扩展实验范围，进一步测试系统在高负载条件下的性能表现。这能更全面地了解系统的极限工作状态，提供出更为准确的性能参数。

（2）将研究环境移至真实的草坪环境中进行，并考虑与已有的控制系统进行对比，通过在实际的负载环境中进行实验，记录并分析实验数据，这能为系统的实际应用提供更可靠的数据支持，增强系统的实用性和可靠性。

（3）在闭环控制方面，未来可以考虑结合模糊 PID 控制策略或者智能 PID 控制策略对控制系统进行优化，这能使控制系统更好地适应复杂多变的工作环境，实现更快、更稳定的控制效果。

参考文献

- [1] 赵金龙,唐芳林,刘永杰.生态文明建设背景下我国草坪业发展的思考[J].草业科学,2021,38(10):2077-2086.
- [2] 王明月.新时代高水平推进生态文明建设的理论引领与实现路径——以中国式现代化为视角[J].吉首大学学报(社会科学版),2023,44(06):151-160.
- [3] Liao J C, Chen S H, Zhuang Z Y, et al. Designing and manufacturing of automatic robotic lawn mower[J]. Processes, 2021, 9(2): 358.
- [4] 卜匀,位凯玲,赵鹏.小型多功能割草机设计[J].沿海企业与科技,2022,(05):39-44.
- [5] Baluprithviraj K N, Harini R, Janarthanan M M, et al. Design and development of smart lawn mower[C]//2021 2nd International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). IEEE, 2021: 1215-1219.
- [6] 张旭东,罗安江,周安仲,等.多功能智能割草机设计[J].拖拉机与农用运输车,2023,50(04):58-62.
- [7] 赵焯.智能割草机的驱动控制研究[D].浙江大学,2020.
- [8] Al-Faruq H Y, Septanto H. A comparison between six-step and sine-wave commutation methods for brushless direct current motors[J]. International Journal of Power Electronics and Drive Systems, 2022, 13(2): 665.
- [9] 葛海康,潘海鹏.一种割草机无刷直流电机调速系统设计[J].电子测量技术,2021,44(10):1-6.
- [10] Mohanraj D, Arul david R, Verma R, et al. A review of BLDC motor: state of art, advanced control techniques, and applications[J]. Ieee Access, 2022, 10: 54833-54869.
- [11] Sundaram M, Chelladurai J, Anand M, et al. A novel approach to energy-optimized variable-speed sensorless-based brushless DC motors (BLDC) control for automotive wiper applications[J]. Arabian Journal for Science and Engineering, 2024, 49(2): 1491-1504.
- [12] 徐丹.高速无刷直流电机无传感器关键技术研究[D].西安电子科技大学,2019.
- [13] 梁宵.基于 FOC 的家用呼吸机 BLDC 控制器的应用研究[D].山东大学, 2021.
- [14] Skuric A, Bank H S, Unger R, et al. SimpleFOC: A Field Oriented Control (FOC) Library for Controlling Brushless Direct Current (BLDC) and Stepper Motors[J]. Journal of Open Source Software, 2022, 7(74): 4232.
- [15] Qin L, Wei H, Wang Y, et al. Brushless Motor FOC Control Method for Robot

- Arm[J]. Academic Journal of Science and Technology, 2023, 7(3): 50-56.
- [16] 沈伟,洪林,张骏,等.基于 BLDCM 和 FOC 算法的汽车电子水泵控制系统设计[J].现代制造工程,2020,(09):108-116.
- [17] Takahashi I, Noguchi T. A new quick-response and high-efficiency control strategy of an induction motor[J]. IEEE Transactions on Industry applications, 1986, (5): 820-827.
- [18] 郭力源,李美芳.永磁同步电机矢量控制和直接转矩控制的对比研究[J].山西电力,2024,(01):37-40.
- [19] Machhour Z, Mrabet M E, Mekrini Z, et al. Comparative Study Between DTC and FOC Control Strategies Applied to the BLDC Motor: A Review[C]//International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 262-271
- [20] 王剑,闫子壮.无刷直流电机无位置传感器直接转矩控制[J].控制工程,2023,30(03):487-493.
- [21] Kolano K. Improved sensor control method for BLDC motors[J]. IEEE Access, 2019, 7: 186158-186166.
- [22] Ebadpour M, Amiri N, Jatskevich J. Fast fault-tolerant control for improved dynamic performance of Hall-sensor-controlled brushless DC motor drives[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(12): 14051-14061.
- [23] Wang Z, Zhang J, Gao X, et al. Application of brushless DC motor control technology in freshwater breeding mower[J]. HUBEI AGRICULTURAL SCIENCES, 2020, 59(12): 159-163.
- [24] Vanchinathan K, Valluvan K R. A study of sensorless BLDC motor drives and future trends[J]. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 2016, 6(9): 1863-1887.
- [25] 刘德君,宋超,陈广大.永磁同步电机无速度传感器控制研究[J].组合机床与自动化加工技术,2023,(10):104-108.
- [26] Gou L, Wang C, You X, et al. IPMSM sensorless control for zero-and low-speed regions under low switching frequency condition based on fundamental model[J]. IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2021, 8(1): 1182-1193.
- [27] Ilioudis V C. Sensorless control of permanent magnet synchronous machine with magnetic saliency tracking based on voltage signal injection[J]. Machines, 2020, 8(1): 14.
- [28] 陈小玲,唐鹏,戴跃洪.高频脉振电压注入法的转子位置估计误差补偿[J].微特电机,2019,47(05):21-24.

- [29] 杨健,杨淑英,李浩源,等.基于旋转高频电压注入的永磁同步电机转子初始位置辨识方法[J].电工技术学报,2018,33(15):3547-3555.
- [30] 陈程,陶泽安.永磁同步电机转子初始位置角在线检测方法[J].电机与控制应用,2019,46(06):102-105+111.
- [31] Ning B, Zhao Y, Cheng S. An improved sensorless hybrid control method of permanent magnet synchronous motor based on i/f startup[J]. Sensors, 2023, 23(2): 635.
- [32] Zhang Z. Sensorless back EMF based control of synchronous PM and reluctance motor Drives—A review[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(9): 10290-10305.
- [33] 王少坤.一种基于反电势的永磁同步电机转子位置检测新方法[J].信息通信,2017,(09):91-92.
- [34] 宋开元,吕晓东.反电势中值滤波的无刷直流电机无感控制策略[J].微电机,2023,56(11):30-37.
- [35] Huang Y, Zhang J, Chen D, et al. Model reference adaptive control of marine permanent magnet propulsion motor based on parameter identification[J]. Electronics, 2022, 11(7): 1012.
- [36] Veeramuthulingam N, Ezhilarasi A, Ramaswamy M. Vibration analysis of BLDC motor drive employing model reference adaptive controller[J]. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2023, 14(6): 2160-2175.
- [37] 龚辉,方强,李国强,等.基于模型参考自适应的AGV运动控制系统设计[J].浙江大学学报(工学版),2022,56(09):1867-1875.
- [38] 苗敬利,李星,董博.基于模型参考自适应的永磁同步电机矢量控制策略[J].机械工程与自动化,2020,(06):16-18.
- [39] 梅三冠,卢闻州,樊启高,等.基于滑模观测器误差补偿的永磁同步电机无位置传感器控制策略[J].电工技术学报,2023,38(02):398-408.
- [40] Wang Y, Wang X, Xie W, et al. Full-speed range encoderless control for salient-pole PMSM with a novel full-order SMO[J]. Energies, 2018, 11(9): 2423.
- [41] Ye S. Design and performance analysis of an iterative flux sliding-mode observer for the sensorless control of PMSM drives[J]. ISA transactions, 2019, 94: 255-264.
- [42] Yin Z, Zhang Y, Cao X, et al. Estimated position error suppression using novel PLL for IPMSM sensorless drives based on full-order SMO[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 37(4): 4463-4474.
- [43] Gao F, Yin Z, Bai C, et al. A lag compensation-enhanced adaptive quasi-fading

- Kalman filter for sensorless control of synchronous reluctance motor[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(12): 15322-15337.
- [44] 汪凤翔,柯哲涵,柯栋梁,等.基于强跟踪扩展卡尔曼观测器的三电平逆变器永磁同步电机无模型预测电流控制[J].中国电机工程学报,2023,43(22):8910-8922.
- [45] 龙吟江,吴晓东,王锐松.基于EKF的车用永磁同步电机无电流传感器鲁棒控制[J].微特电机,2022,50(03):38-45.
- [46] Tabasian R, Ghanbari M, Esmaeli A, et al. A novel direct field-oriented control strategy for fault-tolerant control of induction machine drives based on EKF[J]. IET Electric Power Applications, 2021, 15(8): 979-997.
- [47] Naikawadi K, Patil S M, Kalantri K, et al. Inductance Estimation of PMSM Using Extended Kalman Filter[J]. Int. J. Electr. Electron. Res, 2023, 11: 138-142.
- [48] 胡堃,徐磊,周君威,等.基于自适应 EKF 的感应电机无传感器控制[J].实验技术与管理,2023,40(09):117-124.
- [49] 闵翔宇.基于扩展卡尔曼滤波的永磁同步电机无速度传感器控制[D].湖南工业大学,2019.
- [50] 吴佳.无位置传感器无刷直流电机矢量控制系统设计与研究[D].东南大学,2016.
- [51] Ranjith S, Abeykoon C, Maithripala D. Design of a Sensorless Field Oriented Control Drive for Brushless DC Motors[C]//Proceedings of the 9th International Conference of Control, Dynamic Systems, and Robotics (CDSR'22). 2022: 02-04.
- [52] 李同豪.无刷直流电机无位置传感器矢量控制技术研究[D].南京航空航天大学,2016.
- [53] 杜思航.基于 FOC 算法的永磁同步电机控制器设计[D].西安电子科技大学,2022.
- [54] Ramesh P, Umavathi M, Bharatiraja C, et al. Development of a PMSM motor field-oriented control algorithm for electrical vehicles[J]. Materials Today: Proceedings, 2022, 65: 176-187.
- [55] Gholipour A, Ghanbari M, Alibeiki E, et al. Sensorless FOC Strategy for Current Sensor Faults in Three-Phase Induction Motor Drives[J]. Journal of Operation and Automation in Power Engineering, 2023, 11(1): 1-10
- [56] Wang B. Simulation of Field Oriented Control Algorithm of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on SVPWM[J]. Mobile Information Systems, 2022, 2022.
- [57] Sanjan P S, Madhu B R. Comparitive Analysis of Speed and Position Control of

- BLDC Motor via Field Oriented Control Using SPWM and SVPWM Schemes[J]. vectors, 2022, 5: 8.
- [58] 刘德平,辛云川,刘子旭.一种基于 FPGA 的 SVPWM 硬件架构及其计算速度优化[J/OL]. 郑州大学学报(工学版),1-7.<https://doi.org/10.13705/j.issn.1671-6833.2023.06.001>.
- [59] 黄利容,曾喆昭,章祺昊.永磁同步电机调速系统的自耦 PID 控制策略研究[J/OL].机械科学与技术,1-6.<https://doi.org/10.13433/j.cnki.1003-8728.20230246>.
- [60] Borase R P, Maghade D K, Sondkar S Y, et al. A review of PID control, tuning methods and applications[J]. International Journal of Dynamics and Control, 2021, 9: 818-827.
- [61] 付兵.PID 控制参数整定方法研究[J].设备管理与维修,2023,(23):15-17.
- [62] Khodarahmi M, Maihami V. A review on Kalman filter models[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2023, 30(1): 727-747.
- [63] Nair D S, Jagadanand G, George S. Torque estimation using Kalman filter and extended Kalman filter algorithms for a sensorless direct torque controlled BLDC motor drive: A comparative study[J]. Journal of Electrical Engineering & Technology, 2021, 16(5): 2621-2634.
- [64] Zuo Y, Lai C, Iyer K L V. A review of sliding mode observer based sensorless control methods for PMSM drive[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(9): 11352-11367.
- [65] 林俊亦.基于无位置传感器控制的永磁同步电机驱动控制系统研究[D].温州大学,2021.
- [66] Babalola A D, Akingbade K F, Ubochi B C. The performance of the STM32 microcontroller and MAX30102 for remote health monitoring device design[J]. Journal of Digital Innovations & Contemporary Research in Science, Engineering & Technology, 2022, 10(3): 51-68.
- [67] Jacko P, Bereš M, Kováčová I, et al. Remote IoT education laboratory for microcontrollers based on the STM32 chips[J]. Sensors, 2022, 22(4): 1440.
- [68] Jayaramu M L, Suresh H N, Bhaskar M S, et al. Real-time implementation of extended kalman filter observer with improved speed estimation for sensorless control[J]. IEEE Access, 2021, 9: 50452-50465.